大学入試シリーズ　数学

問題集

演習編

数学I・A・II・B・III・C
入試数学 演習

A 基本・B 標準・C 発展の3段階

くわしい解答・解説つき

（圧縮版：内容はそのまま、ページを詰めて軽くした版）

284 問

この本の使い方

- 問題は **A 基本**（教科書・共通テストの基礎）、**B 標準**（入試の典型）、**C 発展**（難関大レベル）の3段階。
- □□□ は解いた回数のチェック欄。**間違えた問題に印**をつけ、2周目・3周目で解き直しましょう。
- 答えと解説は後半の **解答・解説編** にまとめました。答えだけでなく、解説の流れを自分で再現できるかを確認。
- A → B → C の順に。B が7割解ければ一般的な入試の合格ライン、C に挑戦するのは難関大志望者向けです。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	入試範囲を体系的に理解する。定理の導き方と典型例題	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、問題と解き方を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で、実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です。教科書の第12章を読んだら、参考書の第12章で解法を整理し、問題集の第12章で演習する、という使い方ができます。

目次

第1部 数学I・A
1. 数と式
2. 2次関数
3. 図形と計量
4. データの分析
5. 場合の数
6. 確率
7. 図形の性質
8. 整数の性質

第2部 数学II
9. 式と証明
10. 複素数と方程式
11. 図形と方程式
12. 三角関数
13. 指数関数・対数関数
14. 微分法（数学II）
15. 積分法（数学II）

第3部 数学B・C
16. 数列
17. 統計的な推測
18. 平面ベクトル
19. 空間ベクトル
20. 複素数平面
21. 2次曲線・媒介変数・極座標

第4部 数学III
22. 極限
23. 微分法（数学III）
24. 微分法の応用
25. 積分法（数学III）
26. 積分法の応用

巻末
解答・解説編

第1部 数学I・A　数と式・関数・図形・データ・場合の数と確率・整数

1 数と式　数学I

この章の目標　展開・因数分解を速く正確に。対称式・二重根号・絶対値の処理を自在に。

1-1　A 基本　□□□

次の式を因数分解せよ。(1) $x^3 - 27$　(2) $x^2 - y^2 + 4y - 4$　(3) $6x^2 + 7x - 3$

1-2　A 基本　□□□

$x = \sqrt{5} + \sqrt{3},\ y = \sqrt{5} - \sqrt{3}$ のとき、$x^2 + y^2$、$\dfrac{y}{x} + \dfrac{x}{y}$ の値を求めよ。

1-3　A 基本　□□□

$\sqrt{8 + 2\sqrt{15}}$、$\sqrt{6 - \sqrt{32}}$ をそれぞれ簡単にせよ。

1-4　A 基本　□□□

不等式 $|3x - 2| \leqq 7$ を解け。

1-5　B 標準　□□□

$(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) - 24$ を因数分解せよ。

1-6 B 標準 □□□

$\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}$ の整数部分を a、小数部分を b とするとき、a, b の値と b^2+2b の値を求めよ。

1-7 B 標準 □□□

方程式 $|x+1|+|x-2|=x+5$ を解け。

1-8 B 標準 □□□

a を定数とする。不等式 $ax-2>x+a$ を解け。

1-9 C 発展 □□□

$a+b+c=0$ のとき、$a^3+b^3+c^3=3abc$ を証明せよ。また、これを用いて $(x-y)^3+(y-z)^3+(z-x)^3$ を因数分解せよ。

1-10 C 発展 □□□

$\sqrt{3}$ が無理数であることを証明せよ。また、有理数 p, q が $(2+\sqrt{3})p+(1-\sqrt{3})q=5+\sqrt{3}$ を満たすとき、p, q を求めよ。

2 2次関数 数学I

この章の目標　平方完成でグラフを正確につかむ。軸と区間の位置関係による場合分け、解の配置、グラフを使った解の個数の判定を身につける。

2-1 A 基本 □□□

2次関数 $y=2x^2-8x+5$ について、次の問いに答えよ。
(1) グラフの頂点と軸を求めよ。
(2) $0 \leqq x \leqq 3$ における最大値と最小値を求めよ。
(3) グラフを x 軸方向に -1、y 軸方向に 3 だけ平行移動した放物線の方程式を求めよ。

2-2 A 基本 □□□

3点 $(-1,\ 0)$, $(3,\ 0)$, $(0,\ 6)$ を通る放物線をグラフとする2次関数を求めよ。また、その最大値を求めよ。

2-3 A 基本 □□□

次の2次不等式を解け。
(1) $x^2-x-6<0$　(2) $2x^2-3x-2 \geqq 0$　(3) $x^2-4x+5>0$　(4) $4x^2-4x+1 \leqq 0$

2-4 A 基本 □□□

2次方程式 $x^2+2(k-1)x+k+5=0$ が重解をもつような定数 k の値と、そのときの重解を求めよ。

2-5 B 標準 頻出 □□□

a を定数とする。関数 $f(x)=x^2-2ax+3$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ について、
(1) 最小値 $m(a)$ を求めよ。　(2) 最大値 $M(a)$ を求めよ。

2-6 B 標準 解の配置 □□□

2次方程式 $x^2-2ax+a+6=0$ について、次の条件を満たす定数 a の値の範囲を求めよ。
(1) 異なる2つの正の解をもつ。
(2) 1つの解は 1 より大きく、他の解は 1 より小さい。

2-7 B 標準 □□□

a を定数とする。x の不等式 $x^2-(a+2)x+2a<0$ を満たす整数 x がちょうど3個となるような a の値の範囲を求めよ。

2-8 B 標準 □□□

$x \geqq 0$, $y \geqq 0$, $x+y=3$ のとき、$2x^2+y^2$ の最大値と最小値、およびそのときの x, y の値を求めよ。

2-9 B 標準 グラフの利用 □□□

k を定数とする。方程式 $|x^2-2x-3|=k$ の異なる実数解の個数を調べよ。

2-10 C 発展 二次試験レベル □□□

a を実数とする。区間 $a \leqq x \leqq a+1$ における $f(x)=x^2-4x+5$ の最大値を $M(a)$、最小値を $m(a)$ とする。
(1) $m(a)$ を求めよ。　(2) $M(a)$ を求めよ。
(3) $M(a)-m(a)$ の最小値と、そのときの a の値を求めよ。

2-11 C 発展 証明 □□□

実数 $a,\ b$ に対して $f(x)=x^2+ax+b$ とする。

(1) $f(0)-2f(1)+f(2)$ の値を求めよ。

(2) $|f(0)|,\ |f(1)|,\ |f(2)|$ のうち少なくとも1つは $\frac{1}{2}$ 以上であることを証明せよ。

(3) $|f(0)|,\ |f(1)|,\ |f(2)|$ がすべて $\frac{1}{2}$ 以下となるような $a,\ b$ を求めよ。

3 図形と計量 数学I

この章の目標　三角比の相互関係・正弦定理・余弦定理・面積公式を、どの量が分かっていてどれを求めるかで使い分ける。空間図形では切り口の三角形を取り出す。

3-1 A 基本 □□□

$90^\circ<\theta<180^\circ$ で $\sin\theta=\dfrac{2}{3}$ のとき、$\cos\theta,\ \tan\theta$ の値を求めよ。

3-2 A 基本 □□□

$\triangle ABC$ において $b=3,\ c=5,\ A=120^\circ$ のとき、a、面積 S、外接円の半径 R を求めよ。

3-3 A 基本 □□□

$0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ のとき、方程式 $2\sin^2\theta-\cos\theta-1=0$ を解け。

3-4 A 基本 □□□

$0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ で $\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{1}{3}$ のとき、次の値を求めよ。

(1) $\sin\theta\cos\theta$　(2) $\sin\theta-\cos\theta$　(3) $\sin^3\theta+\cos^3\theta$

3-5 B 標準 頻出 □□□

$\triangle ABC$ において $a=5,\ b=6,\ c=7$ とする。

(1) $\cos C,\ \sin C$ を求めよ。　(2) 面積 S を求めよ。

(3) 内接円の半径 r、外接円の半径 R を求めよ。

3-6 B 標準 □□□

$\triangle ABC$ において $AB=6,\ AC=4,\ \angle A=60^\circ$ とする。$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、BC, AD, BD の長さを求めよ。

3-7 B 標準 頻出 □□□

円に内接する四角形 ABCD において、$AB=5,\ BC=3,\ CD=3,\ DA=8$ である。

(1) $\cos B$ の値と $\angle B$ を求めよ。　(2) 対角線 AC の長さを求めよ。

(3) 四角形 ABCD の面積と、円の半径を求めよ。

3-8 B 標準 空間図形 □□□

四面体 OABC において、$OA=1,\ OB=OC=2$ で、$\angle AOB=\angle BOC=\angle COA=90^\circ$ である。

(1) $\cos\angle BAC$ と $\triangle ABC$ の面積を求めよ。

(2) 点 O から平面 ABC に下ろした垂線の長さ h を求めよ。

3-9 B 標準 □□□

$\triangle ABC$ について次の問いに答えよ。

(1) $\sin A:\sin B:\sin C=3:5:7$ のとき、最も大きい角の大きさを求めよ。

(2) $a\cos A=b\cos B$ が成り立つとき、$\triangle ABC$ はどのような形の三角形か。

3-10 C 発展 最大・最小 □□□

半径 1 の円に内接する $\triangle ABC$ において $A=60^\circ$ とする。

(1) 辺 BC の長さ a を求めよ。

(2) $b+c$ の最大値を求めよ。　(3) $\triangle ABC$ の面積の最大値を求めよ。

3-11 C 発展 空間図形 □□□

四面体 ABCD において、$\mathrm{AB}=\mathrm{CD}=\sqrt{5},\ \mathrm{AC}=\mathrm{BD}=\sqrt{10},\ \mathrm{AD}=\mathrm{BC}=\sqrt{13}$ である。

(1) 3辺の長さが $p,\ q,\ r\ (p<q<r)$ の直方体の4つの頂点をうまく選ぶと、この四面体の頂点になる。$p,\ q,\ r$ を求めよ。

(2) 四面体 ABCD の体積 V を求めよ。

(3) 四面体 ABCD の外接球の半径と内接球の半径を求めよ。

4 データの分析 数学I

この章の目標　平均・分散・標準偏差・相関係数を定義から正確に計算する。変量変換やデータの合併・修正の公式を使いこなし、仮説検定の考え方で判断の根拠を説明できるようにする。

4-1 A 基本 □□□

5個のデータ $11,\ 7,\ 13,\ 10,\ 9$ の平均値・中央値・分散・標準偏差を求めよ。

4-2 A 基本 □□□

次の11個のデータについて答えよ。

$2,\ 5,\ 6,\ 8,\ 9,\ 10,\ 12,\ 13,\ 15,\ 16,\ 30$

(1) 第1四分位数 Q_1、中央値 Q_2、第3四分位数 Q_3、四分位範囲を求めよ。

(2) 「$Q_1-1.5\times$(四分位範囲)以下、または $Q_3+1.5\times$(四分位範囲)以上の値」を外れ値とするとき、外れ値をすべて答えよ。

4-3 A 基本 □□□

変量 x のデータの平均値が 62、標準偏差が 8 である。

(1) $u=3x-100$ とするとき、u の平均値・分散・標準偏差を求めよ。

(2) $y=\dfrac{10(x-62)}{8}+50$ とするとき、y の平均値と標準偏差を求めよ。また、$x=74$ に対応する y の値を求めよ。

4-4 A 基本 □□□

2つの変量 $x,\ y$ の5組のデータ $(1,2),\ (2,4),\ (3,3),\ (4,6),\ (5,5)$ について、x と y の共分散と相関係数を求めよ。

4-5 B 標準 頻出 □□□

クラス A(20人)のテストの平均点は 60 点、分散は 25、クラス B(30人)の平均点は 70 点、分散は 36 であった。2クラスを合わせた50人の平均点と分散を求めよ。

4-6 B 標準 □□□

10人の得点の平均値は 6 点、分散は 4 であった。ところが、このうち1人の得点を 8 点と記録していたが、正しくは 3 点であった。正しい平均値と分散を求めよ。

4-7 B 標準 仮説検定 □□□

ある新商品を10人に試してもらい、従来の商品より「良い」か「良くない」かを答えてもらう。「良いと答える確率は $\frac{1}{2}$ である」という仮説を立て、この仮説のもとで起こる確率が 0.05 以下のことが起きたら仮説は正しくなかったと判断する(このとき新商品の方が良いと評価されていると判断する)。

(1) 9人が「良い」と答えたとき、どう判断できるか。

(2) 8人が「良い」と答えたとき、どう判断できるか。

4-8 B 標準 □□□

2つの変量 $x,\ y$ について、標準偏差が $s_x=4,\ s_y=5$、共分散が $s_{xy}=12$ である。

(1) x と y の相関係数 r を求めよ。

(2) $u=2x+3,\ v=-3y+1$ とするとき、u と v の共分散と相関係数を求めよ。

(3) $x+y$ の分散を求めよ。

4-9 C 発展 論証 □□□

(1) n 個のデータ $x_1,\ \cdots,\ x_n$ の平均値を $\bar{x}$、分散を s^2 とする。実数 t に対して $f(t)=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i-t)^2$ とおくとき、$f(t)=(t-\bar{x})^2+s^2$ であることを示せ。

(2) 5個のデータ $2,\ 4,\ 6,\ 8,\ a$ の分散を a で表し、その最小値を求めよ。また、分散が 8 以下となる a の範囲を求めよ。

(3) (2) のデータの平均値と中央値が等しくなる a をすべて求めよ。

4-10 C 発展 証明 □□□

2つの変量 x, y の n 組のデータ $(x_i,\ y_i)$ について、x, y の標準偏差を s_x, s_y (>0)、共分散を s_{xy}、相関係数を r とする。

(1) 実数 t に対し、変量 $tx+y$ の分散 $V(t)$ を s_x, s_y, s_{xy}, t で表せ。

(2) $-1 \leqq r \leqq 1$ を証明せよ。

(3) $s_x=2$, $s_y=3$, $r=-0.5$ のとき、$V(t)$ の最小値とそのときの t を求めよ。

5 場合の数 数学A

この章の目標 「区別するか・順序を考えるか・重複を許すか」を判断して、順列・組合せ・重複組合せを使い分ける。数えにくいときは補集合・包除原理・漸化式に切り替える。

5-1 A 基本 □□□

(1) 1 から 100 までの整数のうち、3 でも 5 でも割り切れないものは何個あるか。

(2) 360 の正の約数の個数と、その総和を求めよ。

5-2 A 基本 □□□

6個の数字 $0, 1, 2, 3, 4, 5$ から異なる4個を選んで並べ、4桁の整数をつくる。

(1) 4桁の整数は全部で何個できるか。 (2) そのうち偶数は何個あるか。

5-3 A 基本 □□□

A, B を含む6人が円形のテーブルに着席する。

(1) 座り方は全部で何通りか。 (2) A と B が隣り合う座り方は何通りか。 (3) A と B が隣り合わない座り方は何通りか。

5-4 A 基本 □□□

男子5人、女子4人の中から4人を選ぶ。

(1) 男子2人、女子2人を選ぶ方法は何通りか。 (2) 女子が少なくとも1人含まれる選び方は何通りか。

5-5 B 標準 □□□

SUCCESS の7文字を1列に並べる。

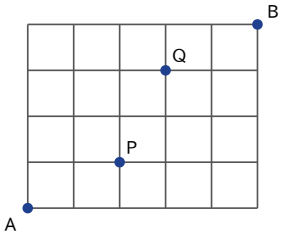
(1) 並べ方は全部で何通りか。 (2) S が3つ連続する並べ方は何通りか。

(3) 2つの C が隣り合わない並べ方は何通りか。

5-6 B 標準 頻出 □□□

下の図のような碁盤の目状の道がある。A から B まで、右または上に進む最短経路を考える。(1) 最短経路は全部で何通りか。 (2) P を通る最短経路は何通りか。

(3) P を通り、Q を通らない最短経路は何通りか。



5-7 B 標準 □□□

$x+y+z=10$ を満たす次の整数の組 (x, y, z) の個数を求めよ。

(1) x, y, z は 0 以上の整数 (2) x, y, z は正の整数 (3) x, y, z は $x<y<z$ を満たす正の整数

5-8 B 標準 組分け □□□

9人を次のように分ける方法は何通りか。

(1) 3つの部屋 A, B, C に3人ずつ入れる。 (2) 3人ずつの3つの組に分ける。

(3) 2人、2人、5人の3つの組に分ける。

5-9 B 標準 □□□

男子 A を含む男子4人と、女子 B を含む女子4人が円形に並ぶ。

(1) 男女が交互に並ぶ並び方は何通りか。

(2) 男女が交互に並び、さらに A と B が隣り合う並び方は何通りか。

5-10 C 発展 包除原理 □□□

n を 3 以上の整数とする。n 人を部屋に入れる。ただし、どの部屋にも少なくとも1人は入るものとする。

(1) 3つの部屋 A, B, C に入れる方法の数を n で表せ。

(2) $n = 6$ のとき、6人を区別のない3つの組に分ける方法は何通りか。

(3) 6人を4つの部屋 A, B, C, D に入れる方法は何通りか。

5-11 C 発展 漸化式 □□□

n 人がそれぞれプレゼントを1つずつ持ち寄って交換し、全員が1つずつ受け取る。全員が自分以外の人のプレゼントを受け取る受け取り方の数を $W(n)$ とする（$W(1) = 0,\ W(2) = 1$）。

(1) $W(3),\ W(4)$ を求めよ。

(2) $n \geqq 3$ のとき $W(n) = (n-1)\{W(n-1) + W(n-2)\}$ が成り立つことを示せ。

(3) 5人のとき、全員が他人のプレゼントを受け取る受け取り方の数と、ちょうど2人だけが自分のプレゼントを受け取る受け取り方の数を求めよ。

6 確率 数学A

この章の目標 「同様に確からしい」根元事象を正しく設定する。余事象・反復試行・条件付き確率・期待値を、問題文の言い回しから素早く選べるようにする。

6-1 A 基本 □□□

大小2個のさいころを同時に投げる。次の確率を求めよ。

(1) 目の和が 8 である。 (2) 目の積が偶数である。 (3) 少なくとも一方が 6 の目である。

6-2 A 基本 □□□

赤玉4個と白玉3個が入った袋から、同時に3個の玉を取り出す。

(1) 赤玉2個、白玉1個である確率を求めよ。 (2) 白玉が少なくとも1個含まれる確率を求めよ。

6-3 A 基本 □□□

1枚の硬貨を6回投げる。

(1) 表がちょうど4回出る確率を求めよ。 (2) 表が4回以上出る確率を求めよ。

6-4 A 基本 □□□

当たりくじ3本を含む10本のくじがある。A, B の2人がこの順に1本ずつ引く。ただし引いたくじはもとに戻さない。

(1) B が当たる確率を求めよ。 (2) A, B がともに当たる確率を求めよ。

(3) B が当たったとき、A も当たっていた条件付き確率を求めよ。

6-5 B 標準 期待値 □□□

2個のさいころを同時に投げ、出た目のうち大きい方（同じ目ならその目）を X とする。

(1) $X = k\ (k = 1, 2, \cdots, 6)$ となる確率を求めよ。 (2) X の期待値を求めよ。

6-6 B 標準 □□□

数直線上の原点に点 P がある。硬貨を投げて表が出れば P を $+1$、裏が出れば -1 だけ動かす。硬貨を6回投げたとき、次の確率を求めよ。

(1) P が座標 2 の点にある。 (2) P が原点にある。

(3) P が原点にあり、しかも途中で一度も座標が負にならない。

6-7 B 標準 原因の確率 □□□

ある製品は工場 A と工場 B で作られ、全体の 60% が A、40% が B の製品である。A の製品の 2%、B の製品の 5% が不良品である。

(1) 製品全体から1個取り出したとき、それが不良品である確率を求めよ。

(2) 取り出した1個が不良品であったとき、それが工場 A の製品である確率を求めよ。

6-8 B 標準 □□□

4人が1回だけじゃんけんをする。各人はグー・チョキ・パーを等確率で出すものとする。

(1) 1人だけが勝つ確率を求めよ。 (2) ちょうど2人が勝つ確率を求めよ。

(3) あいこになる確率を求めよ。

6-9 B 標準 □□□

1個のさいころを3回投げる。
(1) 出た目の最大値が 4 である確率を求めよ。
(2) 出た目の最小値が 2 で、最大値が 5 である確率を求めよ。

6-10 C 発展 二次試験レベル □□□

1個のさいころを n 回投げるとき（$n \geqq 3$）、1 の目がちょうど3回出る確率を p_n とする。
(1) $\dfrac{p_{n+1}}{p_n}$ を n の式で表せ。
(2) p_n を最大にする n をすべて求めよ。

6-11 C 発展 条件付き確率 □□□

A, B の2人が試合を繰り返し、先に3勝した方を優勝とする。1試合で A が勝つ確率は $\frac{2}{3}$、B が勝つ確率は $\frac{1}{3}$ で、引き分けはない。
(1) A が優勝する確率を求めよ。 (2) 優勝が決まるまでの試合数の期待値を求めよ。
(3) A が優勝したとき、試合数が5であった条件付き確率を求めよ。

7 図形の性質 数学A

この章の目標 角の二等分線の定理・メネラウス・チェバ・方べきの定理・接弦定理を、辺の比や長さの計算に自在に使う。図形の論証では「どの定理の仮定が満たされているか」を明示する。

7-1 A 基本 □□□

$\triangle ABC$ において $AB = 6,\ BC = 5,\ CA = 4$ である。$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D、$\angle A$ の外角の二等分線と直線 BC の交点を E とする。BD, CE, DE の長さを求めよ。

7-2 A 基本 □□□

$\triangle ABC$ において $\angle A = 50^\circ,\ \angle B = 60^\circ,\ \angle C = 70^\circ$ とする。内心を I、外心を O、垂心を H とするとき、$\angle BIC$, $\angle BOC$, $\angle BHC$ を求めよ。

7-3 A 基本 方べきの定理 □□□

円の外部の点 P を通る2直線が円とそれぞれ2点 A, B および C, D で交わる（A は P と B の間、C は P と D の間）。$PA = 3,\ AB = 5,\ PC = 4$ のとき、CD の長さを求めよ。また、P から円に引いた接線の接点を T とするとき、PT の長さを求めよ。

7-4 A 基本 メネラウス・チェバ □□□

$\triangle ABC$ の辺 AB を $2:1$ に内分する点を R、辺 AC を $3:2$ に内分する点を Q とし、線分 BQ と CR の交点を O、直線 AO と辺 BC の交点を P とする。BP : PC と BO : OQ を求めよ。

7-5 B 標準 接弦定理 □□□

$AB = 2,\ BC = 4,\ CA = 3$ の $\triangle ABC$ の外接円について、点 A における接線と直線 BC の交点を T とする。
(1) $\triangle TAB \backsim \triangle TCA$ であることを示せ。 (2) TB, TA の長さを求めよ。

7-6 B 標準 □□□

$AB = 7,\ BC = 8,\ CA = 9$ の $\triangle ABC$ の内心を I とし、内接円と辺 BC の接点を D、直線 AI と辺 BC の交点を E とする。
(1) BD の長さを求めよ。 (2) 内接円の半径 r を求めよ。 (3) AI : IE を求めよ。

7-7 B 標準 □□□

半径 5 の円 O と半径 2 の円 O′ があり、中心間の距離は 9 である。
(1) 2円の位置関係を答え、共通接線は何本あるか答えよ。
(2) 共通外接線について、2つの接点の間の距離を求めよ。
(3) 共通内接線について、2つの接点の間の距離を求めよ。

7-8 B 標準 空間図形 □□□

正五角形の面12枚と正六角形の面20枚で囲まれ、どの頂点にも3つの面が集まっている凸多面体（サッカーボールの形）について答えよ。
(1) 辺の数 e と頂点の数 v を求め、オイラーの多面体定理が成り立つことを確かめよ。
(2) 同じ面上にない2頂点を結ぶ線分（空間対角線）は何本あるか。

7-9 B 標準 □□□

△ABC の辺 AB を 1 : 2 に内分する点を D、辺 BC を 3 : 1 に内分する点を E とし、線分 AE と CD の交点を P とする。
(1) AP : PE と CP : PD を求めよ。
(2) △PBC の面積は △ABC の面積の何倍か。

7-10 C 発展 証明 □□□

△ABC の内接円が辺 BC, CA, AB とそれぞれ点 D, E, F で接している。
(1) 3直線 AD, BE, CF は1点で交わることを証明せよ。
(2) AB $=7$, BC $=8$, CA $=9$ のとき、(1) の交点を G として AG : GD を求めよ。

7-11 C 発展 証明 □□□

鋭角三角形 ABC の垂心を H とし、頂点 A から辺 BC に下ろした垂線と BC の交点を E、直線 AE と外接円の A 以外の交点を D とする。
(1) HE $=$ ED であることを証明せよ。
(2) BE $=2$, EC $=3$, AE $=6$ のとき、AH の長さを求めよ。

8 整数の性質 数学A

この章の目標　ユークリッドの互除法と1次不定方程式、余りによる分類（合同式）、積の形への変形、不等式による範囲の絞り込みを使い分けて、整数の問題を論証まで含めて解き切る。

8-1 A 基本 □□□

(1) 252 と 360 の最大公約数と最小公倍数を求めよ。
(2) ユークリッドの互除法を用いて、1001 と 357 の最大公約数を求めよ。

8-2 A 基本 □□□

(1) 方程式 $7x+11y=1$ の整数解をすべて求めよ。
(2) 方程式 $7x+11y=5$ の整数解をすべて求めよ。

8-3 A 基本 □□□

(1) 3^{100} を 7 で割った余りを求めよ。　(2) 7^{2026} の一の位の数を求めよ。

8-4 A 基本 □□□

(1) 2進法で表された数 $101101_{(2)}$ を10進法で表せ。
(2) 10進法で表された数 100 を5進法で表せ。
(3) 3進法で表された小数 $0.12_{(3)}$ を10進法の分数で表せ。

8-5 B 標準 □□□

(1) 50! は 2 で最大何回割り切れるか。
(2) 50! を計算すると、末尾に 0 は何個連続して並ぶか。

8-6 B 標準 頻出 □□□

$\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{y}=1$ を満たす正の整数の組 $(x,\ y)$ をすべて求めよ。

8-7 B 標準 証明 □□□

(1) 任意の整数 n について、n^2 を 3 で割った余りは 0 または 1 であることを示せ。
(2) 整数 $a,\ b,\ c$ が $a^2+b^2=c^2$ を満たすとき、$a,\ b$ の少なくとも一方は 3 の倍数であることを示せ。
(3) (2) の $a,\ b,\ c$ のうち少なくとも1つは 5 の倍数であることを示せ。

8-8 B 標準 □□□

3 で割ると 2 余り、5 で割ると 3 余り、7 で割ると 2 余る正の整数のうち、最小のものと、3桁で最大のものを求めよ。

8-9 B 標準 □□□

n を正の整数とする。
(1) $n+3$ と $2n+1$ の最大公約数は 1 または 5 であることを示せ。
(2) $n+3$ と $2n+1$ の最大公約数が 5 となる 100 以下の n は何個あるか。

8-10 C 発展 論証 □□□

(1) 3 の倍数でない整数 n について、n^2 を 3 で割った余りは 1 であることを示せ。

(2) p と $8p^2+1$ がともに素数となる p をすべて求めよ。

(3) p と p^2+2^p がともに素数となる p をすべて求めよ。

8-11 C 発展 不等式で絞る □□□

$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=1$ を満たす正の整数 $x,\ y,\ z$ について考える。

(1) $x \leqq y \leqq z$ のとき、x のとりうる値を求めよ。

(2) $x \leqq y \leqq z$ を満たす組 (x, y, z) をすべて求めよ。

(3) 大小の条件をつけないとき、組 (x, y, z) は全部で何個あるか。

第2部 数学II　式と証明・方程式・図形と方程式・三角・指数対数・微積分

9 式と証明 数学II

この章の目標　二項定理・整式の割り算・剰余の定理・恒等式を道具として使いこなす。不等式の証明では「差をとって平方の和」「相加平均と相乗平均」「コーシー・シュワルツ」を使い分け、等号成立条件まで書く。

9-1 A 基本 □□□

$\left(2x-\dfrac{1}{x}\right)^6$ の展開式における定数項と、x^2 の係数を求めよ。

9-2 A 基本 □□□

(1) $2x^3-3x^2+4x-5$ を x^2-x+2 で割った商と余りを求めよ。

(2) x^3+ax^2+bx-6 が x^2-x-2 で割り切れるとき、定数 $a,\ b$ の値を求めよ。

9-3 A 基本 □□□

(1) 等式 $x^3=a(x-1)^3+b(x-1)^2+c(x-1)+d$ が x についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c,\ d$ の値を定めよ。

(2) 等式 $\dfrac{1}{x(x+2)}=\dfrac{a}{x}+\dfrac{b}{x+2}$ が恒等式となるように、定数 $a,\ b$ の値を定めよ。

9-4 A 基本 □□□

(1) $x>0$ のとき、$x+\dfrac{9}{x}$ の最小値を求めよ。

(2) $x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{1}{y}\right)\left(y+\dfrac{4}{x}\right)$ の最小値を求めよ。

9-5 B 標準 剰余の定理 □□□

整式 $P(x)$ を $x-1$ で割ると余りは 3、$x+2$ で割ると余りは -3 である。

(1) $P(x)$ を $(x-1)(x+2)$ で割った余りを求めよ。

(2) さらに $P(x)$ を $(x-1)^2$ で割った余りが $x+2$ であるとき、$P(x)$ を $(x-1)^2(x+2)$ で割った余りを求めよ。

9-6 B 標準 証明 □□□

次の不等式を証明せよ。また、等号が成り立つのはどのようなときか。

(1) $a^2+b^2+c^2 \geqq ab+bc+ca$ ($a,\ b,\ c$ は実数)

(2) $\sqrt{a}+\sqrt{b} \leqq \sqrt{2(a+b)}$ ($a \geqq 0,\ b \geqq 0$)

9-7 B 標準 □□□

(1) $\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z}{4}$ ($\neq 0$) のとき、$\dfrac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2}$ の値を求めよ。

(2) $a+b+c=0,\ abc \neq 0$ のとき、$a\left(\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)+b\left(\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{a}\right)+c\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)$ の値を求めよ。

9-8 B 標準 □□□

(1) $x>1$ のとき、$x+\dfrac{4}{x-1}$ の最小値を求めよ。

(2) $x>0$ のとき、$\dfrac{x}{x^2+x+4}$ の最大値を求めよ。

9-9 B 標準 コーシー・シュワルツ □□□

(1) 実数 $a,\ b,\ x,\ y$ について $(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geqq (ax+by)^2$ を証明せよ。

(2) 実数 $x,\ y$ が $x^2+y^2=1$ を満たすとき、$3x+4y$ の最大値とそのときの $x,\ y$ を求めよ。

(3) 実数 $x,\ y,\ z$ が $x+2y+2z=6$ を満たすとき、$x^2+y^2+z^2$ の最小値とそのときの $x,\ y,\ z$ を求めよ。

9-10 C 発展 二項定理 □□□

(1) 11^{10} を 1000 で割った余りを求めよ。

(2) 正の整数 n について、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k\,{}_nC_k = n\cdot 2^{n-1}$ を証明せよ。

(3) $n \geqq 2$ のとき、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2\,{}_nC_k$ を n の式で表せ。

9-11 C 発展 証明 □□□

$a,\ b,\ c$ を正の数とする。

(1) $(a+b+c)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right) \geqq 9$ を証明せよ。

(2) 正の数 $x,\ y,\ z$ について $x^3+y^3+z^3 \geqq 3xyz$ を証明し、これを用いて $a+b+c=1$ のとき $abc \leqq \dfrac{1}{27}$ であることを示せ。

(3) $a+b+c=1$ のとき、$\left(1+\dfrac{1}{a}\right)\left(1+\dfrac{1}{b}\right)\left(1+\dfrac{1}{c}\right) \geqq 64$ を証明せよ。

10 複素数と方程式 数学II

この章の目標　複素数の計算と2次方程式の判別式、解と係数の関係、剰余の定理・因数定理を使って高次方程式を扱う。ω の性質と対称式の扱いを自在にする。

10-1 A 基本 □□□

次の計算をせよ。ただし i は虚数単位とする。

(1) $(2+3i)(1-2i)$　(2) $\dfrac{1+2i}{2-i}$　(3) $(1+i)^8$

10-2 A 基本 □□□

(1) 2次方程式 $x^2-2x+5=0$ を解け。

(2) 2次方程式 $x^2+2kx+k+6=0$ が虚数解をもつような定数 k の値の範囲を求めよ。

10-3 A 基本 □□□

2次方程式 $x^2-3x+5=0$ の2つの解を $\alpha,\ \beta$ とするとき、次の値を求めよ。

(1) $\alpha^2+\beta^2$　(2) $\alpha^3+\beta^3$　(3) $\dfrac{\beta}{\alpha}+\dfrac{\alpha}{\beta}$

(4) また、$\alpha+1,\ \beta+1$ を2つの解とする2次方程式を1つ作れ。

10-4 A 基本 □□□

3次方程式 $x^3-3x^2+4x-2=0$ を解け。

10-5 B 標準 1の3乗根 □□□

ω を 1 の3乗根のうち虚数であるものの1つとする。次の値を求めよ。

(1) $\omega^{100}+\omega^{50}+1$　(2) $(\omega+2)(\omega^2+2)$　(3) $(1+\omega)^{10}$ を $a\omega+b$($a,\ b$ は実数)の形で表せ。

10-6 B 標準 □□□

3次方程式 $x^3-2x^2+3x-4=0$ の3つの解を $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ とする。次の値を求めよ。

(1) $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$　(2) $(1+\alpha)(1+\beta)(1+\gamma)$　(3) $\alpha^3+\beta^3+\gamma^3$

10-7 B 標準 □□□

$a,\ b$ を実数とする。3次方程式 $x^3+ax^2+bx+10=0$ が $1+2i$ を解にもつとき、$a,\ b$ の値と他の解を求めよ。

10-8 B 標準 □□□

(1) x^{50} を x^2-3x+2 で割った余りを求めよ。

(2) x^{100} を x^2+x+1 で割った余りを求めよ。

10-9 B 標準 □□□

2つの2次方程式 $x^2+(a-1)x+a^2=0$ …①、$x^2+2ax-2a=0$ …② について、次の条件を満たす実数 a の値の範囲を求めよ。
(1) ①、② がともに虚数解をもつ。 (2) ①、② の少なくとも一方が虚数解をもつ。
(3) ①、② の一方だけが虚数解をもつ。

10-10 C 発展 二次試験レベル □□□

3次方程式 $x^3-3x+1=0$ の3つの解を $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ とする。
(1) $\alpha^2,\ \beta^2,\ \gamma^2$ を解とする3次方程式 $Q(x)=0$（x^3 の係数は 1）を求めよ。
(2) $P(x)=x^3-3x+1$ とする。$P(t^2-2)=Q(t^2)$ が t の恒等式であることを示し、α^2-2 も $P(x)=0$ の解であることを示せ。
(3) $\alpha^5+\beta^5+\gamma^5$ の値を求めよ。

10-11 C 発展 論証 □□□

ω を 1 の3乗根のうち虚数であるものの1つとし、n を正の整数とする。
(1) $\omega^{2n}+\omega^n+1$ の値を求めよ。
(2) $x^{2n}+x^n+1$ が x^2+x+1 で割り切れるための n の条件を求めよ。
(3) $x^{2n}+x^n+1$ が x^2+x+1 で割り切れないとき、余りを求めよ。

11 図形と方程式 数学II

この章の目標 点・直線・円の方程式を正確に扱い、距離の公式・円と直線の位置関係・軌跡・領域の処理を身につける。文字定数を含む図形は「固定して考える」「通過する条件を方程式の実数解に言い換える」。

11-1 A 基本 □□□

2点 $\mathrm{A}(1,\ 2)$, $\mathrm{B}(5,\ -4)$ について、線分 AB の長さ、線分 AB を $2:1$ に内分する点、$2:1$ に外分する点の座標を求めよ。

11-2 A 基本 □□□

(1) 点 $(2,\ 3)$ を通り、直線 $2x-y+1=0$ に平行な直線、垂直な直線の方程式をそれぞれ求めよ。
(2) 点 $(2,\ 3)$ と直線 $3x+4y-3=0$ の距離を求めよ。

11-3 A 基本 □□□

(1) 円 $x^2+y^2-4x+6y-12=0$ の中心と半径を求めよ。
(2) 3点 $(0,\ 0)$, $(4,\ 0)$, $(0,\ 2)$ を通る円の方程式を求め、その中心と半径を答えよ。

11-4 A 基本 □□□

円 $x^2+y^2=5$ について、
(1) 円上の点 $(1,\ 2)$ における接線の方程式を求めよ。
(2) 直線 $y=x+k$ が円と共有点をもつような定数 k の値の範囲を求めよ。

11-5 B 標準 軌跡 □□□

2点 $\mathrm{A}(-2,\ 0)$, $\mathrm{B}(4,\ 0)$ からの距離の比が $\mathrm{PA}:\mathrm{PB}=2:1$ である点 P の軌跡を求めよ。

11-6 B 標準 □□□

点 $(3,\ 1)$ から円 $x^2+y^2=5$ に引いた2本の接線の方程式と、2つの接点を通る直線の方程式を求めよ。

11-7 B 標準 □□□

円 $C:\ x^2+y^2-2x-4y-20=0$ と直線 $\ell:\ 4x+3y-25=0$ について、
(1) C の中心と ℓ の距離を求めよ。 (2) ℓ が C から切り取る弦の長さを求めよ。
(3) その弦の中点の座標を求めよ。

11-8 B 標準 □□□

2つの円 $C_1:\ x^2+y^2=4$、$C_2:\ x^2+y^2-2x-4y+1=0$ について、
(1) 2円の交点を通る直線の方程式と、共通弦の長さを求めよ。
(2) 2円の交点と点 $(0,\ 1)$ を通る円の方程式を求めよ。

11-9 B 標準 領域 □□□

連立不等式 $x \geqq 0,\ y \geqq 0,\ x+2y \leqq 8,\ 3x+y \leqq 9$ の表す領域を D とする。点 (x, y) が D 内を動くとき、
(1) $x+y$ の最大値を求めよ。 (2) x^2+y^2 の最大値と最小値を求めよ。
(3) a を実数とする。$ax+y$ が点 $(2,\ 3)$ で最大値をとるような a の範囲を求めよ。

11-10 C 発展 軌跡 □□□

放物線 $y=x^2$ と、点 $(1,\ 0)$ を通る傾き m の直線 ℓ が異なる2点 P, Q で交わるとする。
(1) m の値の範囲を求めよ。 (2) 線分 PQ の中点 M の軌跡を求めよ。

11-11 C 発展 通過領域 □□□

a が $0 \leqq a \leqq 1$ の範囲を動くとき、直線 $\ell_a:\ y=2ax-a^2$ が通過する領域を求め、図示せよ。

12 三角関数 数学II

この章の目標 弧度法・加法定理・2倍角・合成を正確に使う。三角関数を含む方程式・最大最小は「1種類の三角関数（または $\sin\theta+\cos\theta$ ）に置き換え、変域に注意する」が基本方針。

12-1 A 基本 □□□

(1) 150° を弧度法で表せ。
(2) 半径 4、中心角 $\dfrac{3}{4}\pi$ の扇形の弧の長さと面積を求めよ。
(3) $\cos\left(-\dfrac{11}{3}\pi\right)$、$\tan\dfrac{5}{4}\pi$ の値を求めよ。

12-2 A 基本 □□□

加法定理を用いて、次の値を求めよ。
(1) $\sin 75^\circ$ (2) $\cos 105^\circ$ (3) $\tan 15^\circ$

12-3 A 基本 □□□

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、次の方程式・不等式を解け。
(1) $2\cos^2\theta+3\sin\theta-3=0$ (2) $2\cos\theta+\sqrt{2}<0$

12-4 A 基本 □□□

$\sqrt{3}\sin\theta+\cos\theta$ を $r\sin(\theta+\alpha)\ (r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi)$ の形に表せ。また、$0 \leqq \theta \leqq \pi$ における最大値と最小値を求めよ。

12-5 B 標準 □□□

$\dfrac{\pi}{2}<\theta<\pi$ で $\sin\theta=\dfrac{3}{5}$ のとき、$\sin 2\theta,\ \cos 2\theta,\ \tan\dfrac{\theta}{2}$ の値を求めよ。

12-6 B 標準 頻出 □□□

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y=\cos 2\theta+2\sin\theta$ の最大値と最小値、およびそのときの θ の値を求めよ。

12-7 B 標準 □□□

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、$y=2\sin\theta\cos\theta+2(\sin\theta+\cos\theta)-1$ について、
(1) $t=\sin\theta+\cos\theta$ とおくとき、t のとりうる値の範囲を求め、y を t で表せ。
(2) y の最大値と最小値、およびそのときの θ を求めよ。

12-8 B 標準 解の個数 □□□

a を定数とする。θ の方程式 $\cos^2\theta+\sin\theta=a\ (0 \leqq \theta < 2\pi)$ について、
(1) 解をもつような a の値の範囲を求めよ。
(2) 異なる解の個数がちょうど4個となる a の値の範囲を求めよ。
(3) 異なる解の個数がちょうど3個となる a の値を求めよ。

12-9 B 標準 □□□

(1) 2直線 $y=3x$ と $y=\dfrac{1}{2}x$ のなす鋭角 θ を求めよ。
(2) 原点を通り、直線 $y=2x$ と $\dfrac{\pi}{4}$ の角をなす直線の方程式を求めよ。

12-10 C 発展 二次試験レベル □□□

(1) 加法定理を用いて、$\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$ を証明せよ。

(2) $\theta = \dfrac{\pi}{5}$ のとき、$\sin 3\theta = \sin 2\theta$ が成り立つことを示せ。

(3) $\cos\dfrac{\pi}{5}$ と $\cos\dfrac{2\pi}{5}$ の値を求めよ。

12-11 C 発展 証明 □□□

(1) 加法定理を用いて、$\cos A + \cos B = 2\cos\dfrac{A+B}{2}\cos\dfrac{A-B}{2}$ を示せ。

(2) △ABC において $\cos A + \cos B + \cos C \leqq \dfrac{3}{2}$ であることを証明し、等号が成り立つのはどのようなときか答えよ。

(3) △ABC において $\cos A + \cos B + \cos C > 1$ であることを証明せよ。

13 指数関数・対数関数 数学II

この章の目標 指数法則・対数の性質を正確に使い、底をそろえる・置き換える・真数条件を確認するの3点を習慣にする。常用対数で桁数や最高位の数を求め、大小比較を論証できるようにする。

13-1 A 基本 □□□

次の計算をせよ。ただし $a > 0,\ b > 0$ とする。

(1) $8^{\frac{2}{3}} \times 4^{-\frac{1}{2}}$　(2) $\sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{81} - \sqrt[3]{3}$　(3) $\left(a^{\frac{1}{2}}b^{-\frac{1}{3}}\right)^6$

13-2 A 基本 □□□

次の値を求めよ。

(1) $\log_2 12 - \log_2 3$　(2) $\log_3\sqrt{27}$　(3) $\log_2 9 \cdot \log_3 8$　(4) $2\log_{10}5 + \log_{10}4$

13-3 A 基本 □□□

次の方程式・不等式を解け。

(1) $4^x - 3\cdot 2^x - 4 = 0$　(2) $\left(\dfrac{1}{3}\right)^x > 9$

13-4 A 基本 □□□

次の方程式・不等式を解け。

(1) $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$　(2) $\log_{\frac{1}{2}}(x-2) \geqq -1$

13-5 B 標準 大小比較 □□□

(1) $\sqrt{2},\ \sqrt[3]{3},\ \sqrt[5]{5}$ を小さい順に並べよ。

(2) $\log_2 3,\ \log_3 4,\ \dfrac{3}{2}$ を小さい順に並べよ。

13-6 B 標準 常用対数 □□□

$\log_{10}2 = 0.3010,\ \log_{10}3 = 0.4771$ とする。

(1) 6^{30} は何桁の整数か。また、最高位の数字を求めよ。

(2) $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{20}$ を小数で表すと、小数第何位に初めて 0 でない数字が現れるか。また、その数字を求めよ。

13-7 B 標準 □□□

次の関数の最大値と最小値、およびそのときの x の値を求めよ。

(1) $y = 4^x - 2^{x+2} + 5\ (-1 \leqq x \leqq 2)$

(2) $y = (\log_2 x)^2 - \log_2 x^4 + 3\ (1 \leqq x \leqq 8)$

13-8 B 標準 □□□

a を定数とする。関数 $y = 4^x + 4^{-x} - 2a(2^x + 2^{-x})$ について、

(1) $t = 2^x + 2^{-x}$ とおくとき、t のとりうる値の範囲を求め、y を t で表せ。

(2) y の最小値を a で表せ。

13-9 B 標準 □□□

(1) 連立方程式 $\log_2 x + \log_2 y = 3,\ x + y = 6$ を解け。

(2) 正の数 $x,\ y$ が $xy = 100$ を満たすとき、$(\log_{10}x)(\log_{10}y)$ の最大値と、そのときの $x,\ y$ を求めよ。

13-10 C 発展 論証 □□□

(1) 実数 $x,\ y,\ z$ が $2^x = 3^y = 6^z$ を満たし、$xyz \neq 0$ であるとき、$\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{z}$ を証明せよ。

(2) 正の数 $x,\ y,\ z$ が $2^x = 3^y = 5^z$ を満たすとき、$2x,\ 3y,\ 5z$ を小さい順に並べよ。

13-11 C 発展 証明 □□□

(1) $\log_{10} 2$ は無理数であることを証明せよ。

以下、$0.3010 < \log_{10} 2 < 0.3011$ であることを用いてよい。

(2) 2^{100} の桁数と最高位の数字を求めよ。

(3) 2^n が20桁の整数となるような正の整数 n をすべて求めよ。

14 微分法（数学II） 数学II

この章の目標　導関数の計算・接線・増減表を正確に。方程式の解の個数・不等式・文字を含む最大最小を、グラフで判断できるようにする。

14-1 A 基本 □□□

(1) $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 2$ のとき、$f'(x)$ と $f'(2)$ を求めよ。

(2) $g(x) = x^2 + 3x$ の $x = a$ における微分係数を、定義に従って求めよ。

14-2 A 基本 □□□

曲線 $y = x^3 - 3x$ について、(1) 点 $(2,\ 2)$ における接線の方程式を求めよ。(2) 傾きが 9 である接線をすべて求めよ。

14-3 A 基本 □□□

関数 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ の増減を調べ、極値を求めよ。

14-4 A 基本 □□□

関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ の $-1 \leqq x \leqq 3$ における最大値と最小値を求めよ。

14-5 B 標準 典型 □□□

曲線 $C:\ y = x^3 - x$ について、点 $\mathrm{A}(1,\ 0)$ を通る C の接線をすべて求めよ。

14-6 B 標準 典型 □□□

3次関数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ が $x = -1$ で極大値 5 をとるように定数 $a,\ b$ の値を定めよ。また、そのときの極小値を求めよ。

14-7 B 標準 頻出 □□□

k を定数とする。方程式 $2x^3 - 3x^2 - 12x = k$ について、(1) 異なる実数解の個数を k の値で分類せよ。(2) 異なる2つの正の解と1つの負の解をもつような k の値の範囲を求めよ。

14-8 B 標準 典型 □□□

$x > 0$ のすべての x に対して不等式 $x^3 + 16 \geqq ax$ が成り立つような定数 a の値の範囲を求めよ。

14-9 B 標準 場合分け □□□

a を正の定数とする。関数 $f(x) = x^3 - 3x$ の $0 \leqq x \leqq a$ における最大値 $M(a)$ と最小値 $m(a)$ を求めよ。

14-10 C 発展 二次試験レベル □□□

曲線 $C:\ y = x^3 - x$ に、点 $\mathrm{P}(a,\ b)$ から異なる3本の接線が引けるための $a,\ b$ の条件を求め、その条件を満たす点 P の存在範囲を図示せよ。

14-11 C 発展 二次試験レベル □□□

曲線 $C:\ y = x^4 - 2x^2 + x$ と異なる2点で接する直線 ℓ の方程式を求めよ。また、C は ℓ の上側にある（下側に出ない）ことを示せ。

15 積分法（数学II） 数学II

この章の目標　不定積分・定積分を速く正確に。定積分で表された関数を微分で処理し、面積は「上−下」と $\frac{1}{6}$ 公式を使い分ける。

15-1 A 基本 □□□

次の計算をせよ。(1) $\displaystyle\int (3x^2 - 4x + 1)\,dx$　(2) $\displaystyle\int_{-1}^{2} (x^2 + 2x - 1)\,dx$　(3) $\displaystyle\int_{-2}^{2} (x^3 + 3x^2 - x + 1)\,dx$

15-2 A 基本 □□□

$f'(x)=6x^2-2x+1$、$f(1)=3$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

15-3 A 基本 □□□

次の図形の面積を求めよ。(1) 放物線 $y=x^2-2x-3$ と x 軸で囲まれた図形　(2) 放物線 $y=x^2$ と直線 $y=x+2$ で囲まれた図形

15-4 A 基本 □□□

関数 $F(x)=\displaystyle\int_1^x (t^2-3t+2)\,dt$ の極値を求めよ。

15-5 B 標準 典型 □□□

等式 $f(x)=3x^2-2x\displaystyle\int_0^1 f(t)\,dt+\int_0^2 f(t)\,dt$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

15-6 B 標準 典型 □□□

等式 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=x^3-3x+2$ がすべての x について成り立つような関数 $f(x)$ と定数 a の値を求めよ。

15-7 B 標準 頻出 □□□

点 $\mathrm{A}(1,\ -3)$ から放物線 $C:\ y=x^2$ に引いた2本の接線と C で囲まれた図形の面積を求めよ。

15-8 B 標準 場合分け □□□

$a \geqq 0$ とする。$S(a)=\displaystyle\int_0^1 |x^2-a^2|\,dx$ を a の式で表し、$S(a)$ の最小値を求めよ。

15-9 B 標準 典型 □□□

曲線 $C:\ y=x^3-x$ 上の点 $(1,\ 0)$ における接線を ℓ とする。C と ℓ で囲まれた図形の面積を求めよ。

15-10 C 発展 二次試験レベル □□□

放物線 $C:\ y=x^2$ 上の2点 P、Q を結ぶ線分と C で囲まれた図形の面積が $\frac{4}{3}$ であるように P、Q が動く。(1) 線分 PQ の中点 M の軌跡を求めよ。(2) P、Q における C の接線の交点 T の軌跡を求めよ。

15-11 C 発展 二次試験レベル □□□

放物線 $C:\ y=x^2$ 上の点 $\mathrm{P}(t,\ t^2)$ $(t>0)$ における C の法線（P を通り、P における接線に垂直な直線）が、C と再び交わる点を Q とする。線分 PQ と C で囲まれた図形の面積 $S(t)$ の最小値と、そのときの t を求めよ。

第3部 数学B・C　数列・統計的な推測・ベクトル・複素数平面・2次曲線

16 数列 数学B

この章の目標　等差・等比・Σ 計算を確実に。漸化式は「型」を見抜いて一般項へ。数学的帰納法と評価で、数列の性質を論証できるようにする。

16-1 A 基本 □□□

第5項が 17、第12項が 45 である等差数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。また、初項から第20項までの和を求めよ。

16-2 A 基本 □□□

第2項が 6、第5項が 48 である実数の等比数列 $\{a_n\}$ について、初項から第 n 項までの和 S_n を求めよ。また、$S_n>1000$ となる最小の自然数 n を求めよ。

16-3 A 基本 □□□

次の和を求めよ。(1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2$　(2) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$

16-4 A 基本 □□□

数列 $1,\ 2,\ 5,\ 10,\ 17,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めよ。

16-5 B 標準 典型 □□□

次の条件で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

(1) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 3a_n - 4$　(2) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + 3^n$

16-6 B 標準 典型 □□□

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = 2a_n + n$ を満たすとき、一般項 a_n を求めよ。

16-7 B 標準 頻出 □□□

$S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1}$ を求めよ。

16-8 B 標準 群数列 □□□

分母が等しいものを1つの群として、次のように並べた数列を考える。

$\frac{1}{1} \mid \frac{1}{2},\ \frac{2}{2} \mid \frac{1}{3},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{3} \mid \frac{1}{4},\ \cdots$

(1) 第100項を求めよ。(2) 初項から第100項までの和を求めよ。

16-9 B 標準 3項間漸化式 □□□

$a_1 = 1,\ a_2 = 4,\ a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

16-10 C 発展 二次試験レベル □□□

$a_1 = 2,\ a_{n+1} = \dfrac{3a_n + 1}{a_n + 3}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について、(1) すべての n で $a_n > 0$ であることを示せ。(2) $b_n = \dfrac{a_n - 1}{a_n + 1}$ とおくとき、b_{n+1} を b_n で表せ。(3) 一般項 a_n を求めよ。

16-11 C 発展 二次試験レベル □□□

$a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{a_n}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について、(1) $n \geqq 2$ のとき $a_n^2 > 2n - 1$ であることを示せ。(2) a_{50} の整数部分を求めよ。

17 統計的な推測 数学B

この章の目標　期待値・分散の計算、二項分布と正規分布の標準化を確実に。推定は「標本平均 $\pm 1.96\times$ 標準偏差」、検定は「仮説 → 標準化 → 棄却域」の型を身につける。

17-1 A 基本 □□□

袋の中に、1 と書かれた札が3枚、2 と書かれた札が2枚、3 と書かれた札が1枚入っている。1枚取り出したときの数を X とする。X の期待値 $E(X)$、分散 $V(X)$ を求めよ。また、$Y = 3X + 2$ の期待値と分散を求めよ。

17-2 A 基本 □□□

1個のさいころを 180 回投げるとき、1の目が出る回数を X とする。X の期待値、分散、標準偏差を求めよ。

17-3 A 基本 □□□

確率変数 X が正規分布 $N(50,\ 10^2)$ に従うとき、$P(40 \leqq X \leqq 70)$ を求めよ。ただし、標準正規分布に従う Z について $P(0 \leqq Z \leqq 1) = 0.3413$、$P(0 \leqq Z \leqq 2) = 0.4772$ とする。

17-4 A 基本 □□□

母平均 60、母標準偏差 12 の母集団から、大きさ 36 の無作為標本を抽出する。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と標準偏差を求めよ。また、$P(\overline{X} \geqq 63)$ の近似値を求めよ。ただし $P(0 \leqq Z \leqq 1.5) = 0.4332$ とする。

17-5 B 標準 正規近似 □□□

1枚の硬貨を 400 回投げるとき、表が 220 回以上出る確率の近似値を求めよ。ただし $P(0 \leqq Z \leqq 2) = 0.4772$ とする。

17-6 B 標準 母平均の推定 □□□

ある工場で作る部品から 100 個を無作為に抽出して長さを測ったところ、平均は 52.4 mm であった。母標準偏差を 8 mm として、この部品の長さの母平均 m に対する信頼度95%の信頼区間を求めよ（小数第2位を四捨五入）。ただし $P(0 \leqq Z \leqq 1.96) = 0.475$ とする。

17-7 B 標準 母比率の推定 □□□

ある市で有権者 400 人を無作為に選んで調査したところ、160 人がある政策に賛成した。この市の有権者全体の賛成の割合 p に対する信頼度95%の信頼区間を求めよ（小数第4位を四捨五入）。ただし $P(0 \leqq Z \leqq 1.96) = 0.475$、$\sqrt{6} = 2.449$ とする。

17-8 B 標準 仮説検定(両側) □□□

あるさいころを 720 回投げたところ、1の目が 140 回出た。このさいころは1の目の出る確率が $\frac{1}{6}$ ではないといえるか。有意水準5%で検定せよ。ただし $P(0 \leqq Z \leqq 1.96) = 0.475$ とする。

17-9 B 標準 仮説検定(片側) □□□

ある菓子の重さは、従来、平均 200 g、標準偏差 6 g であった。製法を変えたあと 36 個を無作為に抽出したところ、平均は 198.2 g であった。標準偏差は変わらないものとして、重さの平均は減ったといえるか。有意水準5%で検定せよ。ただし $P(Z \geqq 1.645) = 0.05$ とする。

17-10 C 発展 連続型確率変数 □□□

確率変数 X のとる値の範囲が $0 \leqq x \leqq 2$ で、確率密度関数が $f(x) = ax(2-x)$(a は定数)であるとする。
(1) a の値を求めよ。(2) X の期待値 $E(X)$ と分散 $V(X)$ を求めよ。(3) この分布に従う母集団から大きさ 125 の無作為標本を抽出するとき、標本平均 $\overline{X}$ が $0.92 \leqq \overline{X} \leqq 1.08$ を満たす確率の近似値を求めよ。ただし $P(0 \leqq Z \leqq 2) = 0.4772$ とする。

17-11 C 発展 標本の大きさ □□□

ある工場の製品の不良品の割合 p を、信頼度95%で推定したい。信頼区間の幅を 0.04 以下にするには、標本の大きさ n をいくら以上にすればよいか。(1) 過去の調査から p は 0.1 程度と分かっている場合　(2) p について何も分かっていない場合　のそれぞれについて答えよ。ただし $P(0 \leqq Z \leqq 1.96) = 0.475$ とし、標本比率 R が p に近いものとして $R(1-R)$ を $p(1-p)$ で置き換えてよい。

18 平面ベクトル 数学C

この章の目標　成分・内積の計算を確実に。交点の位置ベクトルは「2通りに表して係数比較」、点の存在範囲は「係数の和を1にする」。内積で長さ・角・垂直を処理する。

18-1 A 基本 □□□

$\vec{a} = (2,\ 1)$, $\vec{b} = (1,\ 3)$ のとき、(1) $|\vec{a} + 2\vec{b}|$ を求めよ。(2) $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角 θ を求めよ。(3) $\vec{a} + t\vec{b}$ と $\vec{a}$ が垂直になる実数 t を求めよ。

18-2 A 基本 □□□

$|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -3$ のとき、$|2\vec{a} - \vec{b}|$ の値と、$\vec{a}$, $\vec{b}$ のなす角を求めよ。

18-3 A 基本 □□□

3点 $\mathrm{A}(1,\ 2)$, $\mathrm{B}(4,\ 3)$, $\mathrm{C}(x,\ 7)$ が一直線上にあるように x の値を定めよ。

18-4 A 基本 □□□

$\overrightarrow{\mathrm{OA}} = (3,\ 1)$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = (1,\ 4)$ のとき、$\triangle \mathrm{OAB}$ の面積を2通りの方法で求めよ。

18-5 B 標準 典型 □□□

$\triangle \mathrm{OAB}$ において、$\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$ とする。辺 OA を $2:1$ に内分する点を C、辺 OB を $3:1$ に内分する点を D とし、線分 AD と BC の交点を P とする。(1) $\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。(2) 直線 OP と辺 AB の交点を Q とするとき、AQ : QB を求めよ。

18-6 B 標準 外心・垂心 □□□

$\triangle \mathrm{OAB}$ において $\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$, $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$ とする。(1) 外心を P とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。(2) 垂心を H とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。

18-7 B 標準 存在範囲 □□□

$\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(2,\ 1)$, $\mathrm{B}(1,\ 3)$ とする。$\overrightarrow{\mathrm{OP}} = s\overrightarrow{\mathrm{OA}} + t\overrightarrow{\mathrm{OB}}$、$s \geqq 0$, $t \geqq 0$, $s + 2t \leqq 2$ を満たす点 P の存在範囲を図示し、その面積を求めよ。

18-8 B 標準 頻出 □□□

$\triangle \mathrm{ABC}$ と点 P が $3\overrightarrow{\mathrm{PA}} + 4\overrightarrow{\mathrm{PB}} + 5\overrightarrow{\mathrm{PC}} = \vec{0}$ を満たす。(1) 点 P はどのような位置にあるか。(2) $\triangle \mathrm{PBC} : \triangle \mathrm{PCA} : \triangle \mathrm{PAB}$ を求めよ。

18-9 B 標準 内積の最大最小 □□□

$\mathrm{A}(3,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ 4)$ とし、点 P は原点 O を中心とする半径1の円周上を動く。内積 $\overrightarrow{\mathrm{PA}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{PB}}$ の最大値と最小値、およびそのときの P の座標を求めよ。

18-10 C 発展 論証 □□□

△ABC の外心を O、重心を G とし、$\overrightarrow{OH}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$ で点 H を定める。
(1) H は △ABC の垂心であることを示せ。
(2) △ABC が正三角形でないとき、3点 O、G、H は一直線上にあり、$OG:GH=1:2$ であることを示せ。

18-11 C 発展 二次試験レベル □□□

$A(1,\ 1),\ B(5,\ 2),\ C(3,\ 6)$ とし、△ABC の重心を G とする。
(1) 任意の点 P について $PA^2+PB^2+PC^2=3PG^2+GA^2+GB^2+GC^2$ が成り立つことを示せ。
(2) 点 P が直線 $y=x+2$ 上を動くとき、$PA^2+PB^2+PC^2$ の最小値と、そのときの P の座標を求めよ。

19 空間ベクトル 数学C

この章の目標　空間でも平面と同じ道具（成分・内積・1次独立）が使える。同一平面上の条件「係数の和が1」と、垂線の足は「2方向との内積 $=0$」を自在に使う。

19-1 A 基本 □□□

$\vec{a}=(1,\ -1,\ 2),\ \vec{b}=(2,\ 1,\ 1)$ について、(1) $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を求めよ。(2) $\vec{a}$, $\vec{b}$ のどちらにも垂直な単位ベクトルを求めよ。

19-2 A 基本 □□□

2点 $A(1,\ 2,\ 3),\ B(4,\ -1,\ 0)$ について、線分 AB を $2:1$ に内分する点、外分する点の座標と、線分 AB の長さを求めよ。

19-3 A 基本 □□□

4点 $A(1,\ 0,\ 0),\ B(0,\ 2,\ 0),\ C(0,\ 0,\ 3),\ D(x,\ 1,\ 1)$ が同一平面上にあるように x の値を定めよ。

19-4 A 基本 □□□

中心が $(1,\ -2,\ 3)$ で点 $(3,\ 0,\ 2)$ を通る球面の方程式を求めよ。また、この球面と yz 平面が交わってできる円の中心と半径を求めよ。

19-5 B 標準 典型 □□□

四面体 OABC において $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\ \overrightarrow{OB}=\vec{b},\ \overrightarrow{OC}=\vec{c}$ とする。辺 OA の中点を P、辺 OB を $2:1$ に内分する点を Q、辺 OC を $1:3$ に内分する点を R とし、△ABC の重心を G とする。直線 OG と平面 PQR の交点を X とするとき、$\overrightarrow{OX}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ で表し、$OX:XG$ を求めよ。

19-6 B 標準 垂線の足 □□□

$A(2,\ 0,\ 0),\ B(0,\ 4,\ 0),\ C(0,\ 0,\ 4)$ とし、原点 O から平面 ABC に下ろした垂線の足を H とする。(1) H の座標と線分 OH の長さを求めよ。(2) △ABC の面積を求めよ。

19-7 B 標準 2直線の距離 □□□

直線 ℓ：点 $(1,\ 0,\ 0)$ を通り方向ベクトル $\vec{u}=(1,\ 1,\ 0)$、直線 m：点 $(0,\ 0,\ 2)$ を通り方向ベクトル $\vec{v}=(0,\ 1,\ 1)$ とする。ℓ 上の点 P と m 上の点 Q の距離 PQ の最小値と、そのときの P、Q の座標を求めよ。

19-8 B 標準 頻出 □□□

1辺の長さが1の正四面体 OABC において、辺 OA の中点を M、辺 BC の中点を N とする。(1) $|\overrightarrow{MN}|$ を求めよ。(2) $\overrightarrow{MN}$ と $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{MN}$ と $\overrightarrow{BC}$ がそれぞれ垂直であることを示せ。

19-9 B 標準 球と直線 □□□

球面 $S:\ (x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=9$ と、原点を通り方向ベクトル $(1,\ 1,\ 1)$ の直線 ℓ が交わる2点を P、Q とする。線分 PQ の長さを求めよ。

19-10 C 発展 論証 □□□

四面体 OABC において、$OA\perp BC$ かつ $OB\perp CA$ であるとする。
(1) $OC\perp AB$ であることを示せ。
(2) O から平面 ABC に下ろした垂線の足を H とする。H は △ABC の垂心であることを示せ。

19-11 C 発展 二次試験レベル □□□

$A(2,\ 0,\ 0),\ B(0,\ 2,\ 0),\ C(0,\ 0,\ 2)$ とし、点 P は原点 O を中心とする半径1の球面上を動く。
(1) O から平面 ABC に下ろした垂線の足 H と、△ABC の面積を求めよ。
(2) 四面体 PABC の体積の最大値と、そのときの P の座標を求めよ。

20 複素数平面 数学C

この章の目標　極形式とド・モアブルの定理で積・累乗・n 乗根を処理する。回転は「かける」、図形の条件は $|z-\alpha|$ と $\arg\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ で読む。

20-1 A 基本 □□□

$z=1+\sqrt{3}i$, $w=1-i$ とする。(1) z, w を極形式で表せ（偏角 θ は $0^\circ \leqq \theta < 360^\circ$）。(2) zw を極形式で表せ。(3) z^6 を求めよ。

20-2 A 基本 □□□

次の等式を満たす点 z 全体はどのような図形か。(1) $|z-2i|=|z+4|$　(2) $|z-1|=2|z+2|$

20-3 A 基本 □□□

(1) 点 $\mathrm{A}(3+i)$ を原点のまわりに 90° 回転した点を求めよ。(2) 点 A を点 $\mathrm{B}(1+2i)$ のまわりに 60° 回転した点を求めよ。

20-4 A 基本 □□□

方程式 $z^3=8i$ を解け。

20-5 B 標準 典型 □□□

z は 0 でない複素数とする。$z+\dfrac{1}{z}$ が実数となるような点 z 全体の図形を求めよ。

20-6 B 標準 三角形の形状 □□□

複素数平面上の3点 $\mathrm{O}(0)$, $\mathrm{A}(\alpha)$, $\mathrm{B}(\beta)$ $(\alpha\neq 0,\ \beta\neq 0)$ が $\alpha^2-2\alpha\beta+4\beta^2=0$ を満たすとき、$\triangle\mathrm{OAB}$ の3つの角の大きさを求めよ。

20-7 B 標準 回転 □□□

2点 $\mathrm{A}(1+i)$, $\mathrm{B}(3+2i)$ に対して、$\triangle\mathrm{ABC}$ が正三角形となるような点 C を表す複素数を求めよ。

20-8 B 標準 変換と軌跡 □□□

点 z が直線 $\mathrm{Re}\,z=1$（実部が1の点全体）の上を動くとき、$w=\dfrac{1}{z}$ で表される点 w はどのような図形を描くか。

20-9 B 標準 ド・モアブル □□□

$\left(\dfrac{1+\sqrt{3}i}{1+i}\right)^n$ が実数となる最小の自然数 n と、そのときの値を求めよ。

20-10 C 発展 二次試験レベル □□□

$\alpha=\cos 72^\circ+i\sin 72^\circ$ とする。

(1) $\alpha^4+\alpha^3+\alpha^2+\alpha+1=0$ を示せ。

(2) $t=\alpha+\dfrac{1}{\alpha}$ とおくとき、$t^2+t-1=0$ を示せ。

(3) $\cos 72^\circ$ の値を求めよ。

20-11 C 発展 二次試験レベル □□□

複素数の列 $\{z_n\}$ を $z_1=0$, $z_{n+1}=\dfrac{1+i}{2}z_n+1$ で定める。

(1) z_n を n の式で表せ。

(2) 点 z_n が直線 $y=x$（$z=x+yi$）上にあるような n をすべて求めよ。

(3) $|z_n-(1+i)|<\dfrac{1}{100}$ となる最小の n を求めよ。

21 2次曲線・媒介変数・極座標 数学C

この章の目標　放物線・楕円・双曲線の標準形と焦点・漸近線を即答できるようにする。接線と弦は「代入して判別式・解と係数の関係」、最大最小は媒介変数、焦点がからむ問題は極座標で。

21-1 A 基本 □□□

次の曲線の焦点の座標を求めよ。(1) 楕円 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$（長軸・短軸の長さも答えよ）　(2) 双曲線 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$（漸近線の方程式も答えよ）

21-2 A 基本 □□□

(1) 放物線 $y^2=8x$ の焦点と準線を求めよ。(2) 焦点が $(0,\ -2)$、準線が直線 $y=2$ である放物線の方程式を求めよ。

21-3 A 基本 □□□

次の媒介変数表示が表す曲線の方程式を x, y で表せ。(1) $x = 2\cos\theta + 1,\ y = 3\sin\theta - 2$　(2) $x = t^2 + 1,\ y = 2t$

21-4 A 基本 □□□

(1) 極座標 $\left(2,\ \frac{2}{3}\pi\right)$ の点を直交座標で、直交座標 $(1,\ -1)$ の点を極座標 $(0 \leqq \theta < 2\pi)$ で表せ。(2) 極方程式 $r = 4\cos\theta$ を直交座標の方程式で表せ。

21-5 B 標準 接線 □□□

点 $\mathrm{A}(0,\ 2)$ から楕円 $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ に引いた接線の方程式と、接点の座標を求めよ。

21-6 B 標準 弦の中点 □□□

楕円 $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ と直線 $y = x + k$ が異なる2点 P、Q で交わるような k の値の範囲を求めよ。また、k がこの範囲を動くとき、線分 PQ の中点 M の軌跡を求めよ。

21-7 B 標準 媒介変数で最大最小 □□□

点 $\mathrm{P}(x,\ y)$ が楕円 $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$ 上を動くとき、(1) $x + y$ の最大値・最小値と、最大となる点 P を求めよ。(2) xy の最大値を求めよ。

21-8 B 標準 双曲線の性質 □□□

双曲線 $C:\ x^2 - y^2 = 1$ 上の点 $\mathrm{P}(x_0,\ y_0)$ における接線が、2本の漸近線と交わる点を Q、R とする。(1) P は線分 QR の中点であることを示せ。(2) $\triangle \mathrm{OQR}$ の面積は P によらず一定であることを示し、その値を求めよ。

21-9 B 標準 極方程式 □□□

極方程式 $r = \dfrac{6}{2 - \cos\theta}$ で表される曲線を、直交座標の方程式で表せ。また、それはどのような曲線か。

21-10 C 発展 二次試験レベル □□□

楕円 $E:\ \dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ の外部の点 $\mathrm{P}(p,\ q)$ から E に引いた2本の接線が直交するような点 P の軌跡を求めよ。

21-11 C 発展 二次試験レベル □□□

楕円 $E:\ \dfrac{(x-2)^2}{16} + \dfrac{y^2}{12} = 1$ の焦点 $\mathrm{F}(0,\ 0)$ を通る直線が E と交わる2点を P、Q とする。

(1) F を極とする極座標で、E の極方程式は $r = \dfrac{6}{2 - \cos\theta}$ であることを示せ。

(2) $\dfrac{1}{\mathrm{FP}} + \dfrac{1}{\mathrm{FQ}}$ は直線のとり方によらず一定であることを示せ。

(3) 弦 PQ の長さの最大値と最小値を求めよ。

第4部 数学III　極限・微分法・積分法とその応用

22 極限 数学III

この章の目標　不定形 $\left(\frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, \frac{0}{0}\right)$ の処理と、無限等比級数・部分和の極限を確実に。はさみうちの原理で、一般項が求まらない数列の極限も扱えるようにする。

22-1 A 基本 □□□

次の極限を求めよ。(1) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2 - n}{2n^2 + 5}$　(2) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2 + 3n} - n\right)$　(3) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{3^{n+1} - 2^n}{3^n + 2^n}$

22-2 A 基本 □□□

(1) 無限級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 3\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ の和を求めよ。(2) 無限等比級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (x-1)^n$ が収束するような x の値の範囲と、そのときの和を求めよ。

22-3 A 基本 □□□

次の極限を求めよ。(1) $\displaystyle\lim_{x\to 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$　(2) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{x}$　(3) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$　(4) $\displaystyle\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x\right)$

22-4 A 基本 □□□

次の極限を求めよ。(1) $\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}$　(2) $\lim_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{3n}$　(3) $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-1}{x}$

22-5 B 標準 漸化式と極限 □□□

$a_1=1,\ a_{n+1}=\dfrac{1}{3}a_n+2$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について、$\lim_{n\to\infty}a_n$ を求めよ。また、無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-3)$ の和を求めよ。

22-6 B 標準 極限で定まる関数 □□□

関数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}-x+1}{x^{2n}+1}$ を求め、$f(x)$ が連続でない x の値を答えよ。

22-7 B 標準 部分和 □□□

次の無限級数の和を求めよ。(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+2)}$　(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$

22-8 B 標準 図形と級数 □□□

座標平面上で、点 P が原点 O から出発し、東（x 軸の正の向き）へ 1 進み、次に左へ 90° 向きを変えて $\frac{1}{2}$ 進み、また左へ 90° 向きを変えて $\frac{1}{4}$ 進む、という動きを限りなく続ける（進む距離は毎回 $\frac{1}{2}$ 倍）。P が限りなく近づく点の座標を求めよ。

22-9 B 標準 定数の決定 □□□

$\lim_{x\to 1}\dfrac{a\sqrt{x+3}-b}{x-1}=\dfrac{1}{2}$ が成り立つように、定数 $a,\ b$ の値を定めよ。

22-10 C 発展 はさみうち □□□

$a_1=1,\ a_{n+1}=\sqrt{a_n+2}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について、

(1) すべての n で $1\leqq a_n<2$ であることを示せ。

(2) $2-a_{n+1}\leqq\dfrac{1}{3}(2-a_n)$ を示せ。

(3) $\lim_{n\to\infty}a_n$ を求めよ。

22-11 C 発展 論証 □□□

$S_n=\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}$ とする。

(1) 自然数 m について $S_{2^m}\geqq 1+\dfrac{m}{2}$ を示せ。

(2) 無限級数 $\sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{k}$ は発散することを示せ。

(3) $S_n>10$ となる自然数 n を1つ具体的に挙げよ（最小である必要はない）。

23 微分法（数学III） 数学III

この章の目標　積・商・合成関数の微分と、三角・指数・対数関数の導関数を速く正確に。微分係数の定義に戻る問題（微分可能性・極限・関数方程式）も扱えるようにする。

23-1 A 基本 □□□

次の関数を微分せよ。(1) $y=(x^2+1)(2x-3)$　(2) $y=\dfrac{x}{x^2+1}$　(3) $y=\sqrt{2x+1}$

23-2 A 基本 □□□

次の関数を微分せよ。(1) $y=\sin^2 x$　(2) $y=e^{-x}\cos x$　(3) $y=\log(x^2+1)$　(4) $y=x\log x$

23-3 A 基本 □□□

対数微分法を用いて、次の関数を微分せよ。(1) $y=x^x\ (x>0)$　(2) $y=\sqrt{\dfrac{x+1}{x-1}}\ (x>1)$

23-4 A 基本 □□□

(1) $x=t^2,\ y=t^3$ のとき、$\dfrac{dy}{dx}$ を t で表せ（$t\neq 0$）。(2) 円 $x^2+y^2=25$ 上の点 $(3,\ 4)$ における接線の方程式を、$\dfrac{dy}{dx}$ を求めて導け。

23-5 B 標準 微分可能性 □□□

関数 $f(x)=\begin{cases} ax^2+b & (x \leqq 1) \\ \log x & (x>1) \end{cases}$ が $x=1$ で微分可能となるように、定数 a, b の値を定めよ。

23-6 B 標準 定義の利用 □□□

関数 $f(x)$ は $x=a$ で微分可能とする。次の極限を a, $f(a)$, $f'(a)$ で表せ。

(1) $\lim_{h \to 0} \dfrac{f(a+2h)-f(a-h)}{h}$　(2) $\lim_{x \to a} \dfrac{x^2 f(a)-a^2 f(x)}{x-a}$

23-7 B 標準 逆関数の微分 □□□

(1) $y=\sin x \left(-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\right)$ の逆関数を $y=g(x)$ とするとき、$g'(x)$ を x の式で表せ。(2) $f(x)=x^3+x+1$ の逆関数を $h(x)$ とするとき、$h'(3)$ を求めよ。

23-8 B 標準 高次導関数 □□□

(1) $y=e^x \sin x$ のとき、$y''-2y'+2y=0$ が成り立つことを示せ。(2) $y=xe^x$ の第 n 次導関数を求めよ。

23-9 B 標準 接線 □□□

(1) 原点から曲線 $y=\log x$ に引いた接線の方程式を求めよ。(2) 曲線 $y=ax^2$ と曲線 $y=\log x$ が接する（共有点をもち、その点で共通の接線をもつ）ような正の定数 a の値と、接点の座標を求めよ。

23-10 C 発展 関数方程式 □□□

関数 $f(x)$ はすべての実数 x, y について $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$ を満たし、$x=0$ で微分可能で $f'(0)=1$ である。(1) $f(0)$ を求めよ。(2) $f(x)$ はすべての x で微分可能であることを示し、$f'(x)$ を求めよ。(3) $f(x)$ を求めよ。

23-11 C 発展 帰納法 □□□

$f(x)=e^x \sin x$ とする。(1) すべての自然数 n について $f^{(n)}(x)=(\sqrt{2})^n e^x \sin\left(x+\dfrac{n\pi}{4}\right)$ が成り立つことを示せ。(2) $f^{(8)}(0)$ と $f^{(10)}(0)$ を求めよ。

24 微分法の応用 数学III

この章の目標　増減・凹凸・漸近線からグラフをかき、最大最小・方程式の解の個数・不等式の証明に使う。平均値の定理で、差を微分係数に置きかえる発想を身につける。

24-1 A 基本 □□□

関数 $y=xe^{-x}$ の増減、極値、グラフの凹凸、変曲点を調べよ。また $\lim_{x \to \infty} xe^{-x}=0$ を用いて漸近線を答えよ。

24-2 A 基本 □□□

関数 $f(x)=x+2\cos x$ $(0 \leqq x \leqq \pi)$ の最大値と最小値を求めよ。

24-3 A 基本 □□□

関数 $y=\dfrac{x^2+1}{x-1}$ のグラフの漸近線を求めよ。また、極値を求めよ。

24-4 A 基本 □□□

(1) 座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $(2\cos t,\ \sin t)$ であるとき、$t=\frac{\pi}{3}$ における P の速さと加速度の大きさを求めよ。(2) 1次の近似式を用いて $\sqrt{1.02}$ の近似値を求めよ。

24-5 B 標準 不等式の証明 □□□

(1) $x>0$ のとき、$e^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$ が成り立つことを示せ。(2) (1)を用いて $\lim_{x \to \infty} \dfrac{x}{e^x}=0$ を示せ。

24-6 B 標準 解の個数 □□□

a を定数とする。方程式 $e^x=ax$ の異なる実数解の個数を調べよ。

24-7 B 標準 最大最小の応用 □□□

半径1の球に内接する直円錐のうち、体積が最大となるものの高さと、そのときの体積を求めよ。

24-8 B 標準 平均値の定理 □□□

(1) $0<a<b$ のとき、$\dfrac{b-a}{b}<\log\dfrac{b}{a}<\dfrac{b-a}{a}$ を示せ。(2) $\lim_{x \to \infty} x\{\log(x+1)-\log x\}$ を求めよ。

24-9 B 標準 変曲点 □□□

曲線 $y = x^4 + ax^3 + 6x^2 + 1$ が変曲点を2つもつような定数 a の値の範囲を求めよ。また、$a = 5$ のときの変曲点の x 座標を求めよ。

24-10 C 発展 二次試験レベル □□□

$f(x) = \dfrac{\log x}{x}$ $(x > 0)$ とする。

(1) $f(x)$ の最大値を求めよ。

(2) e^{π} と π^e の大小を比べよ。

(3) $m^n = n^m,\ m < n$ を満たす自然数の組 $(m,\ n)$ をすべて求めよ。

24-11 C 発展 平均値の定理と極限 □□□

(1) 方程式 $\cos x = x$ は $0 < x < 1$ の範囲にただ1つの実数解 α をもつことを示せ。

(2) $x_1 = 0,\ x_{n+1} = \cos x_n$ で定まる数列について、すべての n で $0 \leqq x_n \leqq 1$ であり、$|x_{n+1} - \alpha| \leqq (\sin 1)|x_n - \alpha|$ であることを示せ。

(3) $\lim_{n\to\infty} x_n = \alpha$ を示せ。

25 積分法（数学III） 数学III

この章の目標　置換積分・部分積分・部分分数分解を使い分け、定積分を正確に計算する。漸化式・対称性・評価（不等式）を使う定積分にも慣れる。

25-1 A 基本 □□□

次の不定積分を求めよ。(1) $\displaystyle\int \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 dx$　(2) $\displaystyle\int \left(e^{2x} + \frac{1}{2x+1}\right) dx$　(3) $\displaystyle\int \sin^2 x\, dx$

25-2 A 基本 □□□

次の定積分を求めよ。(1) $\displaystyle\int_0^1 x(x^2+1)^3 dx$　(2) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^2 x\, dx$　(3) $\displaystyle\int_1^e \frac{\log x}{x} dx$

25-3 A 基本 □□□

次の定積分を求めよ。(1) $\displaystyle\int_0^1 xe^x\, dx$　(2) $\displaystyle\int_1^e \log x\, dx$　(3) $\displaystyle\int_0^{\pi} x \sin x\, dx$

25-4 A 基本 □□□

次の定積分を求めよ。(1) $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$　(2) $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$

25-5 B 標準 部分分数 □□□

次の定積分を求めよ。(1) $\displaystyle\int_2^3 \frac{dx}{x^2-1}$　(2) $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^2}{x+1} dx$

25-6 B 標準 部分積分2回 □□□

$I = \displaystyle\int_0^{\pi} e^x \sin x\, dx$ を求めよ。

25-7 B 標準 定積分と微分 □□□

(1) $F(x) = \displaystyle\int_0^x (x-t)e^t\, dt$ とする。$F'(x)$ と $F(x)$ を求めよ。(2) $x > 0$ のとき、$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_x^{2x} \log t\, dt$ を求めよ。

25-8 B 標準 漸化式 □□□

$I_n = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\, dx$ $(n = 0, 1, 2, \cdots)$ とする。(1) $n \geqq 2$ のとき $I_n = \dfrac{n-1}{n} I_{n-2}$ を示せ。(2) $I_4,\ I_5$ を求めよ。

25-9 B 標準 対称性 □□□

$I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$、$J = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$ とする。$I = J$ を示し、I の値を求めよ。

25-10 C 発展 二次試験レベル □□□

(1) 連続関数 $f(x)$ について、$\displaystyle\int_0^{\pi} xf(\sin x)\, dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\, dx$ を示せ。

(2) $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ を求めよ。

25-11 C 発展 評価と極限 □□□

$R_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}dx$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ とする。

(1) $0 \leqq R_n \leqq \dfrac{1}{n+1}$ を示せ。

(2) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \log 2 + (-1)^{n-1} R_n$ を示せ。

(3) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ を求めよ。

26 積分法の応用 数学III

この章の目標 面積・体積・曲線の長さを、図をかいて正しい積分の式に立てる。区分求積法と、面積の比較による不等式の評価も身につける。

26-1 A 基本 □□□

次の図形の面積を求めよ。(1) 曲線 $y = \sin x$ $(0 \leqq x \leqq \pi)$ と x 軸で囲まれた図形　(2) 曲線 $y = \log x$、x 軸、直線 $x = e$ で囲まれた図形

26-2 A 基本 □□□

次の図形を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。(1) 曲線 $y = \sqrt{x}$、x 軸、直線 $x = 4$ で囲まれた図形　(2) 曲線 $y = \sin x$ $(0 \leqq x \leqq \pi)$ と x 軸で囲まれた図形

26-3 A 基本 □□□

曲線 $y = \dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ $(0 \leqq x \leqq 3)$ の長さを求めよ。

26-4 A 基本 □□□

次の極限を求めよ。(1) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{k}{n}\right)^2$　(2) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2}$　(3) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}$

26-5 B 標準 2曲線の間 □□□

2曲線 $y = \sin x$, $y = \cos x$ の $\dfrac{\pi}{4} \leqq x \leqq \dfrac{5}{4}\pi$ の部分で囲まれた図形の面積を求めよ。

26-6 B 標準 接線と面積 □□□

原点から曲線 $C:\ y = \log x$ に引いた接線を ℓ とする。C、ℓ および x 軸で囲まれた図形の面積を求めよ。

26-7 B 標準 y 軸回転 □□□

(1) 曲線 $y = \log x$、x 軸、y 軸、直線 $y = 1$ で囲まれた図形を y 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

(2) 曲線 $y = \sin x$ $(0 \leqq x \leqq \pi)$ と x 軸で囲まれた図形を y 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

26-8 B 標準 媒介変数 □□□

サイクロイド $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$ $(0 \leqq t \leqq 2\pi)$ について、(1) 曲線の長さを求めよ。(2) 曲線と x 軸で囲まれた図形の面積を求めよ。

26-9 B 標準 速度と道のり □□□

数直線上を動く点 P の時刻 t における速度が $v(t) = \sin t - \dfrac{1}{2}$ である。$t = 0$ から $t = \pi$ までの間の、P の位置の変化量と、P が動いた道のり を求めよ。

26-10 C 発展 面積と不等式 □□□

$H_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ とする。

(1) 自然数 n について $\log(n+1) < H_n \leqq 1 + \log n$ を示せ。

(2) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{H_n}{\log n}$ を求めよ。

26-11 C 発展 断面積と体積 □□□

底面が円 $x^2+y^2 \leqq 1$ $(z=0)$ の直円柱を、x 軸を通り底面と 45° の角をなす平面 $z=y$ で切る。底面のうち $y \geqq 0$ の部分と平面 $z=y$ の間にはさまれた、くさび形の立体を K とする。

(1) K を平面 $x=t$ $(-1 \leqq t \leqq 1)$ で切った断面の面積を求め、K の体積を求めよ。

(2) K の表面のうち、円柱の側面の一部である曲面の面積を求めよ。

解答・解説編　答え合わせのあと、解説の「ポイント」を必ず読もう

1 数と式

1-1　A　答　(1) $(x-3)(x^2+3x+9)$　(2) $(x+y-2)(x-y+2)$　(3) $(2x+3)(3x-1)$

(1) $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$。(2) $x^2-(y^2-4y+4)=x^2-(y-2)^2$ と平方の差にする。(3) たすきがけ:2×3 と $3\times(-1)$ の組で $2\cdot(-1)+3\cdot3=7$。

1-2　A　答　$x^2+y^2=16$、$\frac{y}{x}+\frac{x}{y}=8$

$x+y=2\sqrt{5},\ xy=5-3=2$。$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=20-4=16$。$\frac{y}{x}+\frac{x}{y}=\frac{x^2+y^2}{xy}=\frac{16}{2}=8$。

1-3　A　答　$\sqrt{5}+\sqrt{3}$、$2-\sqrt{2}$

$8=5+3,\ 15=5\times3$ より $\sqrt{5}+\sqrt{3}$。$\sqrt{32}=2\sqrt{8}$ なので $6=4+2,\ 8=4\times2$ より $\sqrt{4}-\sqrt{2}=2-\sqrt{2}$。

1-4　A　答　$-\frac{5}{3}\leqq x\leqq3$

$-7\leqq3x-2\leqq7$ より $-5\leqq3x\leqq9$。

1-5　B　答　$x(x+5)(x^2+5x+10)$

組み合わせを工夫:$(x+1)(x+4)=x^2+5x+4$、$(x+2)(x+3)=x^2+5x+6$。$t=x^2+5x$ とおくと $(t+4)(t+6)-24=t^2+10t=t(t+10)$。よって $(x^2+5x)(x^2+5x+10)=x(x+5)(x^2+5x+10)$。

ポイント:4つの1次式の積は、定数項の和が等しくなるペアを作ると共通部分が現れる。

1-6　B　答　$a=3,\ b=\sqrt{3}-1,\ b^2+2b=2$

$\frac{1}{2-\sqrt{3}}=\frac{2+\sqrt{3}}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}=2+\sqrt{3}$。$1<\sqrt{3}<2$ より $3<2+\sqrt{3}<4$ なので $a=3$、$b=(2+\sqrt{3})-3=\sqrt{3}-1$。$b^2+2b=b(b+2)=(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)=2$。

ポイント:小数部分は式のまま扱い、因数分解して和と差の積を作ると計算が楽。

1-7　B　答　$x=-\frac{4}{3},\ 6$

境目は $x=-1,2$。$x<-1$:$-(x+1)-(x-2)=-2x+1=x+5$ より $x=-\frac{4}{3}$(<-1 で適)。$-1\leqq x<2$:$3=x+5$ より $x=-2$(範囲外で不適)。$x\geqq2$:$2x-1=x+5$ より $x=6$(適)。

1-8　B　答　$a>1$:$x>\frac{a+2}{a-1}$、$a<1$:$x<\frac{a+2}{a-1}$、$a=1$:解なし

$(a-1)x>a+2$。$a-1$ の符号で場合分け。$a=1$ のとき $0>3$ となり成り立たないので解なし。

1-9　C　答　$3(x-y)(y-z)(z-x)$

$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$ で、$a+b+c=0$ なら右辺 $=0$。■ 後半:$a=x-y,\ b=y-z,\ c=z-x$ とおくと $a+b+c=0$ なので、求める式 $=3(x-y)(y-z)(z-x)$。

1-10　C　答　$p=2,\ q=1$

$\sqrt{3}=\frac{m}{n}$(m,n は互いに素な自然数)と仮定すると $m^2=3n^2$。m^2 が3の倍数なので m も3の倍数(3の倍数でない整数の2乗は3で割って1余る)。$m=3k$ とおくと $n^2=3k^2$ となり n も3の倍数。m,n が互いに素であることに矛盾するので、$\sqrt{3}$ は無理数。■

後半:整理すると $(2p+q-5)+(p-q-1)\sqrt{3}=0$。もし $p-q-1\neq0$ なら $\sqrt{3}=-\frac{2p+q-5}{p-q-1}$ は有理数となり矛盾。よって $p-q-1=0$、さらに $2p+q-5=0$。連立して $p=2,\ q=1$。

ポイント:「有理数 a,b と無理数 $\sqrt{3}$ で $a+b\sqrt{3}=0\Rightarrow a=b=0$」は、理由を一言添えて使う。

2 2次関数

2-1　A　答　(1) 頂点 $(2,-3)$、軸 $x=2$　(2) 最大値 $5\,(x=0)$、最小値 $-3\,(x=2)$　(3) $y=2x^2-4x+2$

(1) $y=2(x^2-4x)+5=2(x-2)^2-3$。(2) 軸 $x=2$ は区間に含まれるので最小値は -3。端の値は $x=0$ で 5、$x=3$ で -1 なので、軸から遠い $x=0$ で最大値 5。(3) x を $x+1$ に、y を $y-3$ に置き換えて $y-3=2(x+1-2)^2-3$、すなわち $y=2(x-1)^2=2x^2-4x+2$。頂点が $(2,-3)$ から $(1,0)$ に移ると考えても同じ。

ポイント:平行移動は「頂点の移動」で考えると速く確実。

2-2　A　答　$y=-2x^2+4x+6$、最大値 $8\,(x=1)$

x 軸との交点が $x=-1,3$ なので $y=a(x+1)(x-3)$ とおける。$(0,6)$ を通るから $-3a=6$、$a=-2$。$y=-2(x+1)(x-3)=-2x^2+4x+6=-2(x-1)^2+8$。

ポイント:x 軸との交点がわかっているときは $y=a(x-\alpha)(x-\beta)$ とおくと未知数が1つで済む。

2-3 A 答 (1) $-2 < x < 3$ (2) $x \leqq -\frac{1}{2},\ 2 \leqq x$ (3) すべての実数 (4) $x = \frac{1}{2}$

(1) $(x+2)(x-3) < 0$。(2) $(2x+1)(x-2) \geqq 0$ より、2解 $-\frac{1}{2},\ 2$ の外側。(3) $(x-2)^2 + 1 > 0$ は常に成り立つ。(4) $(2x-1)^2 \leqq 0$ を満たすのは $2x-1=0$ のときだけ。

ポイント:判別式が 0 以下のときは平方完成してグラフと x 軸の位置を見る。

2-4 A 答 $k=4$ のとき重解 $x=-3$、$k=-1$ のとき重解 $x=2$

$\frac{D}{4} = (k-1)^2 - (k+5) = k^2 - 3k - 4 = (k-4)(k+1) = 0$ より $k = 4,\ -1$。重解は $x = -(k-1)$ なので、$k=4$ のとき $x=-3$、$k=-1$ のとき $x=2$。

ポイント:重解は解の公式で根号の中が 0 のときの値 $x = -\frac{b}{2a}$。

2-5 B 答 (1) $a<0$ のとき 3、$0 \leqq a \leqq 2$ のとき $3-a^2$、$a>2$ のとき $7-4a$ (2) $a<1$ のとき $7-4a$、$a \geqq 1$ のとき 3

$f(x) = (x-a)^2 + 3 - a^2$、軸は $x=a$。$f(0)=3,\ f(2)=7-4a$。

(1) 軸が区間の左($a<0$)なら $x=0$ で最小、区間内($0 \leqq a \leqq 2$)なら頂点で最小 $3-a^2$、右($a>2$)なら $x=2$ で最小 $7-4a$。

(2) 最大は軸から遠い端でとる。区間の中央 $x=1$ と軸を比べ、$a<1$ なら $x=2$ で $7-4a$、$a>1$ なら $x=0$ で 3、$a=1$ のときは両端で 3。

ポイント:最小は「軸が区間の左・中・右」、最大は「軸が区間の中央の左・右」で場合分けする。

2-6 B 答 (1) $a>3$ (2) $a>7$

$f(x) = x^2 - 2ax + a + 6$ とおく。

(1) 次の3条件を同時に満たせばよい。判別式:$\frac{D}{4} = a^2 - a - 6 = (a-3)(a+2) > 0$ より $a < -2,\ 3 < a$。軸:$a > 0$。端点:$f(0) = a+6 > 0$ より $a > -6$。共通部分は $a > 3$。

(2) 下に凸の放物線が $x=1$ の左右で x 軸と交わる条件は $f(1) < 0$。$f(1) = 1 - 2a + a + 6 = 7 - a < 0$ より $a > 7$。

ポイント:解の配置は「判別式・軸・端点の値」の3点セット。ただし「ある値をはさむ」ときは $f(k) < 0$ だけでよい。

2-7 B 答 $-2 \leqq a < -1,\ 5 < a \leqq 6$

左辺は $(x-2)(x-a)$ と因数分解できる。

・$a > 2$ のとき解は $2 < x < a$。整数 $3, 4, 5$ の3個だけを含むには $5 < a \leqq 6$($a=6$ のとき 6 は含まれない)。

・$a < 2$ のとき解は $a < x < 2$。整数 $1, 0, -1$ の3個だけを含むには $-2 \leqq a < -1$。

・$a = 2$ のときは $(x-2)^2 < 0$ となり解なし。

ポイント:端点を含むかどうか(等号の有無)は、境目の値を実際に代入して確かめる。

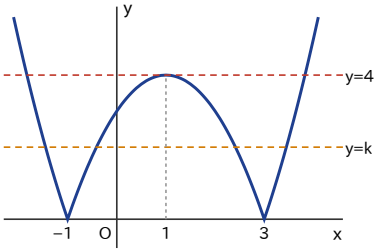
2-8 B 答 最大値 18($x=3,\ y=0$)、最小値 6($x=1,\ y=2$)

$y = 3 - x$ を代入。$y \geqq 0$ より $x \leqq 3$ なので変域は $0 \leqq x \leqq 3$。$2x^2 + (3-x)^2 = 3x^2 - 6x + 9 = 3(x-1)^2 + 6$。$x=1$ で最小値 6($y=2$)。端は $x=0$ で 9、$x=3$ で 18 なので、最大値は 18($y=0$)。

ポイント:1文字を消去したら、残った文字の**変域**を必ず求める。

2-9 B 答 $k<0$ のとき 0 個、$k=0$ のとき 2 個、$0<k<4$ のとき 4 個、$k=4$ のとき 3 個、$k>4$ のとき 2 個

$y = |x^2 - 2x - 3|$ のグラフと直線 $y=k$ の共有点の個数を数える。$x^2 - 2x - 3 = (x-1)^2 - 4$ なので、x 軸より下にある部分($-1 < x < 3$)を折り返すと、$x=1$ で高さ 4 の山ができる。



図より、$0 < k < 4$ では4点、$k=4$ では山の頂上を含めて3点、$k=0$ と $k>4$ では2点で交わる。

ポイント:文字定数を含む方程式は「定数 $= k$」の形に分離し、グラフと水平線の交点で数える。

2-10 C　答　(1) $a<1$:a^2-2a+2、$1\leqq a\leqq 2$:1、$a>2$:a^2-4a+5　(2) $a<\frac{3}{2}$:a^2-4a+5、$a\geqq\frac{3}{2}$:a^2-2a+2　(3) 最小値 $\frac{1}{4}$ $\left(a=\frac{3}{2}\right)$

$f(x)=(x-2)^2+1$、軸 $x=2$。

(1) $a+1<2$ すなわち $a<1$ なら $m=f(a+1)=(a-1)^2+1$。$1\leqq a\leqq 2$ なら軸を含み $m=1$。$a>2$ なら $m=f(a)=(a-2)^2+1$。

(2) 区間の中央 $a+\frac{1}{2}$ と軸 2 を比べる。$a<\frac{3}{2}$ なら左端が軸から遠く $M=f(a)$、$a\geqq\frac{3}{2}$ なら $M=f(a+1)$ $\left(a=\frac{3}{2}\right.$ では両端で等しい$)$。

(3) $g(a)=M(a)-m(a)$ は

$a<1$:$\{(a-2)^2+1\}-\{(a-1)^2+1\}=3-2a$ (>1)

$1\leqq a<\frac{3}{2}$:$(a-2)^2$ $(1$ から $\frac{1}{4}$ へ減少$)$

$\frac{3}{2}\leqq a\leqq 2$:$(a-1)^2$ $(\frac{1}{4}$ から 1 へ増加$)$

$a>2$:$\{(a-1)^2+1\}-\{(a-2)^2+1\}=2a-3$ (>1)

よって $a=\frac{3}{2}$ で最小値 $\frac{1}{4}$。このとき区間 $\frac{3}{2}\leqq x\leqq\frac{5}{2}$ は軸に関して対称になっている。

ポイント:区間が動くときも「軸との位置関係」で場合分け。最大と最小で境目が違うので、境目を全部並べてから $g(a)$ を組み立てる。

2-11 C　答　(1) 2　(2) 略(背理法)　(3) $a=-2,\ b=\frac{1}{2}$

(1) $f(0)=b,\ f(1)=1+a+b,\ f(2)=4+2a+b$ より $f(0)-2f(1)+f(2)=b-2-2a-2b+4+2a+b=2$。

(2) 3つすべてが $\frac{1}{2}$ より小さいと仮定する。三角不等式より $2=|f(0)-2f(1)+f(2)|\leqq|f(0)|+2|f(1)|+|f(2)|<\frac{1}{2}+1+\frac{1}{2}=2$ となり矛盾。よって少なくとも1つは $\frac{1}{2}$ 以上。■

(3) すべて $\frac{1}{2}$ 以下なら $2\leqq|f(0)|+2|f(1)|+|f(2)|\leqq 2$ なので等号が成立する。各項が $\frac{1}{2}$ 以下だから $|f(0)|=|f(1)|=|f(2)|=\frac{1}{2}$。さらに三角不等式の等号が成り立つので $f(0),\ -2f(1),\ f(2)$ は同符号で、その和 2 が正だからすべて正。よって $f(0)=\frac{1}{2},\ f(1)=-\frac{1}{2},\ f(2)=\frac{1}{2}$。$b=\frac{1}{2}$、$1+a+b=-\frac{1}{2}$ より $a=-2$。このとき $f(2)=4-4+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$ も満たす。$f(x)=(x-1)^2-\frac{1}{2}$ である。

ポイント:係数を消す1次結合 $f(0)-2f(1)+f(2)$ を見つけるのが鍵。「少なくとも1つ」は背理法で全部を否定する。

3 図形と計量

3-1 A　答　$\cos\theta=-\frac{\sqrt{5}}{3}$、$\tan\theta=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

$\cos^2\theta=1-\frac{4}{9}=\frac{5}{9}$。$\theta$ は鈍角なので $\cos\theta<0$、$\cos\theta=-\frac{\sqrt{5}}{3}$。$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{2/3}{-\sqrt{5}/3}=-\frac{2}{\sqrt{5}}=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$。

ポイント:平方根をとるときは、角の範囲から符号を決める。

3-2 A　答　$a=7$、$S=\frac{15\sqrt{3}}{4}$、$R=\frac{7\sqrt{3}}{3}$

余弦定理 $a^2=9+25-2\cdot3\cdot5\cos120^\circ=34+15=49$ より $a=7$。$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot3\cdot5\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{15\sqrt{3}}{4}$。正弦定理 $2R=\frac{a}{\sin A}=\frac{7}{\sqrt{3}/2}$ より $R=\frac{7}{\sqrt{3}}=\frac{7\sqrt{3}}{3}$。

3-3 A　答　$\theta=60^\circ,\ 180^\circ$

$\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$ を代入して $2-2\cos^2\theta-\cos\theta-1=0$、すなわち $2\cos^2\theta+\cos\theta-1=0$。$(2\cos\theta-1)(\cos\theta+1)=0$ より $\cos\theta=\frac{1}{2},\ -1$。よって $\theta=60^\circ,\ 180^\circ$。

ポイント:sin と cos が混在したら、2乗の側を $\sin^2+\cos^2=1$ で1種類にそろえる。

3-4 A　答　(1) $-\frac{4}{9}$　(2) $\frac{\sqrt{17}}{3}$　(3) $\frac{13}{27}$

(1) 両辺を2乗して $1+2\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{9}$ より $\sin\theta\cos\theta=-\frac{4}{9}$。(2) $(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta=\frac{17}{9}$。$\sin\theta\geqq0$ と $\sin\theta\cos\theta<0$ から $\cos\theta<0<\sin\theta$ なので $\sin\theta-\cos\theta>0$、よって $\frac{\sqrt{17}}{3}$。(3) $(\sin\theta+\cos\theta)(1-\sin\theta\cos\theta)=\frac{1}{3}\cdot\frac{13}{9}=\frac{13}{27}$。

ポイント:和と積は対称式。差は符号を角の範囲から判断する。

3-5 B　答　(1) $\cos C=\frac{1}{5},\ \sin C=\frac{2\sqrt{6}}{5}$　(2) $6\sqrt{6}$　(3) $r=\frac{2\sqrt{6}}{3},\ R=\frac{35\sqrt{6}}{24}$

(1) $\cos C=\frac{25+36-49}{2\cdot5\cdot6}=\frac{12}{60}=\frac{1}{5}$、$\sin C=\sqrt{1-\frac{1}{25}}=\frac{2\sqrt{6}}{5}$。(2) $S=\frac{1}{2}\cdot5\cdot6\cdot\frac{2\sqrt{6}}{5}=6\sqrt{6}$。(3) $S=\frac{1}{2}r(a+b+c)$ より $6\sqrt{6}=9r$、$r=\frac{2\sqrt{6}}{3}$。$2R=\frac{c}{\sin C}=\frac{7}{2\sqrt{6}/5}=\frac{35}{2\sqrt{6}}$ より $R=\frac{35}{4\sqrt{6}}=\frac{35\sqrt{6}}{24}$。

ポイント:3辺が分かれば「余弦定理で cos → sin → 面積 → r, R」の流れが定番。

3-6 B　答　$BC=2\sqrt{7}$、$AD=\frac{12\sqrt{3}}{5}$、$BD=\frac{6\sqrt{7}}{5}$

$BC^2=36+16-2\cdot6\cdot4\cdot\frac{1}{2}=28$ より $BC=2\sqrt{7}$。$AD=x$ として面積を2通りに表す:$\triangle ABC=\triangle ABD+\triangle ADC$ より

$\frac{1}{2}\cdot6\cdot4\sin60^\circ=\frac{1}{2}\cdot6x\sin30^\circ+\frac{1}{2}\cdot4x\sin30^\circ$、$6\sqrt{3}=\frac{5}{2}x$、$x=\frac{12\sqrt{3}}{5}$。

二等分線の性質 $BD:DC=AB:AC=3:2$ より $BD=\frac{3}{5}\cdot2\sqrt{7}=\frac{6\sqrt{7}}{5}$。

ポイント:角の二等分線の長さは「面積を分割して2通りに表す」が最速。

3-7　B　答　(1) $\cos B=-\frac{1}{2},\ B=120^\circ$　(2) 7　(3) 面積 $\frac{39\sqrt{3}}{4}$、半径 $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

(1) 円に内接するので $D=180^\circ-B$、$\cos D=-\cos B$。△ABC と △ACD で AC^2 を2通りに表す:
$25+9-30\cos B=9+64+48\cos B$ より $78\cos B=-39$、$\cos B=-\frac{1}{2}$、$B=120^\circ$。
(2) $\mathrm{AC}^2=34-30\cdot(-\frac{1}{2})=49$ より $\mathrm{AC}=7$。
(3) $D=60^\circ$。面積は $\frac{1}{2}\cdot5\cdot3\sin120^\circ+\frac{1}{2}\cdot3\cdot8\sin60^\circ=\frac{15\sqrt{3}}{4}+6\sqrt{3}=\frac{39\sqrt{3}}{4}$。半径は △ABC の外接円の半径なので $\frac{7}{2\sin120^\circ}=\frac{7}{\sqrt{3}}=\frac{7\sqrt{3}}{3}$。
ポイント:内接四角形は「向かい合う角の和が 180°」で、対角線を共有する2つの三角形に余弦定理。

3-8　B　答　(1) $\cos\angle\mathrm{BAC}=\frac{1}{5}$、面積 $\sqrt{6}$　(2) $h=\frac{\sqrt{6}}{3}$

(1) 三平方の定理で $\mathrm{AB}=\mathrm{AC}=\sqrt{5},\ \mathrm{BC}=2\sqrt{2}$。$\cos\angle\mathrm{BAC}=\frac{5+5-8}{2\cdot5}=\frac{1}{5}$、$\sin\angle\mathrm{BAC}=\frac{2\sqrt{6}}{5}$。面積 $=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}\cdot\frac{2\sqrt{6}}{5}=\sqrt{6}$。
(2) 底面を △OBC とみると体積 $V=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot2\cdot2\cdot1=\frac{2}{3}$。底面を △ABC とみると $V=\frac{1}{3}\cdot\sqrt{6}\cdot h$。よって $h=\frac{2}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$。
ポイント:点と平面の距離は「体積を2通りに表す」。

3-9　B　答　(1) 120°　(2) $a=b$ の二等辺三角形、または $C=90^\circ$ の直角三角形

(1) 正弦定理より $a:b:c=3:5:7$。$a=3k,\ b=5k,\ c=7k$ とおくと最大角は C で、$\cos C=\frac{9+25-49}{2\cdot3\cdot5}=-\frac{1}{2}$、$C=120^\circ$。
(2) 余弦定理で辺だけの式にする:$a\cdot\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=b\cdot\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}$。両辺に $2abc$ を掛けて $a^2(b^2+c^2-a^2)=b^2(c^2+a^2-b^2)$。整理すると $c^2(a^2-b^2)-(a^4-b^4)=0$、すなわち $(a^2-b^2)(c^2-a^2-b^2)=0$。よって $a=b$ または $c^2=a^2+b^2$。
ポイント:形状決定は「辺だけ」の式に直して因数分解。答えの「または」を落とさない。

3-10　C　答　(1) $\sqrt{3}$　(2) $2\sqrt{3}$　(3) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$(いずれも正三角形のとき)

(1) 正弦定理 $a=2R\sin A=2\sin60^\circ=\sqrt{3}$。
(2) 余弦定理 $3=b^2+c^2-bc=(b+c)^2-3bc$。相加・相乗平均の関係より $bc\leqq\left(\frac{b+c}{2}\right)^2$ なので $3\geqq(b+c)^2-\frac{3}{4}(b+c)^2=\frac{1}{4}(b+c)^2$。よって $b+c\leqq2\sqrt{3}$。等号は $b=c=\sqrt{3}$(正三角形)のときで、実際にこの三角形は存在する。
(3) $3=b^2+c^2-bc\geqq2bc-bc=bc$ より $bc\leqq3$。面積 $=\frac{1}{2}bc\sin60^\circ\leqq\frac{3\sqrt{3}}{4}$。等号は $b=c$(正三角形)のとき。
ポイント:1つの辺と対角が固定された三角形は、余弦定理を「和と積」の関係として読み、相加・相乗平均で評価する。等号成立の確認を忘れない。

3-11　C　答　(1) $p=1,\ q=2,\ r=3$　(2) $V=2$　(3) 外接球 $\frac{\sqrt{14}}{2}$、内接球 $\frac{3}{7}$

(1) 直方体の向かい合う2面の、ねじれの位置にある対角線を対辺とする四面体を考える。各辺は面の対角線なので $p^2+q^2=5,\ p^2+r^2=10,\ q^2+r^2=13$。辺々加えて $p^2+q^2+r^2=14$、よって $r^2=9,\ q^2=4,\ p^2=1$。$p=1,\ q=2,\ r=3$。
(2) 直方体から、四面体に含まれない4隅の三角錐(それぞれ体積 $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}pq\cdot r=\frac{1}{6}pqr$)を除く。$V=pqr-4\cdot\frac{1}{6}pqr=\frac{1}{3}pqr=2$。
(3) 外接球は直方体の外接球と同じで、半径は対角線の半分 $\frac{\sqrt{p^2+q^2+r^2}}{2}=\frac{\sqrt{14}}{2}$。
4つの面はすべて3辺が $\sqrt{5},\ \sqrt{10},\ \sqrt{13}$ の合同な三角形。長さ $\sqrt{13}$ の辺の対角を θ とすると $\cos\theta=\frac{5+10-13}{2\sqrt{50}}=\frac{1}{5\sqrt{2}}$、$\sin\theta=\sqrt{1-\frac{1}{50}}=\frac{7}{5\sqrt{2}}$。1面の面積は $\frac{1}{2}\sqrt{5}\sqrt{10}\cdot\frac{7}{5\sqrt{2}}=\frac{7}{2}$、表面積は 14。内接球の半径を ρ とすると $V=\frac{1}{3}\cdot14\rho$ より $\rho=\frac{3V}{14}=\frac{3}{7}$。
ポイント:対辺の長さが等しい四面体(等面四面体)は直方体に埋め込む。内接球の半径は「体積 $=\frac{1}{3}\times$表面積$\times$半径」。

4　データの分析

4-1　A　答　平均値 10、中央値 10、分散 4、標準偏差 2

平均値は $\frac{11+7+13+10+9}{5}=10$。小さい順に並べると $7,9,10,11,13$ なので中央値は 10。偏差は $1,-3,3,0,-1$ で、分散は $\frac{1+9+9+0+1}{5}=4$、標準偏差は $\sqrt{4}=2$。
(別解)$\overline{x^2}=\frac{121+49+169+100+81}{5}=104$ より分散 $=104-10^2=4$。
ポイント:分散 =(偏差の2乗の平均)=(2乗の平均)−(平均の2乗)。

4-2　A　答　(1) $Q_1=6,\ Q_2=10,\ Q_3=15$、四分位範囲 9　(2) 30

(1) 中央値は6番目の 10。下位5個 $2,5,6,8,9$ の中央値 $Q_1=6$、上位5個 $12,13,15,16,30$ の中央値 $Q_3=15$。四分位範囲は $15-6=9$。
(2) $6-13.5=-7.5$ 以下の値はない。$15+13.5=28.5$ 以上の値は 30。
ポイント:データの個数が奇数のときは、中央値を除いた前半・後半でそれぞれ中央値をとる。

4-3　A　答　(1) 平均値 86、分散 576、標準偏差 24　(2) 平均値 50、標準偏差 10、$y=65$

$u=ax+b$ のとき $\bar{u}=a\bar{x}+b,\ s_u=|a|s_x,\ s_u^2=a^2s_x^2$。
(1) $\bar{u}=3\cdot62-100=86$、$s_u=3\cdot8=24$、分散 $24^2=576$。
(2) $y=\frac{10}{8}x+\left(50-\frac{620}{8}\right)$ なので $\bar{y}=\frac{10}{8}\cdot62+50-\frac{620}{8}=50$、$s_y=\frac{10}{8}\cdot8=10$。$x=74$ のとき $y=\frac{10\cdot12}{8}+50=65$。
ポイント:(2) は偏差値の作り方。平均を引いて標準偏差で割ると、平均 0・標準偏差 1 になる。

4-4　A　答　共分散 1.6、相関係数 0.8

$\bar{x}=3,\ \bar{y}=4$。偏差は x: $-2,-1,0,1,2$、y: $-2,0,-1,2,1$。偏差の積の和は $4+0+0+2+2=8$ なので共分散 $s_{xy}=\frac{8}{5}=1.6$。$s_x^2=\frac{10}{5}=2$、$s_y^2=\frac{4+0+1+4+1}{5}=2$。相関係数 $r=\frac{s_{xy}}{s_x s_y}=\frac{1.6}{2}=0.8$。

ポイント：相関係数は「偏差の積の和」を「x の偏差の2乗の和の平方根」と「y の偏差の2乗の和の平方根」の積で割っても求められる（$\frac{1}{5}$ が約分される）。ここでは $\frac{8}{\sqrt{10}\sqrt{10}}=0.8$。

4-5　B　答　平均点 66 点、分散 55.6

平均点は $\frac{20\cdot 60+30\cdot 70}{50}=\frac{3300}{50}=66$。

2乗の平均は「分散 ＋ 平均の2乗」なので、A は $25+3600=3625$、B は $36+4900=4936$。全体の2乗の平均は $\frac{20\cdot 3625+30\cdot 4936}{50}=\frac{72500+148080}{50}=4411.6$。分散は $4411.6-66^2=4411.6-4356=55.6$。

ポイント：分散は平均できない。「2乗の和」に戻してから合併する。

4-6　B　答　平均値 5.5 点、分散 4.25

得点の和は 60 なので、正しい和は $60-8+3=55$、平均値 5.5。2乗の和は $10\times(4+6^2)=400$ なので、正しい2乗の和は $400-64+9=345$。分散は $\frac{345}{10}-5.5^2=34.5-30.25=4.25$。

ポイント：データの修正は「和」と「2乗の和」を直してから計算し直す。

4-7　B　答　(1) 新商品の方が良いと判断できる（確率 $\frac{11}{1024}\fallingdotseq 0.011$）　(2) 判断できない（確率 $\frac{56}{1024}\fallingdotseq 0.055$）

仮説のもとでは、10人中 k 人が「良い」と答える確率は ${}_{10}\mathrm{C}_k\left(\frac{1}{2}\right)^{10}$。

(1) 9人以上となる確率は $\frac{{}_{10}\mathrm{C}_9+{}_{10}\mathrm{C}_{10}}{1024}=\frac{11}{1024}\fallingdotseq 0.011$。0.05 以下なので仮説は正しくなかったと判断し、新商品の方が良いと評価されていると判断できる。

(2) 8人以上となる確率は $\frac{45+10+1}{1024}=\frac{56}{1024}\fallingdotseq 0.055$。0.05 より大きいので仮説を否定できず、新商品の方が良いと判断することはできない。

ポイント：「実際の結果**以上に極端な**結果が起こる確率」を求めて基準と比べる。仮説が否定できないことは、仮説が正しいと証明されたという意味ではない。

4-8　B　答　(1) 0.6　(2) 共分散 -72、相関係数 -0.6　(3) 65

(1) $r=\frac{12}{4\cdot 5}=0.6$。

(2) u の偏差は x の偏差の 2 倍、v の偏差は y の偏差の -3 倍なので $s_{uv}=2\cdot(-3)s_{xy}=-72$。$s_u=8,\ s_v=15$ より相関係数は $\frac{-72}{8\cdot 15}=-0.6$。

(3) $x+y$ の偏差は（x の偏差）＋（y の偏差）なので、2乗して平均すると $s_x^2+2s_{xy}+s_y^2=16+24+25=65$。

ポイント：1次変換で相関係数は符号だけが変わりうる（$a,\ c$ が同符号なら不変、異符号なら符号が反転）。

4-9　C　答　(1) 略　(2) 分散 $\frac{4}{25}(a-5)^2+4$、最小値 $4\,(a=5)$、$0\leqq a\leqq 10$　(3) $a=0,\ 5,\ 10$

(1) $f(t)=t^2-2t\cdot\frac{1}{n}\sum x_i+\frac{1}{n}\sum x_i^2=t^2-2\bar{x}t+\overline{x^2}=(t-\bar{x})^2+\overline{x^2}-\bar{x}^2=(t-\bar{x})^2+s^2$。■ よって $f(t)$ は $t=\bar{x}$ のとき最小で、最小値は分散。

(2) 平均値 $\frac{20+a}{5}$、2乗の平均 $\frac{120+a^2}{5}$。分散 $=\frac{120+a^2}{5}-\frac{(20+a)^2}{25}=\frac{4a^2-40a+200}{25}=\frac{4}{25}(a-5)^2+4$。$a=5$ で最小値 4。$\frac{4}{25}(a-5)^2+4\leqq 8$ より $(a-5)^2\leqq 25$、$0\leqq a\leqq 10$。

(3) 平均値は $4+\frac{a}{5}$。中央値は $a\leqq 4$ のとき 4、$4\leqq a\leqq 6$ のとき a、$a\geqq 6$ のとき 6。

・$a\leqq 4$：$4+\frac{a}{5}=4$ より $a=0$（適）。

・$4\leqq a\leqq 6$：$4+\frac{a}{5}=a$ より $a=5$（適）。

・$a\geqq 6$：$4+\frac{a}{5}=6$ より $a=10$（適）。

ポイント：中央値は a の位置で式が変わるので場合分けし、求めた値が仮定の範囲にあるか確かめる。

4-10　C　答　(1) $V(t)=s_x^2t^2+2s_{xy}t+s_y^2$　(2) 略　(3) 最小値 $\frac{27}{4}\,(t=\frac{3}{4})$

(1) $tx+y$ の偏差は $t(x_i-\bar{x})+(y_i-\bar{y})$。2乗して平均すると $V(t)=s_x^2t^2+2s_{xy}t+s_y^2$。

(2) $V(t)$ は2乗の平均なので、すべての実数 t で $V(t)\geqq 0$。$s_x^2>0$ だから、t の2次式としての判別式について $\frac{D}{4}=s_{xy}^2-s_x^2s_y^2\leqq 0$。よって $|s_{xy}|\leqq s_xs_y$、両辺を s_xs_y で割って $|r|\leqq 1$。■ 等号は $V(t)=0$ となる t があるとき、すなわちすべての点 (x_i,y_i) が1つの直線上にあるときに限る。

(3) $s_{xy}=rs_xs_y=-3$ なので $V(t)=4t^2-6t+9=4\left(t-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{27}{4}$。$t=\frac{3}{4}$ で最小値 $\frac{27}{4}$。（最小値は $s_y^2(1-r^2)=9\cdot 0.75$ に一致する。）

ポイント：「2乗の平均は 0 以上」を t の2次不等式として読むのが、$|r|\leqq 1$ の標準的な証明。

5　場合の数

5-1　A　答　(1) 53 個　(2) 個数 24、総和 1170

(1) 3の倍数 33 個、5の倍数 20 個、15の倍数 6 個。3または5で割り切れるものは $33+20-6=47$ 個なので、$100-47=53$ 個。

(2) $360=2^3\cdot 3^2\cdot 5$。個数は $(3+1)(2+1)(1+1)=24$。総和は $(1+2+4+8)(1+3+9)(1+5)=15\cdot 13\cdot 6=1170$。

ポイント：「〜でない」は全体から引く。約数の総和は各素因数の「べきの和」の積を展開した形になっている。

5-2　A　答　(1) 300 個　(2) 156 個

(1) 千の位は 0 以外の5通り、残り3つの位は残りの5個から並べて ${}_5\mathrm{P}_3 = 60$ 通り。$5 \times 60 = 300$。
(2) 一の位が 0 のとき：残りから3個並べて ${}_5\mathrm{P}_3 = 60$ 個。一の位が 2 または 4 のとき：千の位は 0 と一の位の数字以外の4通り、百・十の位は残り4個から ${}_4\mathrm{P}_2 = 12$ 通りで、$2 \times 4 \times 12 = 96$ 個。合計 156 個。
ポイント：0 を含むときは「先頭に 0 が来ない」条件があるので、制約の強い位から決める。

5-3　A　答　(1) 120 通り　(2) 48 通り　(3) 72 通り

(1) 円順列 $(6-1)! = 120$。(2) A と B をひとまとめにして5人の円順列 $4! = 24$、まとめた中の並び方 2 通りで 48。(3) $120 - 48 = 72$。
（別解）A の位置を固定すると、B は A の両隣以外の3か所、残り4人は $4!$ 通りで $3 \times 24 = 72$。
ポイント：円順列は「1人を固定して残りを並べる」と考えると、条件つきでも数えやすい。

5-4　A　答　(1) 60 通り　(2) 121 通り

(1) ${}_5\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_2 = 10 \times 6 = 60$。(2) 全体 ${}_9\mathrm{C}_4 = 126$ から、男子だけの ${}_5\mathrm{C}_4 = 5$ を引いて 121。
ポイント：「少なくとも1人」は余事象（1人もいない）を引く。

5-5　B　答　(1) 420 通り　(2) 60 通り　(3) 300 通り

S が3個、C が2個、U と E が1個ずつ。
(1) $\frac{7!}{3!\,2!} = 420$。(2) SSS を1文字とみて、SSS・U・C・C・E の並べ方 $\frac{5!}{2!} = 60$。(3) CC が隣り合う並べ方は CC を1文字とみて $\frac{6!}{3!} = 120$ なので、$420 - 120 = 300$。
（別解）S, S, S, U, E を先に並べて $\frac{5!}{3!} = 20$ 通り。その間と両端の6か所から2か所を選んで C を入れて ${}_6\mathrm{C}_2 = 15$ 通り。$20 \times 15 = 300$。
ポイント：「隣り合う」はまとめて1つ、「隣り合わない」は余事象か「間に入れる」。

5-6　B　答　(1) 126 通り　(2) 60 通り　(3) 33 通り

右を $\rightarrow$、上を $\uparrow$ とすると、A から B は $\rightarrow$ 5 個と $\uparrow$ 4 個の並べ方。
(1) $\frac{9!}{5!\,4!} = 126$。
(2) A→P は $\rightarrow 2, \uparrow 1$ で 3 通り、P→B は $\rightarrow 3, \uparrow 3$ で 20 通り。$3 \times 20 = 60$。
(3) P と Q の両方を通る経路は、A→P 3 通り、P→Q（$\rightarrow 1, \uparrow 2$）3 通り、Q→B（$\rightarrow 2, \uparrow 1$）3 通りで 27 通り。$60 - 27 = 33$。
ポイント：通過点で経路を区切って積をとる。「通らない」は「通る」を引く。

5-7　B　答　(1) 66 個　(2) 36 個　(3) 4 個

(1) 10個の○と2本の|の並べ方に対応させて ${}_{12}\mathrm{C}_2 = 66$。
(2) $x = x' + 1$ などとおくと $x' + y' + z' = 7$ $(x', y', z' \geqq 0)$ となり ${}_9\mathrm{C}_2 = 36$。（10個の○の間9か所から仕切り2か所を選ぶと考えてもよい。）
(3) $x < y < z$ より $3x + 3 < x + y + z = 10$、$x \leqq 2$。$x = 1$：$y + z = 9,\ 2 \leqq y < z$ より $(y, z) = (2, 7), (3, 6), (4, 5)$。$x = 2$：$y + z = 8,\ 3 \leqq y < z$ より $(3, 5)$。計 4 個。
ポイント：大小関係つきは、最小の文字の範囲を先に絞ってから書き出す。

5-8　B　答　(1) 1680 通り　(2) 280 通り　(3) 378 通り

(1) ${}_9\mathrm{C}_3 \times {}_6\mathrm{C}_3 \times {}_3\mathrm{C}_3 = 84 \times 20 \times 1 = 1680$。
(2) (1) で部屋の区別をなくす。3組の並べ方 $3!$ 通りが同じ分け方になるので $\frac{1680}{6} = 280$。
(3) 5人の組を選び ${}_9\mathrm{C}_5 = 126$、残り4人を2人ずつに分けると ${}_4\mathrm{C}_2 \div 2! = 3$。$126 \times 3 = 378$。
ポイント：人数が同じ組が k 個あれば $k!$ で割る。人数が違う組は区別がつくので割らない。

5-9　B　答　(1) 144 通り　(2) 72 通り

(1) 男子4人の円順列 $3! = 6$ 通り。男子の間の4か所に女子4人を並べて $4! = 24$ 通り。$6 \times 24 = 144$。
(2) 男子の円順列 6 通りのそれぞれで、A の両隣の2か所のどちらかに B を入れて 2 通り、残りの女子3人を3か所に並べて $3! = 6$ 通り。$6 \times 2 \times 6 = 72$。
ポイント：交互に並べるときは、先に一方を円順列で並べ、他方はできた「すき間」に並べる（すき間は区別がつくので普通の順列）。

5-10　C　答　(1) $3^n - 3 \cdot 2^n + 3$　(2) 90 通り　(3) 1560 通り

(1) 空室を許すと 3^n 通り。このうち A が空の入れ方は 2^n 通り（B, C も同様）、A と B がともに空の入れ方は 1 通り（他の2部屋の組も同様）、3部屋とも空になることはない。包除原理より、少なくとも1部屋が空の入れ方は $3 \cdot 2^n - 3 \cdot 1$ 通り。よって $3^n - 3 \cdot 2^n + 3$。
(2) $n = 6$ で $729 - 192 + 3 = 540$ 通り。部屋の区別をなくすと、空の組がないので3組の名前の付け方 $3!$ 通りがすべて異なる部屋割りに対応する。$540 \div 6 = 90$。
(3) 包除原理で $4^6 - {}_4\mathrm{C}_1\,3^6 + {}_4\mathrm{C}_2\,2^6 - {}_4\mathrm{C}_3\,1^6 = 4096 - 2916 + 384 - 4 = 1560$。
ポイント：「どの部屋も空でない」は「少なくとも1つ空」の余事象。k 部屋が空の場合を ${}_m\mathrm{C}_k$ 倍して符号を交互に足し引きする。

5-11 C 答 (1) $W(3)=2,\ W(4)=9$ (2) 略 (3) 44 通り、20 通り

(1) 3人 1,2,3 では、1 が 2 のものを受け取ると 2→3, 3→1 と決まり、1 が 3 のものなら 3→2, 2→1 と決まるので $W(3)=2$。4人では、1 が 2 のものを受け取るとき、2, 3, 4 が受け取るものは順に $(1,4,3),\ (3,4,1),\ (4,1,3)$ の3通り。1 が 3, 4 のものを受け取る場合も同様に3通りずつなので $W(4)=9$。

(2) 人 1 が人 k のプレゼントを受け取るとする(k の選び方 $n-1$ 通り)。

・人 k が人 1 のプレゼントを受け取る場合:残り $n-2$ 人が互いに他人のものを受け取るので $W(n-2)$ 通り。

・人 k が人 1 のプレゼントを受け取らない場合:人 1 のプレゼントを「人 k が受け取ってはいけないもの」とみなすと、人 1 以外の $n-1$ 人がそれぞれ受け取ってはいけないもの以外を受け取る方法になり $W(n-1)$ 通り。

よって $W(n)=(n-1)\{W(n-1)+W(n-2)\}$。■

(3) $W(5)=4(9+2)=44$。ちょうど2人が自分のものを受け取る:その2人の選び方 ${}_5\mathrm{C}_2=10$、残り3人が全員他人のものを受け取る $W(3)=2$ で 20 通り。

ポイント:直接数えにくいものは「最初の1人の行き先」で場合分けして漸化式を立てる。

6 確率

6-1 A 答 (1) $\frac{5}{36}$ (2) $\frac{3}{4}$ (3) $\frac{11}{36}$

全事象は 36 通り。(1) $(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)$ の5通り。(2) 余事象「積が奇数」は両方奇数で 9 通りなので $1-\frac{9}{36}=\frac{3}{4}$。(3) 余事象「どちらも6でない」は 25 通りなので $1-\frac{25}{36}=\frac{11}{36}$。

ポイント:「少なくとも」「積が偶数」は余事象が速い。

6-2 A 答 (1) $\frac{18}{35}$ (2) $\frac{31}{35}$

全事象は ${}_7\mathrm{C}_3=35$ 通り。(1) ${}_4\mathrm{C}_2\times{}_3\mathrm{C}_1=18$ 通りで $\frac{18}{35}$。(2) 余事象「3個とも赤」は ${}_4\mathrm{C}_3=4$ 通りなので $1-\frac{4}{35}=\frac{31}{35}$。

ポイント:同じ色の玉も区別して数えると、各取り出し方が同様に確からしくなる。

6-3 A 答 (1) $\frac{15}{64}$ (2) $\frac{11}{32}$

(1) 反復試行の確率 ${}_6\mathrm{C}_4\left(\frac{1}{2}\right)^6=\frac{15}{64}$。(2) $\frac{{}_6\mathrm{C}_4+{}_6\mathrm{C}_5+{}_6\mathrm{C}_6}{64}=\frac{15+6+1}{64}=\frac{22}{64}=\frac{11}{32}$。

ポイント:n 回中 r 回起こる確率は ${}_n\mathrm{C}_r p^r(1-p)^{n-r}$。

6-4 A 答 (1) $\frac{3}{10}$ (2) $\frac{1}{15}$ (3) $\frac{2}{9}$

(1) A が当たって B も当たる $\frac{3}{10}\cdot\frac{2}{9}$ と、A がはずれて B が当たる $\frac{7}{10}\cdot\frac{3}{9}$ の和で $\frac{6+21}{90}=\frac{3}{10}$。(2) $\frac{3}{10}\cdot\frac{2}{9}=\frac{1}{15}$。(3) $P_B(A)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{1/15}{3/10}=\frac{2}{9}$。

ポイント:くじ引きは順番によらず当たる確率は同じ。条件付き確率は「条件の事象を全体とみなす」。

6-5 B 答 (1) $\frac{2k-1}{36}$ (2) $\frac{161}{36}$

(1) $X\leqq k$ となるのは2個とも k 以下のときで $\frac{k^2}{36}$。$P(X=k)=P(X\leqq k)-P(X\leqq k-1)=\frac{k^2-(k-1)^2}{36}=\frac{2k-1}{36}$。

(2) $E(X)=\sum_{k=1}^{6}k\cdot\frac{2k-1}{36}=\frac{1+6+15+28+45+66}{36}=\frac{161}{36}$。

ポイント:最大値の確率は「最大値 $\leqq k$」の差で求めるのが定石。

6-6 B 答 (1) $\frac{15}{64}$ (2) $\frac{5}{16}$ (3) $\frac{5}{64}$

表が a 回なら座標は $a-(6-a)=2a-6$。

(1) $2a-6=2$ より $a=4$:${}_6\mathrm{C}_4/64=\frac{15}{64}$。(2) $a=3$:$\frac{20}{64}=\frac{5}{16}$。

(3) 表を $+$、裏を $-$ と書くと、途中の和がつねに 0 以上となる並びは

$++{+}{-}{-}{-}$, $++{-}{+}{-}{-}$, $++{-}{-}{+}{-}$, $+{-}{+}{+}{-}{-}$, $+{-}{+}{-}{+}{-}$ の5通り。よって $\frac{5}{64}$。

ポイント:位置は「表の回数」で決まる。途中経過に条件があるときは、並びを系統的に書き出す。

6-7 B 答 (1) $\frac{4}{125}\ (0.032)$ (2) $\frac{3}{8}$

(1) $0.6\times0.02+0.4\times0.05=0.012+0.02=0.032=\frac{4}{125}$。

(2) $P_E(A)=\frac{P(A\cap E)}{P(E)}=\frac{0.012}{0.032}=\frac{3}{8}$($E$ は不良品である事象)。

ポイント:「結果から原因を問う」ときは、樹形図で各経路の確率を出し、該当経路の割合をとる。

6-8 B 答 (1) $\frac{4}{27}$ (2) $\frac{2}{9}$ (3) $\frac{13}{27}$

全事象は $3^4=81$ 通り。勝負がつくのは出た手がちょうど2種類のとき。

(1) 勝つ人の選び方 4 通り、勝つ手の選び方 3 通りで 12 通り、$\frac{12}{81}=\frac{4}{27}$。

(2) ${}_4\mathrm{C}_2\times3=18$ 通りで $\frac{18}{81}=\frac{2}{9}$。

(3) 勝者が k 人($k=1,2,3$)の場合は合わせて $({}_4\mathrm{C}_1+{}_4\mathrm{C}_2+{}_4\mathrm{C}_3)\times3=42$ 通り。あいこは $1-\frac{42}{81}=\frac{39}{81}=\frac{13}{27}$。

ポイント:じゃんけんは「勝つ人の集合」と「勝つ手」を決めれば1通りに決まる。あいこは余事象で。

6-9 B 答 (1) $\frac{37}{216}$ (2) $\frac{1}{12}$

(1)「最大値 $\leqq 4$」から「最大値 $\leqq 3$」を除いて $\frac{4^3-3^3}{216}=\frac{37}{216}$。

(2) 3回とも 2 以上 5 以下（$4^3=64$ 通り）のうち、2 を1回も含まないもの（3^3 通り）と 5 を1回も含まないもの（3^3 通り）を除き、両方とも含まないもの（2^3 通り）を戻す。$64-27-27+8=18$ 通りで $\frac{18}{216}=\frac{1}{12}$。

ポイント：最大・最小を同時に指定するときは包除原理。

6-10 C 答 (1) $\frac{5(n+1)}{6(n-2)}$ (2) $n=17,\ 18$

(1) $p_n={}_nC_3\left(\frac{1}{6}\right)^3\left(\frac{5}{6}\right)^{n-3}$。${}_{n+1}C_3\div{}_nC_3=\frac{(n+1)n(n-1)}{n(n-1)(n-2)}=\frac{n+1}{n-2}$ なので $\frac{p_{n+1}}{p_n}=\frac{n+1}{n-2}\cdot\frac{5}{6}=\frac{5(n+1)}{6(n-2)}$。

(2) $\frac{p_{n+1}}{p_n}>1 \iff 5(n+1)>6(n-2) \iff n<17$。$n=17$ のとき比は $\frac{90}{90}=1$、$n>17$ では 1 より小さい。よって $p_3<p_4<\cdots<p_{17}=p_{18}>p_{19}>\cdots$ となり、最大となるのは $n=17,\ 18$。

ポイント：確率の最大は「隣どうしの比と 1 の大小」で増減を調べる。比がちょうど 1 になる n があると、最大を与える n は2つ。

6-11 C 答 (1) $\frac{64}{81}$ (2) $\frac{107}{27}$ (3) $\frac{1}{4}$

$p=\frac{2}{3},\ q=\frac{1}{3}$ とする。A が第 k 試合で優勝するのは、第 $k-1$ 試合までに A が2勝し、第 k 試合に A が勝つとき。

(1) 3試合：$p^3=\frac{8}{27}$。4試合：${}_3C_2p^3q=\frac{8}{27}$。5試合：${}_4C_2p^3q^2=\frac{16}{81}$。合計 $\frac{24+24+16}{81}=\frac{64}{81}$。

(2) どちらかが優勝する確率は、3試合：$p^3+q^3=\frac{1}{3}$、4試合：$3(p^3q+pq^3)=\frac{10}{27}$、5試合：$6(p^3q^2+p^2q^3)=\frac{8}{27}$（和は 1）。期待値は $3\cdot\frac{9}{27}+4\cdot\frac{10}{27}+5\cdot\frac{8}{27}=\frac{107}{27}$。

(3) $\frac{16/81}{64/81}=\frac{1}{4}$。

ポイント：「最後の試合は優勝者が勝つ」ので、組合せは最後の1試合を除いた部分だけで数える。${}_4C_3$ などとしてしまうミスに注意。

7 図形の性質

7-1 A 答 BD = 3, CE = 10, DE = 12

BD : DC = AB : AC = 3 : 2 より $\mathrm{BD}=5\cdot\frac{3}{5}=3$、DC = 2。外角の二等分線は BC を BE : EC = 3 : 2 に外分する。AB > AC なので E は C の側の延長上にあり、$\mathrm{CE}=x$ とおくと $(5+x):x=3:2$、$x=10$。$\mathrm{DE}=2+10=12$。

ポイント：内角・外角の二等分線は、対辺を同じ比 AB : AC に内分・外分する。

7-2 A 答 ∠BIC = 115°, ∠BOC = 100°, ∠BHC = 130°

内心：$\angle\mathrm{IBC}+\angle\mathrm{ICB}=\frac{1}{2}(60^\circ+70^\circ)=65^\circ$ より $\angle\mathrm{BIC}=115^\circ$（一般に $90^\circ+\frac{A}{2}$）。

外心：O は外接円の中心で、$\angle$A は鋭角だから中心角 $\angle\mathrm{BOC}=2\angle\mathrm{A}=100^\circ$。

垂心：B, C から対辺に下ろした垂線の足をそれぞれ E, F とすると、四角形 AFHE は E, F の角が直角なので $\angle\mathrm{EHF}=360^\circ-90^\circ-90^\circ-50^\circ=130^\circ$。$\angle$BHC はその対頂角で 130°（一般に鋭角三角形で $180^\circ-A$）。

ポイント：内心は角の二等分線、外心は円周角と中心角、垂心は直角2つを含む四角形で処理する。

7-3 A 答 CD = 2, PT = $2\sqrt{6}$

方べきの定理 $\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=\mathrm{PC}\cdot\mathrm{PD}$ より $3\cdot8=4\cdot\mathrm{PD}$、PD = 6、CD = 6 − 4 = 2。接線については $\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=24$ より $\mathrm{PT}=2\sqrt{6}$。

ポイント：PB = PA + AB と、点 P からの長さに直してから使う。

7-4 A 答 BP : PC = 3 : 4、BO : OQ = 5 : 4

チェバの定理 $\frac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}}\cdot\frac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}}\cdot\frac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}}=1$ より $2\cdot\frac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}}\cdot\frac{2}{3}=1$、$\frac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}}=\frac{3}{4}$。

△ABQ と直線 RC にメネラウスの定理：$\frac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}}\cdot\frac{\mathrm{BO}}{\mathrm{OQ}}\cdot\frac{\mathrm{QC}}{\mathrm{CA}}=1$ より $2\cdot\frac{\mathrm{BO}}{\mathrm{OQ}}\cdot\frac{2}{5}=1$、$\frac{\mathrm{BO}}{\mathrm{OQ}}=\frac{5}{4}$。

ポイント：メネラウスは「三角形の頂点 → 分点 → 頂点 …」と一筆書きで比をつなぐ。どの三角形とどの直線を使うかを最初に決める。

7-5 B 答 (1) 略 (2) TB = $\frac{16}{5}$, TA = $\frac{24}{5}$

(1) AB < AC より $\angle$C < $\angle$B なので、T は辺 BC の B 側の延長上にある（C 側にあるとすると、接弦定理から △TAC の内角 $\angle\mathrm{ATC}=\angle\mathrm{C}-\angle\mathrm{B}$ が負になってしまう）。接弦定理より $\angle\mathrm{TAB}=\angle\mathrm{ACB}=\angle\mathrm{TCA}$。$\angle$ATB は共通。2組の角がそれぞれ等しいので $\triangle\mathrm{TAB}\backsim\triangle\mathrm{TCA}$。■

(2) 相似比は AB : CA = 2 : 3 なので $\mathrm{TB}=\frac{2}{3}\mathrm{TA}$, $\mathrm{TA}=\frac{2}{3}\mathrm{TC}$。よって $\mathrm{TB}=\frac{4}{9}\mathrm{TC}$。$\mathrm{TC}-\mathrm{TB}=\mathrm{BC}=4$ より $\frac{5}{9}\mathrm{TC}=4$、$\mathrm{TC}=\frac{36}{5}$。$\mathrm{TB}=\frac{16}{5}$, $\mathrm{TA}=\frac{2}{3}\cdot\frac{36}{5}=\frac{24}{5}$。（方べきの定理 $\mathrm{TA}^2=\mathrm{TB}\cdot\mathrm{TC}=\frac{576}{25}$ とも一致する。）

ポイント：接線と弦があれば接弦定理で相似な三角形を作る。$\mathrm{TA}^2=\mathrm{TB}\cdot\mathrm{TC}$ は方べきの定理そのもの。

7-6 B 答 (1) 3 (2) $\sqrt{5}$ (3) 2 : 1

(1) 接点を BC 上 D、CA 上 F、AB 上 G とすると、1点から引いた接線の長さは等しいので $\mathrm{BD}=\mathrm{BG}=x$、$\mathrm{CD}=\mathrm{CF}=8-x$、$\mathrm{AG}=\mathrm{AF}=7-x$。$\mathrm{AF}+\mathrm{FC}=9$ より $(7-x)+(8-x)=9$、$x=3$。

(2) $s=\frac{7+8+9}{2}=12$。ヘロンの公式で面積 $S=\sqrt{12\cdot5\cdot4\cdot3}=12\sqrt{5}$。$S=rs$ より $r=\sqrt{5}$。

(3) BE : EC = 7 : 9 より $\mathrm{BE}=8\cdot\frac{7}{16}=\frac{7}{2}$。△ABE で BI は $\angle$B の二等分線なので AI : IE = AB : BE = $7:\frac{7}{2}=2:1$。

ポイント：接線の長さは $\mathrm{BD}=\frac{\mathrm{AB}+\mathrm{BC}-\mathrm{CA}}{2}$ の形で覚えておくと速い。

7-7　B　答　(1) 互いに外部にある、4本　(2) $6\sqrt{2}$　(3) $4\sqrt{2}$

(1) $9 > 5+2$ なので互いに外部にあり、共通接線は外接線2本・内接線2本の計4本。
(2) 接点を P, Q とし、O′ から OP に垂線 O′H を下ろすと、PQO′H は長方形で $\mathrm{OH} = 5-2 = 3$。$\mathrm{PQ} = \mathrm{O'H} = \sqrt{9^2-3^2} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$。
(3) 同様に OP の延長上に H をとると $\mathrm{OH} = 5+2 = 7$、$\mathrm{PQ} = \sqrt{81-49} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$。
ポイント：共通接線の長さは、中心どうしを結ぶ線分を斜辺とする直角三角形を作る。他方の半径を「引く」か「足す」かが外接線と内接線の違い。

7-8　B　答　(1) $e=90,\ v=60$、$60-90+32=2$　(2) 1440 本

(1) 面の辺の総数 $12\cdot5+20\cdot6=180$ は各辺を2回ずつ数えているので $e=90$。頂点の総数は各頂点を3回ずつ数えているので $v=\frac{180}{3}=60$。$v-e+f=60-90+32=2$ で成り立つ。
(2) 2頂点の選び方 ${}_{60}\mathrm{C}_2=1770$ から、辺 90 本と面の対角線を除く。正五角形の対角線は 5 本、正六角形は 9 本なので、面の対角線は $12\cdot5+20\cdot9=240$ 本。$1770-90-240=1440$ 本。
ポイント：多面体の辺・頂点は「面ごとに数えて重複度で割る」。凸多面体では、隣り合わない2頂点が2つの面に同時に含まれることはないので、面の対角線は重複しない。

7-9　B　答　(1) $\mathrm{AP}:\mathrm{PE}=2:1$、$\mathrm{CP}:\mathrm{PD}=1:1$　(2) $\frac{1}{3}$ 倍

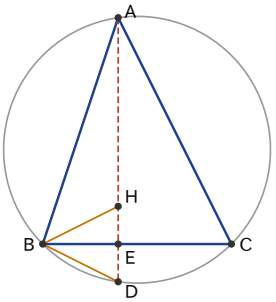
(1) △ABE と直線 DC にメネラウスの定理：$\frac{\mathrm{AD}}{\mathrm{DB}}\cdot\frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{CE}}\cdot\frac{\mathrm{EP}}{\mathrm{PA}}=1$ より $\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{1}\cdot\frac{\mathrm{EP}}{\mathrm{PA}}=1$、$\mathrm{AP}:\mathrm{PE}=2:1$。
△BCD と直線 AE に：$\frac{\mathrm{BE}}{\mathrm{EC}}\cdot\frac{\mathrm{CP}}{\mathrm{PD}}\cdot\frac{\mathrm{DA}}{\mathrm{AB}}=1$ より $3\cdot\frac{\mathrm{CP}}{\mathrm{PD}}\cdot\frac{1}{3}=1$、$\mathrm{CP}:\mathrm{PD}=1:1$。
(2) △PBC と △ABC は底辺 BC が共通で、高さの比は $\mathrm{PE}:\mathrm{AE}=1:3$。よって $\frac{1}{3}$ 倍。
ポイント：面積比は「共通な底辺」を探して高さの比に、高さの比は線分の比に直す。

7-10　C　答　(1) 略（チェバの定理の逆）　(2) 32 : 15

(1) 1点から円に引いた2本の接線の長さは等しいので $\mathrm{AF}=\mathrm{AE},\ \mathrm{BD}=\mathrm{BF},\ \mathrm{CE}=\mathrm{CD}$。よって $\frac{\mathrm{AF}}{\mathrm{FB}}\cdot\frac{\mathrm{BD}}{\mathrm{DC}}\cdot\frac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}}=\frac{\mathrm{AF}}{\mathrm{BD}}\cdot\frac{\mathrm{BD}}{\mathrm{CE}}\cdot\frac{\mathrm{CE}}{\mathrm{AF}}=1$。D, E, F はいずれも辺上（内分点）にあるので、チェバの定理の逆により3直線は1点で交わる。■
(2) 接線の長さから $\mathrm{BD}=\mathrm{BF}=3,\ \mathrm{CD}=\mathrm{CE}=5,\ \mathrm{AE}=\mathrm{AF}=4$。△ABD と直線 FC（G を通る）にメネラウスの定理：$\frac{\mathrm{AF}}{\mathrm{FB}}\cdot\frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{CD}}\cdot\frac{\mathrm{DG}}{\mathrm{GA}}=1$ より $\frac{4}{3}\cdot\frac{8}{5}\cdot\frac{\mathrm{DG}}{\mathrm{GA}}=1$、$\frac{\mathrm{DG}}{\mathrm{GA}}=\frac{15}{32}$。よって $\mathrm{AG}:\mathrm{GD}=32:15$。
ポイント：3直線が1点で交わることの証明は「チェバの定理の逆」。比の積が 1 になることに加えて、分点がどこにあるか（内分か外分か）にも触れる。

7-11　C　答　(1) 略　(2) $\mathrm{AH}=5$

(1) BH の延長は CA に垂直なので、直角三角形を考えて $\angle\mathrm{HBC}=90^\circ-\angle\mathrm{C}$。一方 $\angle\mathrm{DBC}=\angle\mathrm{DAC}$（弧 DC に対する円周角）で、直角三角形 AEC より $\angle\mathrm{DAC}=90^\circ-\angle\mathrm{C}$。よって $\angle\mathrm{HBE}=\angle\mathrm{DBE}$。
△HBE と △DBE は、BE 共通、$\angle\mathrm{BEH}=\angle\mathrm{BED}=90^\circ$、$\angle\mathrm{HBE}=\angle\mathrm{DBE}$ なので合同（1辺とその両端の角）。ゆえに $\mathrm{HE}=\mathrm{ED}$。■



(2) 方べきの定理（弦 AD と BC が E で交わる）より $\mathrm{AE}\cdot\mathrm{ED}=\mathrm{BE}\cdot\mathrm{EC}$、$6\cdot\mathrm{ED}=6$、$\mathrm{ED}=1$。(1) より $\mathrm{HE}=1$、$\mathrm{AH}=6-1=5$。
（確認：E を原点、$\mathrm{B}(-2,0),\ \mathrm{C}(3,0),\ \mathrm{A}(0,6)$ とすると、B を通り AC に垂直な直線は $y=\frac{1}{2}(x+2)$ で、$x=0$ のとき $y=1$。$\mathrm{H}(0,1)$ となり一致する。）
ポイント：「垂心の BC に関する対称点は外接円上にある」は頻出の性質。円周角と直角三角形の角で $90^\circ-C$ を2か所に作る。

8　整数の性質

8-1　A　答　(1) 最大公約数 36、最小公倍数 2520　(2) 7

(1) $252=2^2\cdot3^2\cdot7,\ 360=2^3\cdot3^2\cdot5$。最大公約数は共通な素因数の低い方の指数で $2^2\cdot3^2=36$、最小公倍数は高い方の指数で $2^3\cdot3^2\cdot5\cdot7=2520$。
(2) $1001=357\cdot2+287$、$357=287\cdot1+70$、$287=70\cdot4+7$、$70=7\cdot10$。割り切れる直前の余り 7 が最大公約数。
ポイント：互除法は「$a=bq+r$ なら $\gcd(a,b)=\gcd(b,r)$」の繰り返し。

8-2 A 答 (1) $x=11k-3,\ y=-7k+2$ (2) $x=11k-4,\ y=-7k+3$ (k は整数)

(1) $11=7\cdot1+4,\ 7=4\cdot1+3,\ 4=3\cdot1+1$ を逆にたどると $1=4-3=4-(7-4)=2\cdot4-7=2(11-7)-7=7\cdot(-3)+11\cdot2$。よって $7(x+3)=-11(y-2)$。7 と 11 は互いに素なので $x+3=11k$ と表せて、$x=11k-3,\ y=-7k+2$。
(2) (1) の特殊解を5倍した $(-15,10)$ も解だが、$k=1$ ずらした $(-4,3)$ を使うと簡単。$7(x+4)=-11(y-3)$ より $x=11k-4,\ y=-7k+3$。
ポイント:特殊解を1つ見つけて辺々引き、「互いに素」を根拠に一般解を書く。特殊解の選び方で見かけは変わるが、表す解の集合は同じ。

8-3 A 答 (1) 4 (2) 9

(1) $3^1,3^2,\cdots$ を 7 で割った余りは $3,2,6,4,5,1$ で、$3^6\equiv1\pmod 7$。$100=6\cdot16+4$ より $3^{100}=(3^6)^{16}\cdot3^4\equiv81\equiv4\pmod 7$。
(2) 一の位は 10 で割った余り。$7^1,7^2,7^3,7^4$ の一の位は $7,9,3,1$ と周期4で繰り返す。$2026=4\cdot506+2$ より 7^2 と同じく 9。
ポイント:累乗の余りは、余りが 1 になる指数(周期)を見つけて指数を割る。

8-4 A 答 (1) 45 (2) $400_{(5)}$ (3) $\frac{5}{9}$

(1) $2^5+2^3+2^2+1=32+8+4+1=45$。(2) $100=4\cdot5^2+0\cdot5+0$ より $400_{(5)}$ (5で割っていくと余りは $0,0,4$)。(3) $\frac{1}{3}+\frac{2}{9}=\frac{5}{9}$。
ポイント:n 進法の各位は n のべき。小数第 k 位は n^{-k} の位。

8-5 B 答 (1) 47 回 (2) 12 個

(1) 1 から 50 までに、2 の倍数 25 個、4 の倍数 12 個、8 の倍数 6 個、16 の倍数 3 個、32 の倍数 1 個。$25+12+6+3+1=47$。
(2) 末尾の 0 の個数は $10=2\cdot5$ が何回掛かっているかで、5 の個数の方が少ない。5 の倍数 10 個、25 の倍数 2 個で 12 個。
ポイント:p^2 の倍数は「2回目の p」を持つ。$[n/p]+[n/p^2]+\cdots$ と数える。

8-6 B 答 $(x,y)=(4,8),\ (5,5),\ (6,4),\ (9,3)$

分母を払うと $3y+2x=xy$、すなわち $xy-2x-3y=0$。$(x-3)(y-2)=6$ と変形できる。$x,y\geqq1$ より $x-3\geqq-2,\ y-2\geqq-1$。積が 6 で両方負になる組 $(-1,-6),(-2,-3),(-3,-2),(-6,-1)$ はこの範囲に入らないので、$x-3,\ y-2$ はともに正で $(1,6),(2,3),(3,2),(6,1)$。よって $(x,y)=(4,8),(5,5),(6,4),(9,3)$。
ポイント:$xy+ax+by=c$ 型は $(x+b)(y+a)=c+ab$ と積の形にし、約数の組を調べる。負の約数の検討を忘れない。

8-7 B 答 略(余りによる分類と背理法)

(1) $n=3k,\ 3k\pm1$ と表すと、$n^2=9k^2,\ 9k^2\pm6k+1$ で、3 で割った余りはそれぞれ $0,\ 1$。■
(2) a,b がともに 3 の倍数でないと仮定すると、(1) より $a^2+b^2\equiv1+1=2\pmod 3$。一方 $c^2\equiv0$ または 1 なので矛盾。■
(3) 5 で割った余りで $n\equiv0,\pm1,\pm2$ に分けると $n^2\equiv0,1,4\pmod 5$。a,b,c がどれも 5 の倍数でないと仮定すると $a^2,b^2,c^2\equiv1$ または 4。a^2+b^2 は $1+1=2,\ 1+4=5\equiv0,\ 4+4=8\equiv3$ のいずれかで、1 にも 4 にもならず c^2 と一致しない。矛盾。■
ポイント:平方数の余りは限られる(mod 3 で $0,1$、mod 4 で $0,1$、mod 5 で $0,1,4$)。「少なくとも一方」は背理法で全部否定して矛盾を導く。

8-8 B 答 最小 23、3桁で最大 968

3 と 7 で割ると 2 余るので、$n-2$ は 21 の倍数:$n=21k+2$。5 で割って 3 余る条件は $21k+2\equiv k+2\equiv3\pmod 5$ より $k\equiv1\pmod 5$。$k=5m+1$ とおくと $n=105m+23$。最小は 23。$105m+23\leqq999$ より $m\leqq9$、最大は $105\cdot9+23=968$。
ポイント:余りが同じ条件はまとめ、残りは合同式で文字を絞る。答えは「最小公倍数ごとに」現れる。

8-9 B 答 (1) 略 (2) 20 個

(1) $2n+1=2(n+3)-5$ なので、互除法の原理より $\gcd(2n+1,\ n+3)=\gcd(n+3,\ 5)$。これは 5 の約数だから 1 または 5。■
(2) 最大公約数が 5 $\iff$ $n+3$ が 5 の倍数 $\iff$ $n\equiv2\pmod 5$。$n=2,7,\cdots,97$ の 20 個。
ポイント:文字を含む2数の最大公約数は、互除法で「定数」まで落とす。

8-10 C 答 (1) 略 (2) $p=3$ (3) $p=3$

(1) $n=3k\pm1$ とすると $n^2=3(3k^2\pm2k)+1$。■
(2) $p=2$:$33=3\cdot11$ で不適。$p=3$:73 は素数で適する。$p\geqq5$ の素数は 3 の倍数でないので、(1) より $8p^2+1\equiv8+1=9\equiv0\pmod 3$。$8p^2+1>3$ なので素数でない。よって $p=3$。
(3) $p=2$:$4+4=8$ で不適。$p=3$:$9+8=17$ は素数で適する。$p\geqq5$ の素数は奇数で 3 の倍数でない。$2\equiv-1\pmod 3$ より $2^p\equiv(-1)^p=-1$、また $p^2\equiv1$。よって $p^2+2^p\equiv1-1=0\pmod 3$ で、3 より大きいので素数でない。よって $p=3$。
ポイント:「素数になる p を求めよ」は、小さい p を調べて答えを予想し、それ以外は「ある素数(ここでは 3)の倍数になってしまう」ことを余りで示す。

8-11 C 答 (1) $x=2,\ 3$ (2) $(2,3,6),\ (2,4,4),\ (3,3,3)$ (3) 10 個

(1) $\frac{1}{x}\geqq\frac{1}{y}\geqq\frac{1}{z}$ より $1=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\leqq\frac{3}{x}$、$x\leqq3$。また $\frac{1}{x}<1$ より $x\geqq2$。
(2) $x=2$:$\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{2}\leqq\frac{2}{y}$ より $y\leqq4$。また $\frac{1}{y}<\frac{1}{2}$ より $y\geqq3$。$y=3$ なら $z=6$、$y=4$ なら $z=4$。
$x=3$:$\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{2}{3}\leqq\frac{2}{y}$ より $y\leqq3$、$y\geqq x=3$ なので $y=3$、$z=3$。
(3) $(2,3,6)$ の並べ替え $3!=6$ 個、$(2,4,4)$ は 3 個、$(3,3,3)$ は 1 個で、計 10 個。
ポイント:対称な式は大小を仮定して「最小の文字」を不等式で絞る。最後に大小の仮定を外して数え直す。

9 式と証明

9-1 A 答 定数項 -160、x^2 の係数 240

一般項は ${}_6\mathrm{C}_k(2x)^{6-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k = {}_6\mathrm{C}_k\,2^{6-k}(-1)^k x^{6-2k}$。
定数項：$6-2k=0$ より $k=3$。${}_6\mathrm{C}_3\cdot 2^3\cdot(-1)^3 = 20\cdot 8\cdot(-1) = -160$。
x^2：$6-2k=2$ より $k=2$。${}_6\mathrm{C}_2\cdot 2^4 = 15\cdot 16 = 240$。
ポイント：一般項を x の指数でまとめてから、指数の条件で k を決める。符号 $(-1)^k$ を忘れない。

9-2 A 答 (1) 商 $2x-1$、余り $-x-3$ (2) $a=2,\ b=-5$

(1) $2x^3-3x^2+4x-5 = (x^2-x+2)(2x-1)+(-x-3)$。($(x^2-x+2)(2x-1) = 2x^3-3x^2+5x-2$ を引くと $-x-3$。)
(2) $x^2-x-2=(x-2)(x+1)$ なので、$P(x)=x^3+ax^2+bx-6$ について $P(2)=0,\ P(-1)=0$。$8+4a+2b-6=0$、$-1+a-b-6=0$ より $2a+b=-1,\ a-b=7$、$a=2,\ b=-5$。このとき $P(x)=(x-2)(x+1)(x+3)$。
ポイント：割る式が因数分解できれば、因数定理で条件を立てるのが速い。

9-3 A 答 (1) $a=1,\ b=3,\ c=3,\ d=1$ (2) $a=\frac{1}{2},\ b=-\frac{1}{2}$

(1) $t=x-1$ とおくと $x^3=(t+1)^3=t^3+3t^2+3t+1$ なので $a=1,\ b=3,\ c=3,\ d=1$。
(2) 分母を払って $1=a(x+2)+bx=(a+b)x+2a$。係数を比較して $a+b=0,\ 2a=1$、$a=\frac{1}{2},\ b=-\frac{1}{2}$。
ポイント：$(x-1)$ のべきで表すときは $x-1=t$ とおき換える。分数式は分母を払ってから係数比較（または数値代入）。

9-4 A 答 (1) $6\,(x=3)$ (2) $9\,(xy=2)$

(1) 相加平均と相乗平均の関係より $x+\frac{9}{x}\geqq 2\sqrt{x\cdot\frac{9}{x}}=6$。等号は $x=\frac{9}{x}$、$x=3$ のとき。
(2) 展開して $xy+4+1+\frac{4}{xy}=xy+\frac{4}{xy}+5\geqq 2\sqrt{4}+5=9$。等号は $xy=\frac{4}{xy}$、$xy=2$ のとき。
ポイント：(2) で $x+\frac{1}{y}\geqq 2\sqrt{\frac{x}{y}}$ と $y+\frac{4}{x}\geqq 2\sqrt{\frac{4y}{x}}$ を掛けて「最小値 8」とするのは誤り（2つの等号が同時には成り立たないので、8 にはならない）。展開してから使う。

9-5 B 答 (1) $2x+1$ (2) $-\frac{1}{3}x^2+\frac{5}{3}x+\frac{5}{3}$

(1) $P(x)=(x-1)(x+2)Q(x)+ax+b$ とおく。$P(1)=a+b=3$、$P(-2)=-2a+b=-3$ より $a=2,\ b=1$。
(2) 余りは2次以下で、$(x-1)^2$ で割った余りが $x+2$ になるから $P(x)=(x-1)^2(x+2)R(x)+k(x-1)^2+x+2$ とおける。$P(-2)=9k+0=-3$ より $k=-\frac{1}{3}$。余りは $-\frac{1}{3}(x-1)^2+x+2=-\frac{1}{3}x^2+\frac{5}{3}x+\frac{5}{3}$。
ポイント：3次式で割った余りは、重なっている因数 $(x-1)^2$ で割った余り $x+2$ を利用して $k(x-1)^2+x+2$ とおくと、未知数が1つで済む。

9-6 B 答 (1) 等号は $a=b=c$ (2) 等号は $a=b$

(1) (左辺)−(右辺)$=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}\geqq 0$。等号は $a=b=c$ のとき。■
(2) 両辺とも 0 以上なので、2乗の差を考える。$2(a+b)-(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2=a+b-2\sqrt{ab}=(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2\geqq 0$。よって $(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2\leqq 2(a+b)$ で、両辺が 0 以上だから $\sqrt{a}+\sqrt{b}\leqq\sqrt{2(a+b)}$。等号は $a=b$ のとき。■
ポイント：根号を含む不等式は「両辺が 0 以上」を確かめてから2乗して比べる。

9-7 B 答 (1) $\frac{26}{29}$ (2) -3

(1) 比の値を $k\ (\neq 0)$ とおくと $x=2k,\ y=3k,\ z=4k$。与式 $=\frac{(6+12+8)k^2}{(4+9+16)k^2}=\frac{26}{29}$。
(2) 与式を分母ごとにまとめると $\frac{b+c}{a}+\frac{c+a}{b}+\frac{a+b}{c}$。$b+c=-a$ などを代入して $-1-1-1=-3$。
ポイント：比例式は「$=k$ とおく」。条件式は1文字消去か、条件の形（ここでは $b+c=-a$）が現れるように式をまとめる。

9-8 B 答 (1) $5\,(x=3)$ (2) $\frac{1}{5}\,(x=2)$

(1) $x-1>0$ なので $x+\frac{4}{x-1}=(x-1)+\frac{4}{x-1}+1\geqq 2\sqrt{4}+1=5$。等号は $(x-1)^2=4$、$x>1$ より $x=3$。
(2) 分母・分子を $x\ (>0)$ で割ると $\frac{1}{x+\frac{4}{x}+1}$。$x+\frac{4}{x}\geqq 4$（等号は $x=2$）なので分母 $\geqq 5$、与式 $\leqq\frac{1}{5}$。
ポイント：相加・相乗平均は「積が定数」になる2項を作ってから使う。そのための変形（$x-1$ をつくる、分子で割る）が勝負。

9-9 B 答 (1) 略 (2) 最大値 $5\,(x=\frac{3}{5},\ y=\frac{4}{5})$ (3) 最小値 $4\,(x=\frac{2}{3},\ y=z=\frac{4}{3})$

(1) (左辺)−(右辺)$=a^2y^2+b^2x^2-2abxy=(ay-bx)^2\geqq 0$。等号は $ay=bx$ のとき。■
(2) (1) より $(3^2+4^2)(x^2+y^2)\geqq(3x+4y)^2$、$(3x+4y)^2\leqq 25$、$3x+4y\leqq 5$。等号は $3y=4x$ かつ $3x+4y=5$ のときで $x=\frac{3}{5},\ y=\frac{4}{5}$（$x^2+y^2=1$ を満たす）。
(3) 3文字でも $(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2)-(ax+by+cz)^2=(ay-bx)^2+(bz-cy)^2+(cx-az)^2\geqq 0$ が成り立つ。$(1+4+4)(x^2+y^2+z^2)\geqq(x+2y+2z)^2=36$ より $x^2+y^2+z^2\geqq 4$。等号は $x:y:z=1:2:2$ のときで、$x=t,\ y=z=2t$ を条件に代入して $9t=6$、$t=\frac{2}{3}$。
ポイント：1次式の条件のもとで2乗の和を評価するときはコーシー・シュワルツ。図形的には「原点から直線（平面）までの距離」と同じ。

9-10 C 答 (1) 601 (2) 略 (3) $n(n+1)2^{n-2}$

(1) $11^{10}=(1+10)^{10}=\sum_{k=0}^{10}{}_{10}\mathrm{C}_k 10^k$。$k\geqq 3$ の項は 1000 の倍数なので、余りは $1+10\cdot 10+45\cdot 100=4601$ を 1000 で割った余りで 601。

(2) $k\,{}_n\mathrm{C}_k=k\cdot\frac{n!}{k!(n-k)!}=n\cdot\frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!}=n\,{}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}$。よって $\sum_{k=1}^{n}k\,{}_n\mathrm{C}_k=n\sum_{j=0}^{n-1}{}_{n-1}\mathrm{C}_j=n\cdot 2^{n-1}$（二項定理で $(1+1)^{n-1}$）。■

(3) $k^2\,{}_n\mathrm{C}_k=k\cdot n\,{}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}=n\{(k-1)+1\}{}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}$。$(k-1)_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}=(n-1)_{n-2}\mathrm{C}_{k-2}$（$k\geqq 2$）を使うと

$\sum k^2\,{}_n\mathrm{C}_k=n(n-1)\sum_{j=0}^{n-2}{}_{n-2}\mathrm{C}_j+n\sum_{j=0}^{n-1}{}_{n-1}\mathrm{C}_j=n(n-1)2^{n-2}+n\cdot 2^{n-1}=n(n+1)2^{n-2}$。

（例：$n=10$ で $110\cdot 256=28160$。）

ポイント：$k\,{}_n\mathrm{C}_k=n\,{}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}$ は「n 人から k 人の委員を選び、その中から委員長を1人選ぶ」数え方を2通りにした式。

9-11 C 答 略（いずれも等号は $a=b=c$、(2)(3) では $a=b=c=\frac{1}{3}$）

(1) 展開すると $3+\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)+\left(\frac{b}{c}+\frac{c}{b}\right)+\left(\frac{c}{a}+\frac{a}{c}\right)$。各かっこは相加・相乗平均の関係より 2 以上なので、全体は 9 以上。■

(2) $x^3+y^3+z^3-3xyz=(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)=\frac{1}{2}(x+y+z)\{(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2\}\geqq 0$。■ $x=\sqrt[3]{a},\ y=\sqrt[3]{b},\ z=\sqrt[3]{c}$ とおくと $a+b+c\geqq 3\sqrt[3]{abc}$。$a+b+c=1$ なら $\sqrt[3]{abc}\leqq\frac{1}{3}$、$abc\leqq\frac{1}{27}$。■

(3) 展開すると $1+\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)+\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}\right)+\frac{1}{abc}$。ここで $\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}=\frac{a+b+c}{abc}=\frac{1}{abc}$ なので、与式 $=1+\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)+\frac{2}{abc}$。(1) より $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geqq 9$、(2) より $\frac{2}{abc}\geqq 54$。よって与式 $\geqq 1+9+54=64$。等号は $a=b=c=\frac{1}{3}$。■

ポイント：条件 $a+b+c=1$ を「1 を $a+b+c$ に置き換える」形で使うと、各部分を既知の不等式で評価できる。

10 複素数と方程式

10-1 A 答 (1) $8-i$ (2) i (3) 16

(1) $2-4i+3i-6i^2=8-i$。(2) 分母の共役 $2+i$ を分母分子に掛けて $\frac{(1+2i)(2+i)}{5}=\frac{2+5i+2i^2}{5}=\frac{5i}{5}=i$。(3) $(1+i)^2=2i$ より $(1+i)^8=(2i)^4=16i^4=16$。

ポイント：割り算は分母の共役複素数を掛けて実数化。累乗は2乗をつくってから。

10-2 A 答 (1) $x=1\pm 2i$ (2) $-2<k<3$

(1) $x=1\pm\sqrt{1-5}=1\pm 2i$。(2) $\frac{D}{4}=k^2-(k+6)=(k-3)(k+2)<0$ より $-2<k<3$。

ポイント：虚数解をもつ $\iff$ 判別式 $D<0$（係数が実数のとき）。

10-3 A 答 (1) -1 (2) -18 (3) $-\frac{1}{5}$ (4) $x^2-5x+9=0$

解と係数の関係より $\alpha+\beta=3,\ \alpha\beta=5$。

(1) $9-10=-1$。(2) $(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)=27-45=-18$。(3) $\frac{\alpha^2+\beta^2}{\alpha\beta}=-\frac{1}{5}$。

(4) 和 $(\alpha+1)+(\beta+1)=5$、積 $\alpha\beta+(\alpha+\beta)+1=9$ より $x^2-5x+9=0$。

ポイント：$\alpha^2+\beta^2$ が負になるのは α,β が虚数だから。対称式は基本対称式で表せる。

10-4 A 答 $x=1,\ 1\pm i$

$P(x)=x^3-3x^2+4x-2$ とおくと $P(1)=1-3+4-2=0$ なので、因数定理より $P(x)$ は $x-1$ を因数にもつ。割り算して $P(x)=(x-1)(x^2-2x+2)$。$x^2-2x+2=0$ より $x=1\pm i$。

ポイント：整数係数なら、有理数解の候補は「（定数項の約数）÷（最高次の係数の約数）」に $\pm$ をつけたもの。ここでは $\pm 1,\pm 2$ を代入してみる。

10-5 B 答 (1) 0 (2) 3 (3) $-\omega-1$

$\omega^3=1$ かつ $\omega\neq 1$ より、$(\omega-1)(\omega^2+\omega+1)=0$ から $\omega^2+\omega+1=0$。

(1) $100=3\cdot 33+1,\ 50=3\cdot 16+2$ より $\omega^{100}=\omega,\ \omega^{50}=\omega^2$。与式 $=\omega+\omega^2+1=0$。

(2) $\omega^3+2(\omega^2+\omega)+4=1-2+4=3$。

(3) $1+\omega=-\omega^2$ より $(1+\omega)^{10}=\omega^{20}=\omega^2=-\omega-1$。

ポイント：ω は「$\omega^3=1$」と「$\omega^2+\omega+1=0$」の2つで処理する。

10-6 B 答 (1) -2 (2) 10 (3) 2

$\alpha+\beta+\gamma=2,\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=3,\ \alpha\beta\gamma=4$。

(1) $2^2-2\cdot 3=-2$。

(2) $P(x)=x^3-2x^2+3x-4=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$ に $x=-1$ を代入すると $P(-1)=-(1+\alpha)(1+\beta)(1+\gamma)$。$P(-1)=-1-2-3-4=-10$ なので、求める値は 10。

(3) 各解は $x^3=2x^2-3x+4$ を満たすので、和をとって $\sum\alpha^3=2\sum\alpha^2-3\sum\alpha+12=-4-6+12=2$。

ポイント：$(k-\alpha)(k-\beta)(k-\gamma)=P(k)$ は解と係数の関係を経由しない近道。高次の対称式は「もとの方程式で次数を下げる」。

10-7 B 答 $a=0,\ b=1$、他の解は $1-2i,\ -2$

係数が実数なので、共役な $1-2i$ も解。この2数を解とする2次方程式は $x^2-2x+5=0$。よって $x^3+ax^2+bx+10=(x^2-2x+5)(x+c)$ と表せる。右辺 $=x^3+(c-2)x^2+(5-2c)x+5c$。定数項を比べて $5c=10$、$c=2$。$a=c-2=0,\ b=5-2c=1$。残りの解は $x=-c=-2$。

(別解) $x=1+2i$ を代入し、実部・虚部がともに 0 となる条件から a,b を求めてもよい。

ポイント:実数係数の方程式の虚数解は、共役とペアで現れる。

10-8 B 答 (1) $(2^{50}-1)x-2^{50}+2$ (2) x

(1) $x^{50}=(x-1)(x-2)Q(x)+ax+b$ とおく。$x=1$ で $1=a+b$、$x=2$ で $2^{50}=2a+b$。$a=2^{50}-1,\ b=2-2^{50}$。

(2) $x^{100}=(x^2+x+1)Q(x)+ax+b$ に $x=\omega$($\omega^2+\omega+1=0$ の解)を代入すると $\omega^{100}=\omega$ なので $\omega=a\omega+b$。a,b は実数で ω は虚数だから $a=1,\ b=0$。余りは x。

(別解) $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$ より x^3 は x^2+x+1 で割った余りの計算では 1 とみなせるので、$x^{100}=(x^3)^{33}x$ の余りは x。

ポイント:割る式の解を代入する。解が虚数なら「a,b 実数で実部・虚部比較」。

10-9 B 答 (1) $-2<a<-1$ (2) $a<0,\ \frac{1}{3}<a$ (3) $a\leqq -2,\ -1\leqq a<0,\ \frac{1}{3}<a$

①の判別式 $D_1=(a-1)^2-4a^2=-(3a-1)(a+1)$。$D_1<0 \iff a<-1,\ \frac{1}{3}<a$。

②の判別式 $\frac{D_2}{4}=a^2+2a=a(a+2)$。$D_2<0 \iff -2<a<0$。

(1) 共通部分 $-2<a<-1$。(2) 和集合 $a<0,\ \frac{1}{3}<a$。(3) (2) から (1) を除いて $a\leqq -2,\ -1\leqq a<0,\ \frac{1}{3}<a$。

ポイント:「ともに」は共通部分、「少なくとも一方」は和集合、「一方だけ」はその差。数直線に2つの範囲を描いて読む。

10-10 C 答 (1) $x^3-6x^2+9x-1=0$ (2) 略 (3) -15

$\alpha+\beta+\gamma=0,\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=-3,\ \alpha\beta\gamma=-1$。

(1) $\sum\alpha^2=0-2(-3)=6$。$\sum\alpha^2\beta^2=(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)^2-2\alpha\beta\gamma(\alpha+\beta+\gamma)=9$。$\alpha^2\beta^2\gamma^2=1$。よって $Q(x)=x^3-6x^2+9x-1$。

(2) $P(t^2-2)=(t^2-2)^3-3(t^2-2)+1=t^6-6t^4+12t^2-8-3t^2+6+1=t^6-6t^4+9t^2-1=Q(t^2)$。■ $t=\alpha$ とおくと、(1) より $Q(\alpha^2)=0$ なので $P(\alpha^2-2)=0$。■

(3) $p_k=\alpha^k+\beta^k+\gamma^k$ とおく。各解は $x^3=3x-1$ を満たすので、$x^{k+3}=3x^{k+1}-x^k$ を足して $p_{k+3}=3p_{k+1}-p_k$。$p_0=3,\ p_1=0,\ p_2=6$ から $p_3=3p_1-p_0=-3$、$p_4=3p_2-p_1=18$、$p_5=3p_3-p_2=-15$。

ポイント:解の累乗和は「方程式で次数を下げる」漸化式で順に求める。(2) は、解が $2\cos\frac{2\pi}{9}$ などで表され、α^2-2 が2倍角に対応していることの代数的な表れ。

10-11 C 答 (1) n が3の倍数のとき 3、そうでないとき 0 (2) n が3の倍数でない (3) 3

$\omega^3=1,\ \omega^2+\omega+1=0$、また $x^2+x+1=(x-\omega)(x-\omega^2)$ で $\omega\neq\omega^2$。

(1) $n=3m$ なら $\omega^n=1$ で値は 3。$n=3m+1$ なら $\omega^{2n}+\omega^n+1=\omega^2+\omega+1=0$。$n=3m+2$ なら $\omega^{2n}=\omega^{6m+4}=\omega,\ \omega^n=\omega^2$ で値は 0。

(2) $f(x)=x^{2n}+x^n+1$ が $(x-\omega)(x-\omega^2)$ で割り切れる $\iff f(\omega)=f(\omega^2)=0$。$f$ は実数係数なので $f(\omega^2)=f(\overline{\omega})=\overline{f(\omega)}$ となり、$f(\omega)=0$ だけ調べればよい。(1) より n が3の倍数でないこと。

(3) (2) より n は3の倍数。$x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$ なので $x^3=(x^2+x+1)(x-1)+1$、よって x^{3m} を x^2+x+1 で割った余りは 1 で、$f(x)$ の余りは $1+1+1=3$。(余りを $ax+b$ とおいて $x=\omega$ を代入しても $a\omega+b=3$ から $a=0,\ b=3$。)

ポイント:割り切れる条件は「割る式の解をすべて代入して 0」。重解がないことと、実数係数なら共役の解は自動的に満たすことを確認する。

11 図形と方程式

11-1 A 答 AB $=2\sqrt{13}$、内分点 $\left(\frac{11}{3},\ -2\right)$、外分点 $(9,\ -10)$

AB $=\sqrt{4^2+(-6)^2}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$。内分点:$\left(\frac{1\cdot1+2\cdot5}{3},\ \frac{1\cdot2+2\cdot(-4)}{3}\right)=\left(\frac{11}{3},\ -2\right)$。外分点:$\left(\frac{-1\cdot1+2\cdot5}{2-1},\ \frac{-1\cdot2+2\cdot(-4)}{2-1}\right)=(9,\ -10)$。

ポイント:$m:n$ の外分は内分の公式で n を $-n$ に置き換える。

11-2 A 答 (1) 平行 $2x-y-1=0$、垂直 $x+2y-8=0$ (2) 3

(1) 傾きは 2。平行:$y-3=2(x-2)$ より $2x-y-1=0$。垂直:傾き $-\frac{1}{2}$ で $y-3=-\frac{1}{2}(x-2)$ より $x+2y-8=0$。

(2) $\frac{|3\cdot2+4\cdot3-3|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{15}{5}=3$。

ポイント:$ax+by+c=0$ に平行な直線は $ax+by+c'=0$、垂直な直線は $bx-ay+c''=0$ とおける。

11-3 A 答 (1) 中心 $(2,\ -3)$、半径 5 (2) $x^2+y^2-4x-2y=0$、中心 $(2,\ 1)$、半径 $\sqrt{5}$

(1) $(x-2)^2+(y+3)^2=12+4+9=25$。

(2) $x^2+y^2+lx+my+n=0$ に代入:$(0,0)$ から $n=0$、$(4,0)$ から $16+4l=0$、$l=-4$、$(0,2)$ から $4+2m=0$、$m=-2$。$(x-2)^2+(y-1)^2=5$。

ポイント:3点を通る円は一般形 $x^2+y^2+lx+my+n=0$ に代入。直角三角形なら斜辺が直径になることも使える(ここでは $(4,0)$ と $(0,2)$ が直径の両端)。

11-4 A 答　(1) $x+2y=5$　(2) $-\sqrt{10} \leqq k \leqq \sqrt{10}$

(1) 円 $x^2+y^2=r^2$ 上の点 (x_1, y_1) における接線は $x_1x+y_1y=r^2$ なので $x+2y=5$。
(2) 中心 $(0,0)$ と直線 $x-y+k=0$ の距離 $\frac{|k|}{\sqrt{2}}$ が半径 $\sqrt{5}$ 以下：$|k| \leqq \sqrt{10}$。
ポイント：円と直線の位置関係は「中心と直線の距離 d と半径 r の比較」が計算が軽い。

11-5 B 答　中心 $(6,\ 0)$、半径 4 の円 $(x-6)^2+y^2=16$

$\mathrm{P}(x,y)$ とすると $\mathrm{PA}=2\mathrm{PB}$ より $\mathrm{PA}^2=4\mathrm{PB}^2$：$(x+2)^2+y^2=4\{(x-4)^2+y^2\}$。整理して $3x^2-36x+3y^2+60=0$、$x^2-12x+y^2+20=0$、$(x-6)^2+y^2=16$。逆にこの円上の点は条件を満たす。
（確認：AB を $2:1$ に内分する点 $(2,0)$ と外分する点 $(10,0)$ がこの円の直径の両端。）
ポイント：距離の比が一定（$\neq 1$）の点の軌跡は円（アポロニウスの円）。距離は2乗して根号を外す。

11-6 B 答　接線 $x+2y=5,\ 2x-y=5$、接点を通る直線 $3x+y=5$

接点を (a,b) とすると接線は $ax+by=5$。これが $(3,1)$ を通るので $3a+b=5$。また $a^2+b^2=5$。$b=5-3a$ を代入して $10a^2-30a+20=0$、$a^2-3a+2=0$、$a=1, 2$。接点 $(1,2),\ (2,-1)$、接線 $x+2y=5,\ 2x-y=5$。
接点はどちらも $3a+b=5$ を満たすので、2接点を通る直線は $3x+y=5$。
ポイント：接点を文字でおき、「接線が通る」条件と「接点が円上」の条件を連立。接点を結ぶ直線（極線）は $x_0x+y_0y=r^2$ とすぐ書ける。

11-7 B 答　(1) 3　(2) 8　(3) $\left(\frac{17}{5},\ \frac{19}{5}\right)$

$C:\ (x-1)^2+(y-2)^2=25$、中心 $(1,2)$、半径 5。
(1) $\frac{|4+6-25|}{5}=3$。(2) 三平方の定理で $2\sqrt{5^2-3^2}=8$。
(3) 中点は中心から ℓ に下ろした垂線の足。ℓ の法線方向 $(4,3)$ に沿って $(1+4t,\ 2+3t)$ を ℓ に代入：$4(1+4t)+3(2+3t)=25$、$25t=15$、$t=\frac{3}{5}$。中点は $\left(\frac{17}{5},\ \frac{19}{5}\right)$。
ポイント：弦の長さは交点を求めず「半径・距離・半弦」の直角三角形で。弦の中点は中心からの垂線の足。

11-8 B 答　(1) $2x+4y-5=0$、長さ $\sqrt{11}$　(2) $x^2+y^2-6x-12y+11=0$

$C_2:\ (x-1)^2+(y-2)^2=4$。中心間の距離 $\sqrt{5}$ は $0<\sqrt{5}<4$ なので2点で交わる。
(1) C_1-C_2 より $2x+4y-5=0$（交点はこの直線上にある）。原点との距離は $\frac{5}{\sqrt{20}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$ なので弦の長さは $2\sqrt{4-\frac{5}{4}}=\sqrt{11}$。
(2) 2円の交点を通る円は $x^2+y^2-4+k(2x+4y-5)=0$ と表せる。$(0,1)$ を代入して $1-4+k(4-5)=0$、$k=-3$。$x^2+y^2-6x-12y+11=0$。
ポイント：「$f=0$ と $g=0$ の交点を通る図形」は $f+kg=0$ とおく。k によらず交点を通ることが根拠。

11-9 B 答　(1) 5（$(2,3)$）　(2) 最大値 16（$(0,4)$）、最小値 0（$(0,0)$）　(3) $\frac{1}{2} \leqq a \leqq 3$

D は4点 $(0,0),\ (3,0),\ (2,3),\ (0,4)$ を頂点とする四角形（周を含む）。$(2,3)$ は2直線 $x+2y=8$ と $3x+y=9$ の交点。
(1) $x+y=k$ は傾き -1 の直線。傾き -1 は2辺の傾き $-\frac{1}{2}$ と -3 の間なので、頂点 $(2,3)$ を通るとき k が最大で 5。
(2) x^2+y^2 は原点からの距離の2乗。最も遠いのは頂点のうち $(0,4)$（16、他は 9, 13）、最も近いのは原点で 0。
(3) 直線 $y=-ax+k$ の傾き $-a$ が、$(2,3)$ で交わる2辺の傾き -3 以上 $-\frac{1}{2}$ 以下であればよい。$-3 \leqq -a \leqq -\frac{1}{2}$ より $\frac{1}{2} \leqq a \leqq 3$。（各頂点での値 0, $3a$, $2a+3$, 4 を比べても同じ結果。）
ポイント：1次式の最大・最小は「傾きの比較」。境界の直線の傾きと目的の直線の傾きを並べて判断する。

11-10 C 答　(1) $m<0,\ 4<m$　(2) 放物線 $y=2x^2-2x$ の $x<0,\ 2<x$ の部分

(1) $\ell:\ y=m(x-1)$。$x^2=m(x-1)$ すなわち $x^2-mx+m=0$ …① が異なる2実数解をもつ条件は $D=m^2-4m>0$、$m<0,\ 4<m$。
(2) ①の2解を α, β とすると M の x 座標は $X=\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{m}{2}$、M は ℓ 上にあるので $Y=m(X-1)$。$m=2X$ を代入して $Y=2X(X-1)=2X^2-2X$。m の範囲から $X<0,\ 2<X$。
よって軌跡は放物線 $y=2x^2-2x$ のうち $x<0,\ 2<x$ の部分。
ポイント：媒介変数 m を消去したら、m のとりうる範囲を X の範囲に翻訳して「除外点・除外部分」を必ず書く。

11-11 C　**答**　$x \leqq 0$ のとき $2x-1 \leqq y \leqq 0$、$0 \leqq x \leqq \frac{1}{2}$ のとき $2x-1 \leqq y \leqq x^2$、$\frac{1}{2} \leqq x \leqq 1$ のとき $0 \leqq y \leqq x^2$、$x \geqq 1$ のとき $0 \leqq y \leqq 2x-1$

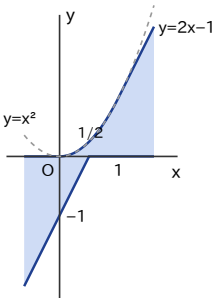
x を固定し、a を $0 \leqq a \leqq 1$ で動かしたときの $y=f(a)=2ax-a^2=-(a-x)^2+x^2$ の値域を求める（点 (x, y) を通る ℓ_a が存在する $\iff$ y がこの値域に入る）。$f(0)=0,\ f(1)=2x-1$。

・$x \leqq 0$：f は $[0,1]$ で減少。$2x-1 \leqq y \leqq 0$。

・$0 \leqq x \leqq 1$：最大は頂点 $f(x)=x^2$、最小は $f(0),\ f(1)$ の小さい方。$x \leqq \frac{1}{2}$ なら $2x-1$、$x \geqq \frac{1}{2}$ なら 0。

・$x \geqq 1$：f は $[0,1]$ で増加。$0 \leqq y \leqq 2x-1$。

図の色の部分（境界を含む）。



直線 $y=0\,(a=0)$ と $y=2x-1\,(a=1)$ は放物線 $y=x^2$ の $x=0,\ x=1$ における接線で、ℓ_a は $y=x^2$ の $x=a$ における接線になっている。

ポイント：通過領域は「x を固定して y の値域を調べる」（または「a の方程式が範囲内に解をもつ条件」）。端点 $a=0,1$ と頂点 $a=x$ のどれが最大・最小を与えるかで場合分けする。

12 三角関数

12-1 A　**答**　(1) $\frac{5}{6}\pi$　(2) 弧の長さ 3π、面積 6π　(3) $\frac{1}{2}$、1

(1) $150 \times \frac{\pi}{180}=\frac{5}{6}\pi$。(2) 弧の長さ $r\theta=4 \cdot \frac{3}{4}\pi=3\pi$、面積 $\frac{1}{2}r^2\theta=\frac{1}{2} \cdot 16 \cdot \frac{3}{4}\pi=6\pi$。(3) $-\frac{11}{3}\pi+4\pi=\frac{\pi}{3}$ なので $\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$。$\tan\frac{5}{4}\pi=\tan\left(\pi+\frac{\pi}{4}\right)=\tan\frac{\pi}{4}=1$。

ポイント：cos は周期 2π、tan は周期 π。

12-2 A　**答**　(1) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$　(2) $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$　(3) $2-\sqrt{3}$

(1) $\sin(45^\circ+30^\circ)=\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$。

(2) $\cos(60^\circ+45^\circ)=\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$。

(3) $\tan(45^\circ-30^\circ)=\frac{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}{1+\frac{1}{\sqrt{3}}}=\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}=\frac{(\sqrt{3}-1)^2}{2}=2-\sqrt{3}$。

12-3 A　**答**　(1) $\theta=\frac{\pi}{6},\ \frac{\pi}{2},\ \frac{5}{6}\pi$　(2) $\frac{3}{4}\pi<\theta<\frac{5}{4}\pi$

(1) $2(1-\sin^2\theta)+3\sin\theta-3=0$ より $2\sin^2\theta-3\sin\theta+1=0$、$(2\sin\theta-1)(\sin\theta-1)=0$。$\sin\theta=\frac{1}{2}$ から $\theta=\frac{\pi}{6},\frac{5}{6}\pi$、$\sin\theta=1$ から $\theta=\frac{\pi}{2}$。

(2) $\cos\theta<-\frac{\sqrt{2}}{2}$。単位円で x 座標が $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ より小さい部分なので $\frac{3}{4}\pi<\theta<\frac{5}{4}\pi$。

ポイント：不等式は単位円上で「x 座標（cos）や y 座標（sin）がどこにあるか」を図で読む。

12-4 A　**答**　$2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)$、最大値 $2\left(\theta=\frac{\pi}{3}\right)$、最小値 $-1\,(\theta=\pi)$

$r=\sqrt{3+1}=2$、$\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2},\ \sin\alpha=\frac{1}{2}$ より $\alpha=\frac{\pi}{6}$。$0 \leqq \theta \leqq \pi$ のとき $\frac{\pi}{6} \leqq \theta+\frac{\pi}{6} \leqq \frac{7}{6}\pi$ なので $-\frac{1}{2} \leqq \sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right) \leqq 1$。最大値 $2\left(\theta+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}\right)$、最小値 $-1\left(\theta+\frac{\pi}{6}=\frac{7}{6}\pi\right)$。

ポイント：合成したら、角 $\theta+\alpha$ の変域を先に求める。

12-5 B　**答**　$\sin 2\theta=-\frac{24}{25}$、$\cos 2\theta=\frac{7}{25}$、$\tan\frac{\theta}{2}=3$

$\cos\theta=-\frac{4}{5}$（第2象限）。$\sin 2\theta=2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)=-\frac{24}{25}$、$\cos 2\theta=1-2\sin^2\theta=1-\frac{18}{25}=\frac{7}{25}$。

$\frac{\pi}{4}<\frac{\theta}{2}<\frac{\pi}{2}$ なので $\tan\frac{\theta}{2}>0$。半角の公式 $\tan^2\frac{\theta}{2}=\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}=\frac{9/5}{1/5}=9$ より $\tan\frac{\theta}{2}=3$。

ポイント：半角は $\frac{\theta}{2}$ の範囲で符号を決める。$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$ を使えば符号も自動的に出る。

12-6 B　**答**　最大値 $\frac{3}{2}\left(\theta=\frac{\pi}{6},\ \frac{5}{6}\pi\right)$、最小値 $-3\left(\theta=\frac{3}{2}\pi\right)$

$\cos 2\theta=1-2\sin^2\theta$。$s=\sin\theta$ とおくと $-1 \leqq s \leqq 1$ で $y=-2s^2+2s+1=-2\left(s-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{2}$。

最大：$s=\frac{1}{2}$ で $\frac{3}{2}\left(\theta=\frac{\pi}{6},\frac{5}{6}\pi\right)$。最小：軸から遠い $s=-1$ で $-2-2+1=-3\left(\theta=\frac{3}{2}\pi\right)$。

ポイント：2倍角で sin だけの2次関数にし、s の変域 $-1 \leqq s \leqq 1$ で考える。

12-7 B　答　(1) $-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$、$y = t^2 + 2t - 2$　(2) 最大値 $2\sqrt{2}\left(\theta = \frac{\pi}{4}\right)$、最小値 $-3\left(\theta = \pi,\ \frac{3}{2}\pi\right)$

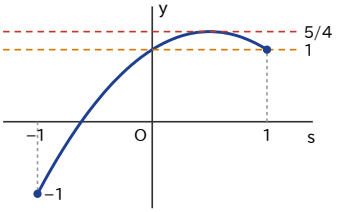
(1) $t = \sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ より $-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$。$t^2 = 1 + 2\sin\theta\cos\theta$ なので $2\sin\theta\cos\theta = t^2 - 1$、$y = t^2 - 1 + 2t - 1 = t^2 + 2t - 2$。

(2) $y = (t+1)^2 - 3$。最小は $t = -1$ で -3：$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ より $\theta + \frac{\pi}{4} = \frac{5}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi$、$\theta = \pi, \frac{3}{2}\pi$。最大は軸から遠い $t = \sqrt{2}$ で $2 + 2\sqrt{2} - 2 = 2\sqrt{2}$：$\theta = \frac{\pi}{4}$。

ポイント：$\sin\theta + \cos\theta$ と $\sin\theta\cos\theta$ が混在したら $t = \sin\theta + \cos\theta$。$t$ の範囲は合成で求める。

12-8 B　答　(1) $-1 \leqq a \leqq \frac{5}{4}$　(2) $1 < a < \frac{5}{4}$　(3) $a = 1$

$s = \sin\theta$ とおくと $1 - s^2 + s = a$。$f(s) = -s^2 + s + 1 = -\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4}$ $(-1 \leqq s \leqq 1)$ のグラフと直線 $y = a$ の共有点を考える。$f(-1) = -1$, $f(1) = 1$。



$0 \leqq \theta < 2\pi$ では、$-1 < s < 1$ の s 1つに θ が2個、$s = \pm 1$ には θ が1個ずつ対応する。

(1) 値域は $-1 \leqq a \leqq \frac{5}{4}$。

(2) $-1 < s < 1$ の範囲に共有点が2個あればよく、図より $1 < a < \frac{5}{4}$。

(3) $a = 1$ のとき $s = 0,\ 1$ で、θ は $2 + 1 = 3$ 個。（$a = \frac{5}{4}$ では $s = \frac{1}{2}$ のみで2個、$-1 < a < 1$ では $-1 < s < 0$ の1個のみで2個、$a = -1$ では1個。）

ポイント：置き換えたら「s の個数」と「θ の個数」の対応（$s = \pm 1$ だけ1対1）を必ず確認する。

12-9 B　答　(1) $\frac{\pi}{4}$　(2) $y = -3x,\ y = \frac{1}{3}x$

(1) 2直線と x 軸の正の向きのなす角を α, β とすると $\tan\alpha = 3$, $\tan\beta = \frac{1}{2}$。$\tan(\alpha - \beta) = \frac{3 - \frac{1}{2}}{1 + 3\cdot\frac{1}{2}} = 1$ より $\theta = \frac{\pi}{4}$。

(2) $\tan\alpha = 2$ として、求める直線の傾きは $\tan\left(\alpha \pm \frac{\pi}{4}\right)$。$\frac{2+1}{1-2} = -3$、$\frac{2-1}{1+2} = \frac{1}{3}$。

ポイント：直線のなす角は「傾き $= \tan(x$ 軸となす角$)$」として tan の加法定理。

12-10 C　答　(1)(2) 略　(3) $\cos\frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$、$\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$

(1) $\sin 3\theta = \sin(2\theta + \theta) = \sin 2\theta\cos\theta + \cos 2\theta\sin\theta = 2\sin\theta\cos^2\theta + (1 - 2\sin^2\theta)\sin\theta = 2\sin\theta(1 - \sin^2\theta) + \sin\theta - 2\sin^3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$。■

(2) $5\theta = \pi$ より $3\theta = \pi - 2\theta$。$\sin 3\theta = \sin(\pi - 2\theta) = \sin 2\theta$。■

(3) $3\sin\theta - 4\sin^3\theta = 2\sin\theta\cos\theta$。$\sin\theta \neq 0$ で割って $3 - 4\sin^2\theta = 2\cos\theta$、$3 - 4(1 - \cos^2\theta) = 2\cos\theta$、$4\cos^2\theta - 2\cos\theta - 1 = 0$。

$\cos\theta = \frac{1\pm\sqrt{5}}{4}$、$\cos\frac{\pi}{5} > 0$ より $\cos\frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$。

$\cos\frac{2\pi}{5} = 2\cos^2\frac{\pi}{5} - 1 = 2\cdot\frac{6+2\sqrt{5}}{16} - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$。

ポイント：$5\theta = \pi$ を「$3\theta = \pi - 2\theta$」と分けると、3倍角と2倍角で $\cos\theta$ の2次方程式になる。正五角形の対角線と辺の比（黄金比）とも関係する値。

12-11 C　答　(1) 略　(2) 等号は正三角形のとき　(3) 略

(1) $p = \frac{A+B}{2}$, $q = \frac{A-B}{2}$ とおくと $A = p + q$, $B = p - q$。$\cos(p+q) + \cos(p-q) = 2\cos p\cos q$。■

(2) $A + B = \pi - C$ より $\cos\frac{A+B}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right) = \sin\frac{C}{2}$。また $\cos C = 1 - 2\sin^2\frac{C}{2}$。$s = \sin\frac{C}{2}$ (> 0) とおくと

$\cos A + \cos B + \cos C = 2s\cos\frac{A-B}{2} + 1 - 2s^2 \leqq 2s + 1 - 2s^2 = -2\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{2} \leqq \frac{3}{2}$。

（$s > 0$ と $\cos\frac{A-B}{2} \leqq 1$ を用いた。）等号は $\cos\frac{A-B}{2} = 1$ かつ $s = \frac{1}{2}$、すなわち $A = B$ かつ $C = \frac{\pi}{3}$ のとき、つまり正三角形のとき。■

(3) (2) の式を $1 + 2s\left(\cos\frac{A-B}{2} - s\right)$ と変形する。$s = \cos\frac{A+B}{2}$ なので、加法定理より $\cos\frac{A-B}{2} - \cos\frac{A+B}{2} = 2\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}$。よって $\cos A + \cos B + \cos C = 1 + 4\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$。$0 < \frac{A}{2}, \frac{B}{2}, \frac{C}{2} < \frac{\pi}{2}$ より各 sin は正なので、1 より大きい。■

ポイント：3つの角の和が π という条件は、2つを和積でまとめ、残りの1つの半角で表すと1変数の評価になる。

13 指数関数・対数関数

13-1 A　答　(1) 2　(2) $4\sqrt[3]{3}$　(3) $\frac{a^3}{b^2}$

(1) $(2^3)^{\frac{2}{3}} \times (2^2)^{-\frac{1}{2}} = 2^2 \times 2^{-1} = 2$。(2) $\sqrt[3]{24} = 2\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[3]{81} = 3\sqrt[3]{3}$ より $2\sqrt[3]{3} + 3\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{3} = 4\sqrt[3]{3}$。(3) $a^3b^{-2} = \frac{a^3}{b^2}$。

ポイント：底を素数にそろえ、指数の計算に持ち込む。

13-2 A　答　(1) 2　(2) $\frac{3}{2}$　(3) 6　(4) 2

(1) $\log_2\frac{12}{3} = \log_2 4 = 2$。(2) $\sqrt{27} = 3^{\frac{3}{2}}$ より $\frac{3}{2}$。(3) 底の変換公式で $\frac{2\log 3}{\log 2}\cdot\frac{3\log 2}{\log 3} = 6$。(4) $\log_{10}(25\cdot 4) = \log_{10} 100 = 2$。

ポイント：異なる底の積は、底の変換公式で共通の底（どれでもよい）にそろえる。

13-3 A 答 (1) $x=2$ (2) $x<-2$

(1) $t=2^x\ (>0)$ とおくと $t^2-3t-4=0$、$(t-4)(t+1)=0$。$t>0$ より $t=4$、$x=2$。
(2) $3^{-x}>3^2$。底 $3>1$ なので $-x>2$、$x<-2$。
ポイント:置き換えたら $t>0$ を忘れない。底が 1 より小さいときは不等号の向きが逆になる((2) は底を 3 にそろえて回避した)。

13-4 A 答 (1) $x=3$ (2) $2<x\leqq 4$

(1) 真数条件 $x-1>0,\ x+1>0$ より $x>1$。$\log_2(x-1)(x+1)=\log_2 8$ より $x^2-1=8$、$x=\pm 3$。$x>1$ より $x=3$。
(2) 真数条件 $x>2$。$-1=\log_{\frac{1}{2}}2$ で、底 $\frac{1}{2}<1$ なので $x-2\leqq 2$、$x\leqq 4$。よって $2<x\leqq 4$。
ポイント:対数の方程式・不等式は、最初に真数条件を書く。

13-5 B 答 (1) $\sqrt[5]{5}<\sqrt{2}<\sqrt[3]{3}$ (2) $\log_3 4<\frac{3}{2}<\log_2 3$

(1) どれも正なので30乗して比べる。$(\sqrt{2})^{30}=2^{15}=32768$、$(\sqrt[3]{3})^{30}=3^{10}=59049$、$(\sqrt[5]{5})^{30}=5^6=15625$。
(2) $2\log_2 3=\log_2 9>\log_2 8=3$ より $\log_2 3>\frac{3}{2}$。$2\log_3 4=\log_3 16<\log_3 27=3$ より $\log_3 4<\frac{3}{2}$。
ポイント:累乗根は指数の最小公倍数乗して整数にする。対数は「2倍して整数と比べる」など、間にはさむ値を見つける。

13-6 B 答 (1) 24桁、最高位は 2 (2) 小数第10位、数字は 2

(1) $\log_{10}6^{30}=30(0.3010+0.4771)=23.343$。よって $10^{23}<6^{30}<10^{24}$ で24桁。$6^{30}=10^{23}\cdot 10^{0.343}$ で、$\log_{10}2=0.3010<0.343<0.4771=\log_{10}3$ より $2<10^{0.343}<3$。最高位は 2。
(2) $\log_{10}\left(\frac{1}{3}\right)^{20}=-20\times 0.4771=-9.542=-10+0.458$。$\left(\frac{1}{3}\right)^{20}=10^{-10}\cdot 10^{0.458}$ で、$0.3010<0.458<0.4771$ より $2<10^{0.458}<3$。小数第10位に初めて 2 が現れる。
ポイント:$\log_{10}N$ の整数部分が桁、小数部分が最高位の数字を決める。負のときは小数部分が 0 以上になるように $-10+0.458$ と書き直す。

13-7 B 答 (1) 最大値 $5\ (x=2)$、最小値 $1\ (x=1)$ (2) 最大値 $3\ (x=1)$、最小値 $-1\ (x=4)$

(1) $t=2^x$ とおくと $\frac{1}{2}\leqq t\leqq 4$、$y=t^2-4t+5=(t-2)^2+1$。$t=2\ (x=1)$ で最小値 1。端は $t=\frac{1}{2}$ で $\frac{13}{4}$、$t=4$ で 5 なので、最大値は $5\ (x=2)$。
(2) $s=\log_2 x$ とおくと $0\leqq s\leqq 3$、$\log_2 x^4=4s$ より $y=s^2-4s+3=(s-2)^2-1$。$s=2\ (x=4)$ で最小値 -1。端は $s=0$ で 3、$s=3$ で 0 なので、最大値は $3\ (x=1)$。
ポイント:置き換えた文字の変域を、もとの変域から正確に求める。

13-8 B 答 (1) $t\geqq 2$、$y=t^2-2at-2$ (2) $a\leqq 2$ のとき $2-4a$、$a>2$ のとき $-a^2-2$

(1) $2^x>0,\ 2^{-x}>0$ なので、相加・相乗平均の関係より $t\geqq 2\sqrt{2^x\cdot 2^{-x}}=2$(等号は $x=0$)。t は 2 以上のすべての値をとる。$t^2=4^x+2+4^{-x}$ より $4^x+4^{-x}=t^2-2$、$y=t^2-2-2at=t^2-2at-2$。
(2) $y=(t-a)^2-a^2-2\ (t\geqq 2)$。軸 $t=a$ が $a\leqq 2$ なら $t=2$ で最小値 $4-4a-2=2-4a$。$a>2$ なら $t=a$ で最小値 $-a^2-2$。
ポイント:2^x+2^{-x} の置き換えでは $t\geqq 2$ が変域。相加・相乗平均で範囲を出す。

13-9 B 答 (1) $(x,y)=(2,4),\ (4,2)$ (2) 最大値 $1\ (x=y=10)$

(1) 真数条件 $x>0,\ y>0$。$\log_2 xy=3$ より $xy=8$。$x+y=6,\ xy=8$ より x,y は $u^2-6u+8=0$ の2解 $2,4$。
(2) $X=\log_{10}x,\ Y=\log_{10}y$ とおくと $X+Y=2$。$XY=X(2-X)=-(X-1)^2+1\leqq 1$。等号は $X=1$、すなわち $x=10,\ y=10$。
ポイント:積の条件は対数をとると和の条件になる。

13-10 C 答 (1) 略 (2) $3y<2x<5z$

(1) $2^x=3^y=6^z=k$ とおく。$x\neq 0$ より $k\neq 1$、$k>0$。常用対数をとって $x=\frac{\log k}{\log 2}$、$y=\frac{\log k}{\log 3}$、$z=\frac{\log k}{\log 6}\ (\log k\neq 0)$。$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{\log 2+\log 3}{\log k}=\frac{\log 6}{\log k}=\frac{1}{z}$。■
(2) $k=2^x=3^y=5^z$ とおくと、$x>0$ より $k>1$、$\log k>0$。
$2x=\frac{2\log k}{\log 2}=\frac{\log k}{\log\sqrt{2}}$、$3y=\frac{\log k}{\log\sqrt[3]{3}}$、$5z=\frac{\log k}{\log\sqrt[5]{5}}$。
問題 13-5 (1) より $\sqrt[5]{5}<\sqrt{2}<\sqrt[3]{3}$ で、これらは 1 より大きいから $0<\log\sqrt[5]{5}<\log\sqrt{2}<\log\sqrt[3]{3}$。分子 $\log k$ は共通で正なので、分母が大きいほど小さい。よって $3y<2x<5z$。
ポイント:「$=k$ とおいて対数をとる」のが定石。比べたい量を「共通の正の数 ÷ 何か」の形にそろえると、分母の大小比較に帰着する。

13-11 C 答 (1) 略 (2) 31桁、最高位は 1 (3) $n=64,\ 65,\ 66$

(1) $\log_{10}2>0$ なので、有理数と仮定すると $\log_{10}2=\frac{p}{q}$(p,q は正の整数)と表せる。$10^{\frac{p}{q}}=2$ より $10^p=2^q$、すなわち $2^p5^p=2^q$。左辺は 5 の倍数だが右辺は 5 の倍数でないので矛盾。よって無理数。■
(2) $30.10<100\log_{10}2<30.11$ より $10^{30}<2^{100}<10^{31}$ で31桁。また $2^{100}=10^{30}\cdot 10^{100\log_{10}2-30}$ で、指数は 0.11 より小さく、$0.11<0.3010<\log_{10}2$ なので $1<10^{100\log_{10}2-30}<2$。最高位は 1。
(3) 20桁 $\iff 10^{19}\leqq 2^n<10^{20}\iff 19\leqq n\log_{10}2<20$。
$n\leqq 63$ なら $n\log_{10}2<63\times 0.3011=18.9693<19$ で不適。$n\geqq 67$ なら $n\log_{10}2>67\times 0.3010=20.167>20$ で不適。$n=64$ のとき $64\times 0.3010=19.264<64\log_{10}2$、$n=66$ のとき $66\log_{10}2<66\times 0.3011=19.8726$ なので、$n=64,65,66$ はすべて条件を満たす。
ポイント:近似値の幅(上からと下からの評価)を使い分けて、境目の n を確実に判定する。$\log_{10}2$ が無理数なので、$n\log_{10}2$ が整数になることはなく、等号の心配はない。

14 微分法（数学II）

14-1 A 答 (1) $f'(x)=3x^2-8x+5,\ f'(2)=1$ (2) $2a+3$

(1) $(x^n)'=nx^{n-1}$ より $f'(x)=3x^2-8x+5$、$f'(2)=12-16+5=1$。

(2) $\dfrac{g(a+h)-g(a)}{h}=\dfrac{(a+h)^2+3(a+h)-a^2-3a}{h}=\dfrac{2ah+h^2+3h}{h}=2a+h+3$。$h\to 0$ として $g'(a)=2a+3$。

ポイント：定義 $f'(a)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ では、h で約分してから $h\to 0$ とする。

14-2 A 答 (1) $y=9x-16$ (2) $y=9x-16,\ y=9x+16$

$y'=3x^2-3$。(1) $x=2$ で傾き 9。$y-2=9(x-2)$ より $y=9x-16$。

(2) $3x^2-3=9$ より $x=\pm 2$。$x=-2$ のとき $y=-8+6=-2$ なので $y+2=9(x+2)$、すなわち $y=9x+16$。$x=2$ のときは(1)の接線。

ポイント：接線の公式 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$。「傾きが与えられた接線」は $f'(x)=$ 傾き を解いて接点を先に求める。

14-3 A 答 $x=1$ で極大値 5、$x=3$ で極小値 1

$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$。

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	5	↘	1	↗

$f(1)=1-6+9+1=5$、$f(3)=27-54+27+1=1$。

ポイント：$f'(x)=0$ となる x を求めただけでは極値とはいえない。前後で $f'(x)$ の符号が変わることを増減表で確かめる。

14-4 A 答 最大値 $2(x=0,\ 3)$、最小値 $-2(x=-1,\ 2)$

$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$。$x=0$ で極大、$x=2$ で極小。$f(-1)=-1-3+2=-2$、$f(0)=2$、$f(2)=8-12+2=-2$、$f(3)=27-27+2=2$。極値と区間の端の値を比べて、最大値 $2(x=0,3)$、最小値 $-2(x=-1,2)$。

ポイント：閉区間での最大・最小は「極値」と「端点の値」の比較。

14-5 B 答 $y=2x-2,\ y=-\frac{1}{4}x+\frac{1}{4}$

接点を $(t,\ t^3-t)$ とおく。$y'=3x^2-1$ より接線は $y-(t^3-t)=(3t^2-1)(x-t)$、すなわち $y=(3t^2-1)x-2t^3$。これが $(1,0)$ を通るので $0=3t^2-1-2t^3$、$2t^3-3t^2+1=0$、$(t-1)^2(2t+1)=0$。よって $t=1,\ -\frac{1}{2}$。

$t=1$：$y=2x-2$。$t=-\frac{1}{2}$：$3t^2-1=-\frac{1}{4}$、$-2t^3=\frac{1}{4}$ より $y=-\frac{1}{4}x+\frac{1}{4}$。

ポイント：A は C 上の点だが、A を接点とする接線のほかに、別の点で接して A を通る接線もある。「点を通る接線」は必ず接点を文字でおく。

14-6 B 答 $a=-3,\ b=-9$、極小値 $-27(x=3)$

$f'(x)=3x^2+2ax+b$。$x=-1$ で極値をとるので $f'(-1)=3-2a+b=0$。$f(-1)=-1+a-b=5$。2式から $a=-3,\ b=-9$。

逆の確認：$f(x)=x^3-3x^2-9x$、$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$。$f'$ の符号は $x=-1$ の前後で $+\to -$ なので確かに $x=-1$ で極大、$f(-1)=-1-3+9=5$。極小は $x=3$ で $f(3)=27-27-27=-27$。

ポイント：$f'(-1)=0$ は極値をとるための**必要条件**にすぎない。求めた a,b で本当に極大になるか、増減表で十分性を確かめる。

14-7 B 答 (1) $-20<k<7$ で3個、$k=-20,\ 7$ で2個、$k<-20,\ 7<k$ で1個 (2) $-20<k<0$

$f(x)=2x^3-3x^2-12x$ とおき、$y=f(x)$ と直線 $y=k$ の共有点を考える。$f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$。極大値 $f(-1)=-2-3+12=7$、極小値 $f(2)=16-12-24=-20$。

(1) グラフと水平線の交点の個数から、$-20<k<7$ で3個、$k=7,\ -20$ で2個、それ以外で1個。

(2) $f(0)=0$ に注目。$x>0$ では f は 0 から減少して $f(2)=-20$、その後増加して $+\infty$ へ。正の解が2個となるのは $-20<k<0$。このとき $x<0$ の部分（$-\infty$ から増加して 7、そこから 0 まで減少）とは $x<-1$ で1回だけ交わり、負の解は1個。よって $-20<k<0$。

ポイント：文字定数 k を分離して「$y=f(x)$ と $y=k$ の交点」として見る。解の符号は交点の x 座標の位置で読む。

14-8 B 答 $a\leqq 12$

$g(x)=x^3-ax+16$ とおき、$x>0$ における $g(x)$ の最小値が 0 以上となる条件を求める。

(i) $a\leqq 0$ のとき、$x>0$ で $g(x)=x^3+(-a)x+16>0$ なので成立。

(ii) $a>0$ のとき、$g'(x)=3x^2-a$ より $x>0$ では $x=\sqrt{\frac{a}{3}}$ で極小かつ最小。$x^2=\frac{a}{3}$ を使うと最小値は $\frac{a}{3}\sqrt{\frac{a}{3}}-a\sqrt{\frac{a}{3}}+16=16-2\left(\frac{a}{3}\right)^{\frac{3}{2}}$。これが 0 以上 $\Leftrightarrow \left(\frac{a}{3}\right)^{\frac{3}{2}}\leqq 8\Leftrightarrow \frac{a}{3}\leqq 4\Leftrightarrow a\leqq 12$。

(i)(ii) より $a\leqq 12$。

（検算）$a=12$ のとき $g(x)=x^3-12x+16=(x-2)^2(x+4)$ で、$x=2$ で等号。

ポイント：「すべての x で成立」は「最小値 $\geqq 0$」。$x>0$ で割って $a\leqq x^2+\frac{16}{x}$ と文字を分離する方法もあるが、分数関数の微分は数学IIの範囲外なので、数学IIでは $g(x)$ の最小値で処理する。

14-9 B 答 $M(a)=0\ (0<a\leqq\sqrt{3}),\ a^3-3a\ (a>\sqrt{3});m(a)=a^3-3a\ (0<a<1),\ -2\ (a\geqq 1)$

$f'(x)=3(x+1)(x-1)$ より、$x\geqq 0$ では $0\leqq x\leqq 1$ で減少、$x\geqq 1$ で増加し、$f(1)=-2$。

最小値:$0<a<1$ なら区間で減少するので $m(a)=f(a)=a^3-3a$。$a\geqq 1$ なら $x=1$ を含むので $m(a)=-2$。

最大値:候補は端点 $f(0)=0$ と $f(a)$。$f(x)=0$ となる $x>0$ は $x=\sqrt{3}$ なので、$0<a\leqq\sqrt{3}$ では $f(a)\leqq 0$ で $M(a)=0$、$a>\sqrt{3}$ では $f(a)>0$ で $M(a)=a^3-3a$。

ポイント:最小値は「極小点が区間に入るか」、最大値は「端点どうしの大小($f(a)=f(0)$ となる a)」が場合分けの境目。

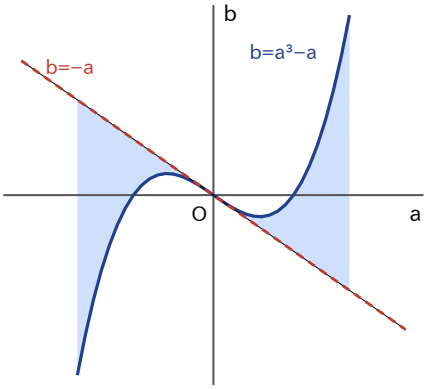
14-10 C 答 $(a+b)(b-a^3+a)<0$。すなわち直線 $y=-x$ と曲線 $y=x^3-x$ ではさまれた部分(境界を除く)

接点を $(t,\ t^3-t)$ とすると接線は $y=(3t^2-1)x-2t^3$。P を通る条件は $b=(3t^2-1)a-2t^3$、すなわち $g(t)=2t^3-3at^2+a+b=0$。

3次関数のグラフでは、接点が異なれば接線も異なる(2点で接する直線は存在しない。実際 $x^3-x-(mx+n)$ は3次式なので2つの重解をもてない)。よって「接線が3本」⇔「t の方程式 $g(t)=0$ が異なる3つの実数解をもつ」。

$g'(t)=6t^2-6at=6t(t-a)$。異なる3実解をもつ条件は、$a\neq 0$ かつ 極値の積 $g(0)g(a)<0$。$g(0)=a+b$、$g(a)=2a^3-3a^3+a+b=-a^3+a+b$ より $(a+b)(b-a^3+a)<0$。($a=0$ のときはこの積が $b^2\geqq 0$ となり自動的に除かれる。)

図示:$b>-a$ かつ $b<a^3-a$、または $b<-a$ かつ $b>a^3-a$。直線 $y=-x$(原点における C の接線)と C ではさまれた2つの部分で、境界は含まない(下図の色の部分)。



ポイント:「接線の本数」=「接点 t の個数」と言い換える。その根拠(3次曲線に二重接線はない)を一言書くのが答案のマナー。

14-11 C 答 $\ell:\ y=x-1$(接点の x 座標は ± 1)

$f(x)=x^4-2x^2+x$ とおく。直線 $y=mx+n$ が $x=\alpha,\ \beta\ (\alpha\neq\beta)$ で C に接する ⇔ 4次式 $f(x)-(mx+n)$ が $(x-\alpha)^2$ と $(x-\beta)^2$ をともに因数にもつ ⇔ $f(x)-(mx+n)=(x-\alpha)^2(x-\beta)^2$($x^4$ の係数は1)。

$(x-\alpha)^2(x-\beta)^2=(x^2-px+q)^2\ (p=\alpha+\beta,\ q=\alpha\beta)=x^4-2px^3+(p^2+2q)x^2-2pqx+q^2$。

$f(x)-mx-n=x^4-2x^2+(1-m)x-n$ と係数を比べて、x^3:$-2p=0$ より $p=0$。x^2:$p^2+2q=-2$ より $q=-1$。x:$-2pq=1-m$ より $m=1$。定数:$q^2=-n$ より $n=-1$。

$x^2-1=0$ より $\alpha,\beta=\pm 1$(異なる2実数で適)。よって $\ell:\ y=x-1$。

さらに $f(x)-(x-1)=(x^2-1)^2\geqq 0$ なので、C はつねに ℓ 以上にあり、$x=\pm 1$ でだけ ℓ に接する。■

ポイント:「$x=\alpha$ で接する」⇔「差の式が $(x-\alpha)^2$ で割り切れる」。2点で接するなら $(x-\alpha)^2(x-\beta)^2$ との恒等式に持ち込むのが速い。

15 積分法(数学II)

15-1 A 答 (1) x^3-2x^2+x+C(C は積分定数) (2) 3 (3) 20

(1) 項ごとに $\int x^n dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C$。

(2) $\left[\frac{x^3}{3}+x^2-x\right]_{-1}^{2}=\left(\frac{8}{3}+4-2\right)-\left(-\frac{1}{3}+1+1\right)=\frac{14}{3}-\frac{5}{3}=3$。

(3) 奇関数 $x^3,\ -x$ の部分は 0。偶関数の部分は 2 倍:$2\int_0^2(3x^2+1)dx=2\left[x^3+x\right]_0^2=2\cdot 10=20$。

ポイント:区間が $-a$ から a のときは、奇数次の項を消し偶数次の項を $2\int_0^a$ にする。

15-2 A 答 $f(x)=2x^3-x^2+x+1$

$f(x)=\int(6x^2-2x+1)dx=2x^3-x^2+x+C$。$f(1)=2-1+1+C=2+C=3$ より $C=1$。

ポイント:不定積分の積分定数は、与えられた条件(初期条件)で決める。

15-3 A 答 (1) $\frac{32}{3}$ (2) $\frac{9}{2}$

(1) $x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$。$-1\leqq x\leqq 3$ で $y\leqq 0$ なので $S=-\int_{-1}^{3}(x+1)(x-3)dx=\frac{(3-(-1))^3}{6}=\frac{64}{6}=\frac{32}{3}$。

(2) $x^2=x+2$ より $x=-1,\ 2$。$S=\int_{-1}^{2}\{(x+2)-x^2\}dx=-\int_{-1}^{2}(x+1)(x-2)dx=\frac{3^3}{6}=\frac{9}{2}$。

ポイント:$\int_\alpha^\beta(x-\alpha)(x-\beta)dx=-\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$($\frac{1}{6}$ 公式)。放物線と直線で囲まれた面積は交点の x 座標の差だけで決まる。

15-4 A　答　$x=1$ で極大値 0、$x=2$ で極小値 $-\frac{1}{6}$

$F'(x)=x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$。$F'$ の符号は $x=1$ の前後で $+\to-$、$x=2$ の前後で $-\to+$。
$F(1)=\int_1^1(\cdots)dt=0$。$F(2)=\int_1^2(t-1)(t-2)dt=-\frac{(2-1)^3}{6}=-\frac{1}{6}$。
ポイント：$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$。上端と下端が等しい定積分は 0。

15-5 B　答　$f(x)=3x^2-7x+6$

定積分は定数なので $a=\int_0^1 f(t)dt$, $b=\int_0^2 f(t)dt$ とおくと $f(x)=3x^2-2ax+b$。
$a=\int_0^1(3t^2-2at+b)dt=1-a+b$ より $2a-b=1$。
$b=\int_0^2(3t^2-2at+b)dt=8-4a+2b$ より $b=4a-8$。
代入して $2a-(4a-8)=1$、$a=\frac{7}{2}$、$b=6$。よって $f(x)=3x^2-7x+6$。
（確認）$\int_0^1 f=1-\frac{7}{2}+6=\frac{7}{2}$、$\int_0^2 f=8-14+12=6$。
ポイント：積分区間が定数の定積分は「定数」とおく。x を含む式（$\int_0^x$ など）と区別すること。

15-6 B　答　$f(x)=3x^2-3$、$a=1,\ -2$

両辺を x で微分して $f(x)=3x^2-3$。また $x=a$ を代入すると左辺は 0 なので $a^3-3a+2=0$、$(a-1)^2(a+2)=0$ より $a=1,\ -2$。
（確認）$\int_1^x(3t^2-3)dt=x^3-3x+2$、$\int_{-2}^x(3t^2-3)dt=x^3-3x-(-8+6)=x^3-3x+2$。
ポイント：「微分する」と「$x=a$ を代入する」の2つで f と a が決まる。

15-7 B　答　$\frac{16}{3}$

C 上の点 (t,t^2) における接線は $y=2tx-t^2$。A を通るので $-3=2t-t^2$、$t^2-2t-3=0$、$t=-1,\ 3$。接線は $\ell_1:\ y=-2x-1$（接点 $x=-1$）、$\ell_2:\ y=6x-9$（接点 $x=3$）。2接線の交点は A で、その x 座標は 1（接点の x 座標の平均）。
$S=\int_{-1}^1\{x^2-(-2x-1)\}dx+\int_1^3\{x^2-(6x-9)\}dx=\int_{-1}^1(x+1)^2dx+\int_1^3(x-3)^2dx$
$=\left[\frac{(x+1)^3}{3}\right]_{-1}^1+\left[\frac{(x-3)^3}{3}\right]_1^3=\frac{8}{3}+\frac{8}{3}=\frac{16}{3}$。
ポイント：放物線と接線の差は $(x-\text{接点})^2$ の形。$\int(x-p)^2dx=\frac{(x-p)^3}{3}+C$ を使うと展開せずに計算できる。

15-8 B　答　$S(a)=\frac{4}{3}a^3-a^2+\frac{1}{3}\ (0\leqq a\leqq 1)$, $a^2-\frac{1}{3}\ (a>1)$；最小値 $\frac{1}{4}\left(a=\frac{1}{2}\right)$

$0\leqq a\leqq 1$ のとき：$0\leqq x\leqq a$ で $x^2-a^2\leqq 0$、$a\leqq x\leqq 1$ で $\geqq 0$。
$S(a)=\int_0^a(a^2-x^2)dx+\int_a^1(x^2-a^2)dx=\frac{2}{3}a^3+\left\{\frac{1-a^3}{3}-a^2(1-a)\right\}=\frac{4}{3}a^3-a^2+\frac{1}{3}$。
$a>1$ のとき：$0\leqq x\leqq 1$ で $x^2-a^2<0$ なので $S(a)=\int_0^1(a^2-x^2)dx=a^2-\frac{1}{3}$。
最小値：$0\leqq a\leqq 1$ で $S'(a)=4a^2-2a=2a(2a-1)$ より $a=\frac{1}{2}$ で極小かつ最小、$S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{6}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}=\frac{1}{4}$。$a>1$ では $S(a)>1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$ で増加。よって最小値 $\frac{1}{4}\left(a=\frac{1}{2}\right)$。
ポイント：絶対値の中身の符号が変わる点 $x=a$ が積分区間に入るかどうかで場合分け。

15-9 B　答　$\frac{27}{4}$

$y'=3x^2-1$ より $\ell:\ y=2(x-1)=2x-2$。$x^3-x-(2x-2)=x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2)$ なので、C と ℓ は $x=1$ で接し、$x=-2$ で交わる。$-2\leqq x\leqq 1$ で $(x-1)^2(x+2)\geqq 0$ より C が上。
$S=\int_{-2}^1(x-1)^2(x+2)dx$。$x+2=(x-1)+3$ と変形して $\int_{-2}^1\{(x-1)^3+3(x-1)^2\}dx=\left[\frac{(x-1)^4}{4}+(x-1)^3\right]_{-2}^1=0-\left(\frac{81}{4}-27\right)=\frac{27}{4}$
。
ポイント：一般に $\int_\alpha^\beta(x-\alpha)^2(x-\beta)dx=-\frac{(\beta-\alpha)^4}{12}$。今回は $\frac{3^4}{12}=\frac{27}{4}$ と一致する。

15-10 C　答　(1) 放物線 $y=x^2+1$　(2) 放物線 $y=x^2-1$

P、Q の x 座標を α, β $(\alpha<\beta)$ とする。直線 PQ を $y=mx+n$ とすると $x^2-(mx+n)=(x-\alpha)(x-\beta)$ なので、面積は $\int_\alpha^\beta\{(mx+n)-x^2\}dx=\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$。これが $\frac{4}{3}\Leftrightarrow(\beta-\alpha)^3=8\Leftrightarrow\beta-\alpha=2$。
(1) M(X,Y) とすると $X=\frac{\alpha+\beta}{2}$、$\alpha=X-1$, $\beta=X+1$。$Y=\frac{\alpha^2+\beta^2}{2}=\frac{(X-1)^2+(X+1)^2}{2}=X^2+1$。$X$ はすべての実数をとるので、軌跡は放物線 $y=x^2+1$。
(2) P、Q の接線 $y=2\alpha x-\alpha^2$、$y=2\beta x-\beta^2$ の交点は、引いて $2(\alpha-\beta)x=\alpha^2-\beta^2$ より $x=\frac{\alpha+\beta}{2}=X$、$y=\alpha\beta=(X-1)(X+1)=X^2-1$。軌跡は放物線 $y=x^2-1$。
ポイント：面積条件が「$\beta-\alpha$ 一定」に言い換えられるのが $\frac{1}{6}$ 公式の強み。中点 M と交点 T は同じ x 座標をもつ。

15-11 C　答　最小値 $\frac{4}{3}\left(t=\frac{1}{2}\right)$

P における接線の傾きは $2t$ なので、法線は $y-t^2=-\frac{1}{2t}(x-t)$。C との交点の x 座標は $x^2+\frac{1}{2t}x-t^2-\frac{1}{2}=0$ の解で、1つは t。解と係数の関係（和 $=-\frac{1}{2t}$）より、Q の x 座標は $q=-t-\frac{1}{2t}$。
$\frac{1}{6}$ 公式より $S(t)=\frac{(t-q)^3}{6}=\frac{1}{6}\left(2t+\frac{1}{2t}\right)^3$。
$t>0$ なので相加平均・相乗平均の関係より $2t+\frac{1}{2t}\geqq 2\sqrt{2t\cdot\frac{1}{2t}}=2$、等号は $2t=\frac{1}{2t}$ すなわち $t=\frac{1}{2}$ のとき。
よって $S(t)\geqq\frac{2^3}{6}=\frac{4}{3}$ で、最小値 $\frac{4}{3}\left(t=\frac{1}{2}\right)$。
ポイント：面積を「交点の x 座標の差」の関数にすれば、最小化は差の最小化に帰着する。解と係数の関係で、もう1つの交点を因数分解なしで求められる。

16 数列

16-1 A 答 $a_n = 4n - 3$、和 780

初項 a、公差 d とすると $a + 4d = 17,\ a + 11d = 45$。引いて $7d = 28$、$d = 4$、$a = 1$。$a_n = 1 + 4(n-1) = 4n - 3$。

$a_{20} = 77$ なので和は $\frac{20(1+77)}{2} = 780$。

ポイント:等差数列の和は $\frac{\text{項数}\times(\text{初項}+\text{末項})}{2}$。

16-2 A 答 $S_n = 3(2^n - 1)$、$n = 9$

初項 a、公比 r とすると $ar = 6,\ ar^4 = 48$。割って $r^3 = 8$、r は実数なので $r = 2$、$a = 3$。$S_n = \frac{3(2^n-1)}{2-1} = 3(2^n - 1)$。

$3(2^n - 1) > 1000 \iff 2^n > \frac{1003}{3} = 334.3\cdots$。$2^8 = 256,\ 2^9 = 512$ より $n = 9$。

ポイント:$r^3 = 8$ の実数解は $r = 2$ のみ(虚数解を考えない根拠は「実数の等比数列」)。

16-3 A 答 (1) $\frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$ (2) $\frac{n}{2n+1}$

(1) $\sum(4k^2 - 4k + 1) = 4\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 4\cdot\frac{n(n+1)}{2} + n = \frac{n}{3}\{2(n+1)(2n+1) - 6(n+1) + 3\} = \frac{n}{3}(4n^2 - 1) = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$。

(2) $\frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1}\right)$ より、隣どうしが消えて $\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{n}{2n+1}$。

ポイント:分数の和は部分分数分解して「差の形」にし、途中を消す。

16-4 A 答 $a_n = n^2 - 2n + 2$

階差数列は $1,\ 3,\ 5,\ 7,\ \cdots$ で、$b_n = 2n - 1$。$n \geqq 2$ のとき $a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1}(2k-1) = 1 + (n-1)^2 = n^2 - 2n + 2$。これは $n = 1$ のとき 1 となり成り立つ。

ポイント:階差数列の公式は $n \geqq 2$ で成り立つ式。$n = 1$ のときを必ず確かめる。

16-5 B 答 (1) $a_n = 2 - 3^{n-1}$ (2) $a_n = 3^n - 2^n$

(1) $\alpha = 3\alpha - 4$ の解 $\alpha = 2$ を使って $a_{n+1} - 2 = 3(a_n - 2)$。$\{a_n - 2\}$ は初項 -1、公比 3 の等比数列なので $a_n - 2 = -3^{n-1}$。

(2) 両辺を 2^{n+1} で割ると $\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} = \frac{a_n}{2^n} + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^n$。$b_n = \frac{a_n}{2^n}$ とおくと $b_1 = \frac{1}{2}$、階差が $\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^n$ なので $n \geqq 2$ で $b_n = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^k = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{\frac{3}{2}\left\{\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} - 1\right\}}{\frac{3}{2} - 1} = \left(\frac{3}{2}\right)^n - 1$($n = 1$ でも成立)。よって $a_n = 2^n b_n = 3^n - 2^n$。

(確認)$a_2 = 2\cdot 1 + 3 = 5 = 9 - 4$。

ポイント:$a_{n+1} = pa_n + q$ は特性方程式、$a_{n+1} = pa_n + r^n$ は p^{n+1}(または r^{n+1})で割って階差型・1次型に直す。

16-6 B 答 $a_n = 1 - 2^n$

$n = 1$ とすると $a_1 = 2a_1 + 1$ より $a_1 = -1$。

$S_{n+1} = 2a_{n+1} + n + 1$ から $S_n = 2a_n + n$ を引くと $a_{n+1} = 2a_{n+1} - 2a_n + 1$、すなわち $a_{n+1} = 2a_n - 1$。

$a_{n+1} - 1 = 2(a_n - 1)$、$a_1 - 1 = -2$ より $a_n - 1 = -2\cdot 2^{n-1} = -2^n$。

(確認)$S_2 = a_1 + a_2 = -1 - 3 = -4$、$2a_2 + 2 = -4$。

ポイント:S_n を含む関係式は、n と $n+1$ の式を引いて $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ を作る。初項は $S_1 = a_1$ から別に求める。

16-7 B 答 $S_n = (n-1)2^n + 1$

$S_n = 1 + 2\cdot 2 + 3\cdot 2^2 + \cdots + n\cdot 2^{n-1}$、$2S_n = 1\cdot 2 + 2\cdot 2^2 + \cdots + (n-1)2^{n-1} + n\cdot 2^n$。

辺々引いて $S_n - 2S_n = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} - n\cdot 2^n = (2^n - 1) - n\cdot 2^n$。

よって $S_n = n\cdot 2^n - 2^n + 1 = (n-1)2^n + 1$。(確認)$n = 3$:$1 + 4 + 12 = 17 = 2\cdot 8 + 1$。

ポイント:(等差)×(等比) の和は、公比倍した式を1つずらして引く。最後の項 $n\cdot 2^n$ の符号に注意。

16-8 B 答 (1) $\frac{9}{14}$ (2) $\frac{773}{14}$

第 k 群は $\frac{1}{k},\ \frac{2}{k},\ \cdots,\ \frac{k}{k}$ の k 項。第 m 群の終わりまでの項数は $\frac{m(m+1)}{2}$。

(1) $\frac{13\cdot 14}{2} = 91 < 100 \leqq 105 = \frac{14\cdot 15}{2}$ なので、第100項は第14群の $100 - 91 = 9$ 番目で $\frac{9}{14}$。

(2) 第 k 群の和は $\frac{1+2+\cdots+k}{k} = \frac{k+1}{2}$。第1〜13群の和は $\sum_{k=1}^{13}\frac{k+1}{2} = \frac{91+13}{2} = 52$。第14群の最初の9項の和は $\frac{1+2+\cdots+9}{14} = \frac{45}{14}$。合計 $52 + \frac{45}{14} = \frac{773}{14}$。

ポイント:群数列は「第 m 群の末項が全体の第何項か」を先に式にし、不等式で群を特定する。

16-9 B 答 $a_n = 2\cdot 3^{n-1} - 2^{n-1}$

$x^2 = 5x - 6$ の解は $x = 2,\ 3$。よって

$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} - 2a_n)$ より $a_{n+1} - 2a_n = (a_2 - 2a_1)3^{n-1} = 2\cdot 3^{n-1}$ …①

$a_{n+2} - 3a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 3a_n)$ より $a_{n+1} - 3a_n = (a_2 - 3a_1)2^{n-1} = 2^{n-1}$ …②

①−② で $a_n = 2\cdot 3^{n-1} - 2^{n-1}$。(確認)$a_3 = 5\cdot 4 - 6\cdot 1 = 14 = 18 - 4$。

ポイント:特性方程式の2解 α, β で2通りの等比数列を作り、引き算で a_n を取り出す。

16-10 C　答　(2) $b_{n+1}=\frac{1}{2}b_n$　(3) $a_n=\dfrac{3\cdot 2^{n-1}+1}{3\cdot 2^{n-1}-1}$

(1) 数学的帰納法。$a_1=2>0$。$a_k>0$ と仮定すると $3a_k+1>0,\ a_k+3>0$ なので $a_{k+1}>0$。■（特に $a_n+1\neq 0$、$a_n+3\neq 0$ で、b_n も漸化式も定義できる。）

(2) $a_{n+1}-1=\frac{3a_n+1-(a_n+3)}{a_n+3}=\frac{2(a_n-1)}{a_n+3}$、$a_{n+1}+1=\frac{4(a_n+1)}{a_n+3}$。割って $b_{n+1}=\frac{2(a_n-1)}{4(a_n+1)}=\frac{1}{2}b_n$。

(3) $b_1=\frac{2-1}{2+1}=\frac{1}{3}$ より $b_n=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=\frac{1}{3\cdot 2^{n-1}}$。$b_n=\frac{a_n-1}{a_n+1}$ を a_n について解くと $a_n=\frac{1+b_n}{1-b_n}$（$b_n\neq 1$ は $b_n\leqq\frac{1}{3}$ から明らか）。分母分子に $3\cdot 2^{n-1}$ をかけて $a_n=\frac{3\cdot 2^{n-1}+1}{3\cdot 2^{n-1}-1}$。

（確認）$a_2=\frac{7}{5}$、公式でも $\frac{6+1}{6-1}=\frac{7}{5}$。

ポイント：分数型 $a_{n+1}=\frac{pa_n+q}{ra_n+s}$ は、$x=\frac{px+q}{rx+s}$ の解（ここでは ± 1）α,β を使った $\frac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}$ が等比数列になる。割り算をする前に分母が 0 にならないことを確認しておく。

16-11 C　答　(2) 10

$a_1>0$ で、$a_n>0$ なら $a_{n+1}>0$ なので、すべての n で $a_n>0$。

(1) 漸化式を2乗して $a_{k+1}^2=a_k^2+2+\frac{1}{a_k^2}$。$k=1,2,\cdots,n-1$ について加えると $a_n^2=a_1^2+2(n-1)+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{a_k^2}=2n-1+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{a_k^2}$。$n\geqq 2$ のとき右辺の和は正なので $a_n^2>2n-1$。■

(2) $a_{50}^2=99+\sum_{k=1}^{49}\frac{1}{a_k^2}$。

下から：$k=1$ の項が $\frac{1}{a_1^2}=1$ で、他の項は正なので $a_{50}^2>100$。

上から：$k\geqq 2$ では (1) より $a_k^2>2k-1\geqq 3$、$\frac{1}{a_k^2}<\frac{1}{3}$。よって $\sum_{k=1}^{49}\frac{1}{a_k^2}<1+\frac{48}{3}=17$、$a_{50}^2<116<121$。

以上より $10<a_{50}<11$ で、整数部分は 10。

ポイント：直接一般項が求まらない漸化式は、2乗して「和の形」にし、上下から評価する。評価は目的（整数部分）に必要な精度だけでよい。

17 統計的な推測

17-1 A　答　$E(X)=\frac{5}{3},\ V(X)=\frac{5}{9}$；$E(Y)=7,\ V(Y)=5$

$P(X=1)=\frac{1}{2},\ P(X=2)=\frac{1}{3},\ P(X=3)=\frac{1}{6}$。

$E(X)=1\cdot\frac{1}{2}+2\cdot\frac{1}{3}+3\cdot\frac{1}{6}=\frac{5}{3}$。$E(X^2)=\frac{1}{2}+\frac{4}{3}+\frac{9}{6}=\frac{10}{3}$ より $V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2=\frac{10}{3}-\frac{25}{9}=\frac{5}{9}$。

$E(Y)=3E(X)+2=7$、$V(Y)=3^2V(X)=5$。

ポイント：$E(aX+b)=aE(X)+b$、$V(aX+b)=a^2V(X)$。分散では b が消え、a は2乗になる。

17-2 A　答　期待値 30、分散 25、標準偏差 5

X は二項分布 $B\left(180,\ \frac{1}{6}\right)$ に従う。$E(X)=np=180\cdot\frac{1}{6}=30$、$V(X)=np(1-p)=180\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{5}{6}=25$、$\sigma(X)=5$。

ポイント：$B(n,p)$ の期待値 np、分散 $np(1-p)$ は公式として即答できるように。

17-3 A　答　0.8185

$Z=\frac{X-50}{10}$ と標準化すると Z は $N(0,1)$ に従う。$40\leqq X\leqq 70\iff -1\leqq Z\leqq 2$。

対称性より $P(-1\leqq Z\leqq 2)=P(0\leqq Z\leqq 1)+P(0\leqq Z\leqq 2)=0.3413+0.4772=0.8185$。

ポイント：$Z=\frac{X-m}{\sigma}$ で標準化し、0 をまたぐ区間は 0 で分けて表の値を足す。

17-4 A　答　$E(\overline{X})=60,\ \sigma(\overline{X})=2$、$P(\overline{X}\geqq 63)\fallingdotseq 0.0668$

$E(\overline{X})=60$、$\sigma(\overline{X})=\frac{12}{\sqrt{36}}=2$。標本の大きさが大きいので $\overline{X}$ は近似的に $N(60,\ 2^2)$ に従う。$Z=\frac{\overline{X}-60}{2}$ とすると、$\overline{X}\geqq 63\iff Z\geqq 1.5$。

$P(Z\geqq 1.5)=0.5-0.4332=0.0668$。

ポイント：標本平均の標準偏差は $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$。標本を大きくするほど $\overline{X}$ は母平均の近くに集まる。

17-5 B　答　0.0228

表の回数 X は $B\left(400,\ \frac{1}{2}\right)$ に従い、$E(X)=200$、$\sigma(X)=\sqrt{400\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}=10$。$n$ が大きいので X は近似的に $N(200,\ 10^2)$ に従う。$Z=\frac{X-200}{10}$ とすると $X\geqq 220\iff Z\geqq 2$。

$P(Z\geqq 2)=0.5-0.4772=0.0228$。

ポイント：二項分布 $B(n,p)$ は n が大きいとき $N(np,\ np(1-p))$ で近似できる。

17-6 B　答　$50.8\leqq m\leqq 54.0$

$\overline{X}$ は近似的に $N\left(m,\ \frac{8^2}{100}\right)$ に従い、標準偏差は $\frac{8}{10}=0.8$。$P(|Z|\leqq 1.96)=0.95$ より、信頼区間は $\overline{X}-1.96\times 0.8\leqq m\leqq \overline{X}+1.96\times 0.8$。

$1.96\times 0.8=1.568$ なので $52.4-1.568=50.832$、$52.4+1.568=53.968$。よって $50.8\leqq m\leqq 54.0$。

ポイント：信頼度95%の信頼区間は $\left[\overline{X}-1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{X}+1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$。信頼度95%とは、「この方法で標本をとって区間を作ることをくり返すと、約95%の区間が m を含む」という意味である（m は定数で、変動するのは区間のほう）。

17-7 B 答 $0.352 \leqq p \leqq 0.448$

標本比率 $R = \frac{160}{400} = 0.4$。標本が大きいので、$R$ の標準偏差を $\sqrt{\frac{R(1-R)}{n}} = \sqrt{\frac{0.4\times0.6}{400}} = \frac{\sqrt{0.24}}{20} = \frac{\sqrt{6}}{100} = 0.02449$ で近似する。
$1.96 \times 0.02449 = 0.0480\cdots$ なので、$0.4 - 0.0480 = 0.3520$、$0.4 + 0.0480 = 0.4480$。信頼区間は $0.352 \leqq p \leqq 0.448$。
ポイント:母比率の推定では、未知の p の代わりに標本比率 R を使って標準偏差 $\sqrt{\frac{R(1-R)}{n}}$ を求める。

17-8 B 答 帰無仮説は棄却され、1の目の出る確率は $\frac{1}{6}$ ではないといえる

帰無仮説 H_0:1の目の出る確率は $\frac{1}{6}$、対立仮説 H_1:$\frac{1}{6}$ ではない(両側検定)。
H_0 のもとで、1の目の回数 X は $B\left(720,\ \frac{1}{6}\right)$ に従い、$E(X) = 120$、$\sigma(X) = \sqrt{720 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} = 10$。近似的に $N(120,\ 10^2)$ に従うので、$Z = \frac{X-120}{10}$ の有意水準5%の棄却域は $|Z| \geqq 1.96$。
$X = 140$ のとき $Z = 2$ で棄却域に入る。よって H_0 を棄却し、1の目の出る確率は $\frac{1}{6}$ ではないと判断する。
ポイント:「確率が異なるか」は両側検定、「大きいか(小さいか)」は片側検定。棄却されないときは「H_0 が正しい」とはいわず、「異なるとはいえない」と答える。

17-9 B 答 帰無仮説は棄却され、平均は減ったといえる

帰無仮説 H_0:$m = 200$、対立仮説 H_1:$m < 200$(片側検定)。
H_0 のもとで $\overline{X}$ は近似的に $N\left(200,\ \frac{6^2}{36}\right) = N(200,\ 1^2)$ に従う。$Z = \frac{\overline{X}-200}{1}$ の有意水準5%の棄却域は $Z \leqq -1.645$。
$\overline{X} = 198.2$ のとき $Z = -1.8 \leqq -1.645$ で棄却域に入る。よって H_0 を棄却し、平均は減ったと判断する。
ポイント:片側検定では、棄却域を対立仮説の側だけにとる。同じデータでも、両側検定(棄却域 $|Z| \geqq 1.96$)なら棄却されない点に注意。

17-10 C 答 (1) $a = \frac{3}{4}$ (2) $E(X) = 1,\ V(X) = \frac{1}{5}$ (3) 0.9544

(1) $\int_0^2 ax(2-x)dx = a\left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{4}{3}a = 1$ より $a = \frac{3}{4}$。
(2) $E(X) = \int_0^2 xf(x)dx = \frac{3}{4}\int_0^2 (2x^2 - x^3)dx = \frac{3}{4}\left(\frac{16}{3} - 4\right) = 1$(グラフが $x = 1$ に関して対称であることからも分かる)。$E(X^2) = \frac{3}{4}\int_0^2 (2x^3 - x^4)dx = \frac{3}{4}\left(8 - \frac{32}{5}\right) = \frac{6}{5}$。$V(X) = \frac{6}{5} - 1^2 = \frac{1}{5}$。
(3) $E(\overline{X}) = 1$、$\sigma(\overline{X}) = \sqrt{\frac{V(X)}{125}} = \sqrt{\frac{1}{625}} = \frac{1}{25} = 0.04$。$\overline{X}$ は近似的に $N(1,\ 0.04^2)$ に従う。$Z = \frac{\overline{X}-1}{0.04}$ とすると $0.92 \leqq \overline{X} \leqq 1.08 \iff -2 \leqq Z \leqq 2$。確率は $2 \times 0.4772 = 0.9544$。
ポイント:確率密度関数は「全体の積分 $= 1$」で定数を決める。$E(X) = \int xf(x)dx$、$V(X) = \int x^2 f(x)dx - \{E(X)\}^2$。母集団分布が正規分布でなくても、$n$ が大きければ $\overline{X}$ は近似的に正規分布に従う(中心極限定理)。

17-11 C 答 (1) $n \geqq 865$ (2) $n \geqq 2401$

信頼区間の幅は $2 \times 1.96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$。これが 0.04 以下 $\Leftrightarrow \sqrt{n} \geqq \frac{2\times1.96}{0.04}\sqrt{p(1-p)} = 98\sqrt{p(1-p)} \Leftrightarrow n \geqq 98^2 p(1-p) = 9604\,p(1-p)$。
(1) $p = 0.1$ のとき $9604 \times 0.09 = 864.36$。$n$ は整数なので $n \geqq 865$。
(2) $p(1-p) = \frac{1}{4} - \left(p - \frac{1}{2}\right)^2 \leqq \frac{1}{4}$(等号は $p = \frac{1}{2}$)。p がどんな値でも条件を満たすには $n \geqq 9604 \times \frac{1}{4} = 2401$ であればよく、$p = \frac{1}{2}$ の場合を考えるとこれより小さい n では足りない。よって $n \geqq 2401$。
ポイント:幅は $\frac{1}{\sqrt{n}}$ に比例するので、幅を半分にするには標本を4倍にする必要がある。p が未知のときは $p(1-p) \leqq \frac{1}{4}$ で安全側に見積もる。

18 平面ベクトル

18-1 A 答 (1) $\sqrt{65}$ (2) $\theta = 45°$ (3) $t = -1$

(1) $\vec{a} + 2\vec{b} = (4,\ 7)$ より $\sqrt{16 + 49} = \sqrt{65}$。
(2) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 + 3 = 5$、$|\vec{a}| = \sqrt{5}$、$|\vec{b}| = \sqrt{10}$。$\cos\theta = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$、$0° \leqq \theta \leqq 180°$ より $\theta = 45°$。
(3) $(\vec{a} + t\vec{b}) \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 + t\,\vec{a} \cdot \vec{b} = 5 + 5t = 0$ より $t = -1$。
ポイント:垂直 $\Leftrightarrow$ 内積 $= 0$(どちらも $\vec{0}$ でないとき)。

18-2 A 答 $|2\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{37}$、なす角 $120°$

$|2\vec{a} - \vec{b}|^2 = 4|\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 16 + 12 + 9 = 37$ より $\sqrt{37}$。$\cos\theta = \frac{-3}{2\cdot3} = -\frac{1}{2}$ より $\theta = 120°$。
ポイント:大きさは2乗して内積で展開する。$|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$。

18-3 A 答 $x = 16$

$\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ となる実数 k がある。$\overrightarrow{AB} = (3,\ 1)$、$\overrightarrow{AC} = (x - 1,\ 5)$ より $k = 5$、$x - 1 = 15$、$x = 16$。
ポイント:一直線上 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$。成分では $(a_1, a_2) \parallel (b_1, b_2) \iff a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ も使える。

18-4 A 答 $\frac{11}{2}$

方法1:$S = \frac{1}{2}|a_1b_2 - a_2b_1| = \frac{1}{2}|3 \cdot 4 - 1 \cdot 1| = \frac{11}{2}$。
方法2:$S = \frac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2} = \frac{1}{2}\sqrt{10 \cdot 17 - 7^2} = \frac{1}{2}\sqrt{121} = \frac{11}{2}$。
ポイント:2つの公式はどちらも $S = \frac{1}{2}|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$ から導かれる。成分があれば方法1、大きさと内積だけなら方法2。

18-5 B 答 (1) $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{3}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}$ (2) AQ : QB = 3 : 2

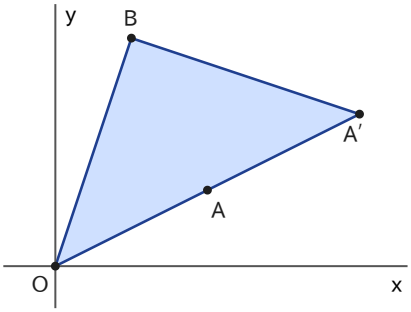
(1) P は AD 上にあるので AP : PD $=s:(1-s)$ として $\overrightarrow{OP}=(1-s)\vec{a}+\frac{3}{4}s\vec{b}$。P は BC 上にもあるので BP : PC $=t:(1-t)$ として $\overrightarrow{OP}=\frac{2}{3}t\,\vec{a}+(1-t)\vec{b}$。
$\vec{a},\ \vec{b}$ は1次独立($\vec{0}$ でなく平行でない)なので係数を比べて $1-s=\frac{2}{3}t,\ \frac{3}{4}s=1-t$。これを解いて $s=\frac{2}{3},\ t=\frac{1}{2}$。よって $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{3}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}$。
(2) $\overrightarrow{OQ}=k\overrightarrow{OP}=\frac{k}{3}\vec{a}+\frac{k}{2}\vec{b}$ で、Q が AB 上にあるので係数の和が1 : $\frac{k}{3}+\frac{k}{2}=1$、$k=\frac{6}{5}$。$\overrightarrow{OQ}=\frac{2}{5}\vec{a}+\frac{3}{5}\vec{b}$ より AQ : QB = 3 : 2。
ポイント:係数比較をするときは「$\vec{a},\vec{b}$ が1次独立」と明記する。直線 AB 上の点は「係数の和が1」。

18-6 B 答 (1) $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{6}\vec{a}+\frac{4}{9}\vec{b}$ (2) $\overrightarrow{OH}=\frac{2}{3}\vec{a}+\frac{1}{9}\vec{b}$

(1) $\overrightarrow{OP}=s\vec{a}+t\vec{b}$ とおく。外心は辺 OA の垂直二等分線上にあるので、OA の中点 M について $\overrightarrow{MP}\cdot\vec{a}=0$、すなわち $\overrightarrow{OP}\cdot\vec{a}=\frac{1}{2}|\vec{a}|^2$。同様に $\overrightarrow{OP}\cdot\vec{b}=\frac{1}{2}|\vec{b}|^2$。
$4s+3t=2$、$3s+9t=\frac{9}{2}$。解いて $s=\frac{1}{6},\ t=\frac{4}{9}$。
(2) $\overrightarrow{OH}=x\vec{a}+y\vec{b}$ とおく。$\overrightarrow{AH}\perp\vec{b}$: $(\overrightarrow{OH}-\vec{a})\cdot\vec{b}=3x+9y-3=0$。$\overrightarrow{BH}\perp\vec{a}$: $(\overrightarrow{OH}-\vec{b})\cdot\vec{a}=4x+3y-3=0$。解いて $x=\frac{2}{3},\ y=\frac{1}{9}$。
(検算)外心 P を基準にすると $\overrightarrow{PH}=\overrightarrow{PO}+\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}$ が成り立つ(18-10 参照)。これを O 基準に直すと $\overrightarrow{OH}=\vec{a}+\vec{b}-2\overrightarrow{OP}=\frac{2}{3}\vec{a}+\frac{1}{9}\vec{b}$ で一致する。
ポイント:外心は「$\overrightarrow{OP}\cdot\vec{a}=\frac{1}{2}|\vec{a}|^2$」、垂心は「頂点から引いたベクトルと対辺の内積 $=0$」の2本の式で決まる。

18-7 B 答 $\overrightarrow{OA'}=2\overrightarrow{OA}$ となる点 A′(4, 2) をとって、△OA′B の周および内部。面積 5

$s+2t\leqq 2$ を $\frac{s}{2}+t\leqq 1$ と変形し、$s'=\frac{s}{2}$ とおくと $\overrightarrow{OP}=s'(2\overrightarrow{OA})+t\overrightarrow{OB}$、$s'\geqq 0,\ t\geqq 0,\ s'+t\leqq 1$。
よって $\overrightarrow{OA'}=2\overrightarrow{OA}$、すなわち A′(4, 2) とすると、P の存在範囲は △OA′B の周および内部。面積は $\frac{1}{2}|4\cdot 3-2\cdot 1|=5$(△OAB $=\frac{5}{2}$ の2倍)。



ポイント:「$s+t\leqq 1,\ s\geqq 0,\ t\geqq 0$」なら △OAB。係数の和が1になるように、ベクトルの側を伸び縮みさせて読みかえる。

18-8 B 答 (1) 辺 BC を 5 : 4 に内分する点を D とすると、線分 AD を 3 : 1 に内分する点 (2) 3 : 4 : 5

(1) A を始点にすると $-3\overrightarrow{AP}+4(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AP})+5(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AP})=\vec{0}$ より $\overrightarrow{AP}=\frac{4\overrightarrow{AB}+5\overrightarrow{AC}}{12}=\frac{9}{12}\cdot\frac{4\overrightarrow{AB}+5\overrightarrow{AC}}{9}$。
$\overrightarrow{AD}=\frac{4\overrightarrow{AB}+5\overrightarrow{AC}}{9}$ は BC を 5 : 4 に内分する点 D を表し、$\overrightarrow{AP}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$ なので P は AD を 3 : 1 に内分する点。
(2) △ABC の面積を S とする。PD $=\frac{1}{4}$AD より △PBC $=\frac{1}{4}S$。△ABD $=\frac{5}{9}S$ で △PAB $=\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{9}S=\frac{5}{12}S$。同様に △PCA $=\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{9}S=\frac{4}{12}S$。
よって $\frac{3}{12}:\frac{4}{12}:\frac{5}{12}=3:4:5$。
ポイント:$a\overrightarrow{PA}+b\overrightarrow{PB}+c\overrightarrow{PC}=\vec{0}\,(a,b,c>0)$ なら、面積比は △PBC : △PCA : △PAB $=a:b:c$。

18-9 B 答 最大値 6(P $\left(-\frac{3}{5},\ -\frac{4}{5}\right)$)、最小値 −4(P $\left(\frac{3}{5},\ \frac{4}{5}\right)$)

$\vec{p}=\overrightarrow{OP}$ とすると $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(\vec{a}-\vec{p})\cdot(\vec{b}-\vec{p})=\vec{a}\cdot\vec{b}-(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{p}+|\vec{p}|^2=0-(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{p}+1$。
$\vec{a}+\vec{b}=(3,\ 4)$、$|\vec{a}+\vec{b}|=5$。$\vec{a}+\vec{b}$ と $\vec{p}$ のなす角を θ とすると $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{p}=5\cos\theta$ で、$-5\leqq 5\cos\theta\leqq 5$。
よって最大値 $1+5=6$($\vec{p}$ が $\vec{a}+\vec{b}$ と逆向き:P $\left(-\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)$)、最小値 $1-5=-4$(同じ向き:P $\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$)。
ポイント:動く点 $\vec{p}$ について整理すると、「定ベクトルとの内積」の最大最小になる。なす角で考えるのが速い。

18-10 C 答 証明(解説参照)

$\vec{a}=\overrightarrow{OA}$ などとおく。O は外心なので $|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|$(外接円の半径)。
(1) $\overrightarrow{AH}=\vec{b}+\vec{c}$、$\overrightarrow{BC}=\vec{c}-\vec{b}$ より $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=|\vec{c}|^2-|\vec{b}|^2=0$。よって AH ⊥ BC または H = A。同様に $\overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{CA}=(\vec{c}+\vec{a})\cdot(\vec{a}-\vec{c})=0$。
H が A, B のいずれとも異なれば、H は A から BC への垂線と B から CA への垂線の上にあり、垂心である。H=A のときは $\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$、すなわち BC が外接円の直径で ∠A $=90^\circ$ となり、直角三角形の垂心は直角の頂点 A なので、やはり H は垂心。H=B のときも同様。■
(2) $\overrightarrow{OG}=\frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OH}$。正三角形でなければ外心と重心は一致しない(一致すると各中線が垂直二等分線となり、3辺が等しくなる)ので $\overrightarrow{OG}\neq\vec{0}$。よって O、G、H は一直線上にあり、OG : OH = 1 : 3、すなわち OG : GH = 1 : 2。■
ポイント:この直線をオイラー線という。「外心を始点にとる」と $|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|$ が使え、垂直の証明が内積1行で済む。

18-11 C　答　(2) 最小値 28、P(2, 4)

(1) G を始点とし、$\vec{a}=\overrightarrow{GA}$ などとおくと $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$。$\vec{p}=\overrightarrow{GP}$ として
$\sum|\vec{a}-\vec{p}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2-2(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})\cdot\vec{p}+3|\vec{p}|^2=3PG^2+GA^2+GB^2+GC^2$。■
(2) G(3, 3)。$GA^2=4+4=8$、$GB^2=4+1=5$、$GC^2=0+9=9$ で和は 22。(1) より、PG が最小のとき、すなわち P が G から直線 $x-y+2=0$ に下ろした垂線の足のとき最小。
G と直線の距離は $\frac{|3-3+2|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$ なので、最小値は $3\cdot2+22=28$。垂線の足は、G を通り直線の法線ベクトル $(1,\ -1)$ に平行な直線上の点 $(3-u,\ 3+u)$ とおいて直線の式に代入：$3+u=3-u+2$、$u=1$ で P(2, 4)。
(検算) $PA^2+PB^2+PC^2=(1+9)+(9+4)+(1+4)=28$。
ポイント：重心を始点にすると $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$ で1次の項が消え、「重心からの距離」だけの式になる。

19 空間ベクトル

19-1 A　答　(1) 60°　(2) $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,\ 1,\ 1)$

(1) $\vec{a}\cdot\vec{b}=2-1+2=3$、$|\vec{a}|=|\vec{b}|=\sqrt{6}$。$\cos\theta=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ より 60°。
(2) 求めるベクトルを (x,y,z) とすると $x-y+2z=0,\ 2x+y+z=0,\ x^2+y^2+z^2=1$。初めの2式を足して $3x+3z=0$ より $z=-x$、さらに $y=x+2z=-x$。$3x^2=1$ より $x=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$。よって $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}(1,\ -1,\ -1)$、すなわち $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,\ 1,\ 1)$。
ポイント：2つのベクトルに垂直なベクトルは、内積 $=0$ を2本立てて1文字で表す。符号 $\pm$ を忘れない。

19-2 A　答　内分点 (3, 0, 1)、外分点 (7, −4, −3)、$AB=3\sqrt{3}$

内分点 $\frac{1\cdot A+2\cdot B}{3}=\left(\frac{1+8}{3},\ \frac{2-2}{3},\ \frac{3+0}{3}\right)=(3,\ 0,\ 1)$。外分点 $\frac{-1\cdot A+2\cdot B}{2-1}=(7,\ -4,\ -3)$。$AB=\sqrt{3^2+3^2+3^2}=3\sqrt{3}$。
ポイント：$m:n$ の外分は内分の公式で n を $-n$ に置きかえる。

19-3 A　答　$x=\frac{1}{6}$

$\overrightarrow{AD}=s\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC}$ となる実数 s,t がある。$(x-1,\ 1,\ 1)=s(-1,\ 2,\ 0)+t(-1,\ 0,\ 3)$ より y 成分 $2s=1$、z 成分 $3t=1$。$s=\frac{1}{2},\ t=\frac{1}{3}$、$x-1=-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=-\frac{5}{6}$、$x=\frac{1}{6}$。
ポイント：D が平面 ABC 上 $\Leftrightarrow\overrightarrow{AD}=s\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC}\Leftrightarrow\overrightarrow{OD}=(1-s-t)\overrightarrow{OA}+s\overrightarrow{OB}+t\overrightarrow{OC}$（係数の和が1）。

19-4 A　答　$(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$；円の中心 (0, −2, 3)、半径 $2\sqrt{2}$

半径の2乗は $2^2+2^2+(-1)^2=9$。yz 平面は $x=0$ なので代入して $(y+2)^2+(z-3)^2=8$。yz 平面上の中心 $(0,\ -2,\ 3)$、半径 $2\sqrt{2}$ の円。
ポイント：球の中心から平面までの距離 d（ここでは 1）と半径 r で、切り口の円の半径は $\sqrt{r^2-d^2}=\sqrt{9-1}$ とも求められる。

19-5 B　答　$\overrightarrow{OX}=\frac{2}{15}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})$、OX : XG = 2 : 3

$\overrightarrow{OG}=\frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$。X は直線 OG 上にあるので $\overrightarrow{OX}=k\overrightarrow{OG}=\frac{k}{3}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})$。
$\vec{a}=2\overrightarrow{OP},\ \vec{b}=\frac{3}{2}\overrightarrow{OQ},\ \vec{c}=4\overrightarrow{OR}$ を代入すると $\overrightarrow{OX}=\frac{k}{3}\left(2\overrightarrow{OP}+\frac{3}{2}\overrightarrow{OQ}+4\overrightarrow{OR}\right)$。
X が平面 PQR 上にある条件は係数の和が1（$\overrightarrow{OP},\overrightarrow{OQ},\overrightarrow{OR}$ は1次独立）：$\frac{k}{3}\cdot\frac{15}{2}=1$、$k=\frac{2}{5}$。
よって $\overrightarrow{OX}=\frac{2}{15}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})$、OX : OG = 2 : 5 より OX : XG = 2 : 3。
ポイント：平面 PQR との交点は「$\overrightarrow{OP},\overrightarrow{OQ},\overrightarrow{OR}$ で表して係数の和 $=1$」。

19-6 B　答　(1) $H\left(\frac{4}{3},\ \frac{2}{3},\ \frac{2}{3}\right)$、$OH=\frac{2\sqrt{6}}{3}$　(2) $4\sqrt{6}$

(1) H は平面 ABC 上にあるので $\overrightarrow{OH}=\overrightarrow{OA}+s\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC}=(2-2s-2t,\ 4s,\ 4t)$。
$\overrightarrow{OH}\perp\overrightarrow{AB}$：$(2-2s-2t)(-2)+16s=0$ より $20s+4t=4$。$\overrightarrow{OH}\perp\overrightarrow{AC}$：同様に $4s+20t=4$。解いて $s=t=\frac{1}{6}$。$H\left(\frac{4}{3},\ \frac{2}{3},\ \frac{2}{3}\right)$、$OH=\sqrt{\frac{16+4+4}{9}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$。
(2) 四面体 OABC の体積は $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot2\cdot4\cdot4=\frac{16}{3}$。これは $\frac{1}{3}\triangle ABC\cdot OH$ に等しいので $\triangle ABC=\frac{16}{OH}=\frac{16\cdot3}{2\sqrt{6}}=4\sqrt{6}$。
（別解）$|\overrightarrow{AB}|^2=20,\ |\overrightarrow{AC}|^2=20,\ \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4$ より $\frac{1}{2}\sqrt{400-16}=\frac{1}{2}\sqrt{384}=4\sqrt{6}$。
ポイント：垂線の足は「平面上にある」（2文字で表す）＋「平面内の2方向と垂直」で決まる。体積を2通りに表すと面積や距離が出る。

19-7 B　答　最小値 $\frac{\sqrt{3}}{3}$、$P\left(-\frac{1}{3},\ -\frac{4}{3},\ 0\right)$, $Q\left(0,\ -\frac{5}{3},\ \frac{1}{3}\right)$

$P(1+s,\ s,\ 0),\ Q(0,\ t,\ 2+t)$ とおくと $\overrightarrow{PQ}=(-1-s,\ t-s,\ 2+t)$。
PQ が最小になるのは $\overrightarrow{PQ}\perp\vec{u}$ かつ $\overrightarrow{PQ}\perp\vec{v}$ のとき（共通垂線）。
$\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{u}=-1-2s+t=0$、$\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{v}=-s+2t+2=0$。解いて $s=-\frac{4}{3},\ t=-\frac{5}{3}$。
$\overrightarrow{PQ}=\left(\frac{1}{3},\ -\frac{1}{3},\ \frac{1}{3}\right)$、$PQ=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$。
（別解）$PQ^2=(1+s)^2+(t-s)^2+(2+t)^2=2s^2-2st+2t^2+2s+4t+5$ を平方完成すると $2\left(s-\frac{t-1}{2}\right)^2+\frac{3}{2}\left(t+\frac{5}{3}\right)^2+\frac{1}{3}$。$t=-\frac{5}{3},\ s=\frac{t-1}{2}=-\frac{4}{3}$ で最小値 $\frac{1}{3}$ をとり、同じ結果になる。
ポイント：ねじれの位置にある2直線の距離は、両方に垂直な線分（共通垂線）の長さ。

19-8 B 答 (1) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\vec{a}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ などとおくと、$|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=1$、$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=1\cdot1\cdot\cos60^\circ=\frac{1}{2}$。

(1) $\overrightarrow{\mathrm{MN}}=\frac{\vec{b}+\vec{c}}{2}-\frac{\vec{a}}{2}=\frac{1}{2}(-\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})$。

$|-\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2=3+2\vec{b}\cdot\vec{c}-2\vec{a}\cdot\vec{b}-2\vec{a}\cdot\vec{c}=3+1-1-1=2$ より $|\overrightarrow{\mathrm{MN}}|=\frac{\sqrt{2}}{2}$。

(2) $\overrightarrow{\mathrm{MN}}\cdot\vec{a}=\frac{1}{2}\left(-1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)=0$。$\overrightarrow{\mathrm{MN}}\cdot(\vec{c}-\vec{b})=\frac{1}{2}\left(-\vec{a}\cdot\vec{c}+\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{c}|^2-|\vec{b}|^2\right)=0$。■

ポイント：MN は OA と BC の共通垂線で、その長さ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ が2辺 OA、BC の距離。正四面体は「長さ1・内積 $\frac{1}{2}$」で計算できる。

19-9 B 答 $\frac{2\sqrt{39}}{3}$

ℓ 上の点は $(t,\ t,\ t)$。S に代入して $(t-1)^2+(t-2)^2+(t+1)^2=9$、$3t^2-4t-3=0$。2解を t_1,t_2 とすると $t_1+t_2=\frac{4}{3}$, $t_1t_2=-1$、$(t_1-t_2)^2=\frac{16}{9}+4=\frac{52}{9}$。

$\mathrm{PQ}=|t_1-t_2|\cdot|(1,1,1)|=\frac{2\sqrt{13}}{3}\cdot\sqrt{3}=\frac{2\sqrt{39}}{3}$。

（別解）中心 $\mathrm{C}(1,2,-1)$ から ℓ までの距離 d は、$\vec{e}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$ として $d^2=|\overrightarrow{\mathrm{OC}}|^2-(\overrightarrow{\mathrm{OC}}\cdot\vec{e})^2=6-\frac{4}{3}=\frac{14}{3}$。$\mathrm{PQ}=2\sqrt{9-\frac{14}{3}}=2\sqrt{\frac{13}{3}}=\frac{2\sqrt{39}}{3}$。

ポイント：弦の長さは「パラメータの差 × 方向ベクトルの大きさ」。解と係数の関係で差を出すと計算が軽い。

19-10 C 答 証明（解説参照）

$\vec{a}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ などとおく。仮定は $\vec{a}\cdot(\vec{c}-\vec{b})=0$ …①、$\vec{b}\cdot(\vec{a}-\vec{c})=0$ …②。

(1) ①+② より $\vec{a}\cdot\vec{c}-\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{b}-\vec{b}\cdot\vec{c}=0$、すなわち $\vec{c}\cdot(\vec{a}-\vec{b})=0$。よって $\overrightarrow{\mathrm{OC}}\perp\overrightarrow{\mathrm{BA}}$。■

(2) $\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ は平面 ABC に垂直なので、平面内のベクトル $\overrightarrow{\mathrm{BC}}$, $\overrightarrow{\mathrm{CA}}$ と垂直。

$\overrightarrow{\mathrm{AH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BC}}=(\overrightarrow{\mathrm{OH}}-\vec{a})\cdot\overrightarrow{\mathrm{BC}}=0-\vec{a}\cdot(\vec{c}-\vec{b})=0$（①）。

$\overrightarrow{\mathrm{BH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{CA}}=(\overrightarrow{\mathrm{OH}}-\vec{b})\cdot\overrightarrow{\mathrm{CA}}=0-\vec{b}\cdot(\vec{a}-\vec{c})=0$（②）。

よって H は A から BC への垂線上と、B から CA への垂線上にある（H が頂点 A や B と一致する場合も、その頂点で直角となり、直角三角形の垂心は直角の頂点なので結論は同じ）。2本の垂線の交点は垂心なので、H は △ABC の垂心。■

ポイント：空間の論証でも、「垂直」を内積 $=0$ の式に直して足し引きするだけで証明できることが多い。(1)は、(2)の垂心の3本目の垂線 $\mathrm{CH}\perp\mathrm{AB}$ にも対応している。

19-11 C 答 (1) $\mathrm{H}\left(\frac{2}{3},\ \frac{2}{3},\ \frac{2}{3}\right)$、面積 $2\sqrt{3}$ (2) 最大値 $\frac{4+2\sqrt{3}}{3}$、$\mathrm{P}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},\ -\frac{1}{\sqrt{3}},\ -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

(1) 対称性から $\mathrm{H}(h,h,h)$ とおける（19-6 と同様に $\overrightarrow{\mathrm{OH}}\perp\overrightarrow{\mathrm{AB}}$, $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ から導いても同じ）。H は平面 ABC 上：$\overrightarrow{\mathrm{AH}}=(h-2,\ h,\ h)=s(-2,2,0)+t(-2,0,2)$ より $s=t=\frac{h}{2}$、$h-2=-2h$、$h=\frac{2}{3}$。$\mathrm{OH}=\frac{2}{\sqrt{3}}$。

△ABC は1辺 $2\sqrt{2}$ の正三角形なので面積 $\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot8=2\sqrt{3}$。

(2) 体積は $\frac{1}{3}\cdot2\sqrt{3}\cdot$（P と平面 ABC の距離）。$\vec{n}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$（平面 ABC の単位法線ベクトル、$\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ と同じ向き）とすると、P と平面の距離は $|\overrightarrow{\mathrm{HP}}\cdot\vec{n}|=|\overrightarrow{\mathrm{OP}}\cdot\vec{n}-\mathrm{OH}|=\left|\overrightarrow{\mathrm{OP}}\cdot\vec{n}-\frac{2}{\sqrt{3}}\right|$。

$|\overrightarrow{\mathrm{OP}}|=1$ より $-1\leqq\overrightarrow{\mathrm{OP}}\cdot\vec{n}\leqq1$ なので、距離の最大値は $1+\frac{2}{\sqrt{3}}$（$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=-\vec{n}$ のとき）。

体積の最大値は $\frac{2\sqrt{3}}{3}\left(1+\frac{2}{\sqrt{3}}\right)=\frac{2\sqrt{3}+4}{3}$、$\mathrm{P}=-\vec{n}=\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$。

ポイント：底面を固定すると、体積の最大は「高さの最大」。球面上の点と平面の距離は、中心と平面の距離 ± 半径の範囲を動く。

20 複素数平面

20-1 A 答 (1) $z=2(\cos60^\circ+i\sin60^\circ)$、$w=\sqrt{2}(\cos315^\circ+i\sin315^\circ)$ (2) $2\sqrt{2}(\cos15^\circ+i\sin15^\circ)$ (3) 64

(1) $|z|=2$、$z=2\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$。$|w|=\sqrt{2}$、$w=\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}}i\right)$。

(2) 積は「絶対値はかけ、偏角は足す」：$|zw|=2\sqrt{2}$、偏角 $60^\circ+315^\circ=375^\circ$、すなわち 15°。

(3) ド・モアブルの定理より $z^6=2^6(\cos360^\circ+i\sin360^\circ)=64$。

ポイント：偏角は 360° の整数倍の違いを除いて決まる。指定の範囲に直して答える。

20-2 A 答 (1) 直線 $2x+y+3=0$（2点 $2i$, -4 を結ぶ線分の垂直二等分線） (2) 点 -3 を中心とする半径 2 の円

$z=x+yi$ とおく。

(1) 2点 $2i$、-4 から等距離の点の集合なので垂直二等分線。式では $x^2+(y-2)^2=(x+4)^2+y^2$ より $-4y+4=8x+16$、$2x+y+3=0$。

(2) $|z-1|^2=4|z+2|^2$ より $(x-1)^2+y^2=4\{(x+2)^2+y^2\}$、$3x^2+18x+3y^2+15=0$、$(x+3)^2+y^2=4$。

ポイント：$|z-\alpha|=|z-\beta|$ は垂直二等分線、$|z-\alpha|=k|z-\beta|$ $(k\neq1)$ は円（アポロニウスの円）。2乗して $|w|^2=w\overline{w}$ または x,y で計算する。

20-3 A 答 (1) $-1+3i$ (2) $\left(2+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\left(\frac{3}{2}+\sqrt{3}\right)i$

(1) $i(3+i)=-1+3i$。

(2) 求める点を w とすると $w-(1+2i)=\{(3+i)-(1+2i)\}(\cos 60^\circ+i\sin 60^\circ)=(2-i)\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$。

右辺 $=1+\sqrt{3}i-\frac{1}{2}i+\frac{\sqrt{3}}{2}=\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\left(\sqrt{3}-\frac{1}{2}\right)i$。よって $w=\left(2+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\left(\frac{3}{2}+\sqrt{3}\right)i$。

ポイント:点 β のまわりの θ 回転は、β を原点に移して回してから戻す:$w-\beta=(z-\beta)(\cos\theta+i\sin\theta)$。

20-4 A 答 $z=\sqrt{3}+i,\ -\sqrt{3}+i,\ -2i$

$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ $(r>0)$ とおくと $z^3=r^3(\cos 3\theta+i\sin 3\theta)$、$8i=8(\cos 90^\circ+i\sin 90^\circ)$。

$r^3=8$ より $r=2$。$3\theta=90^\circ+360^\circ k$ より $\theta=30^\circ+120^\circ k$。$0^\circ\leqq\theta<360^\circ$ で $\theta=30^\circ,150^\circ,270^\circ$。

$z=2(\cos 30^\circ+i\sin 30^\circ)=\sqrt{3}+i$、$2(\cos 150^\circ+i\sin 150^\circ)=-\sqrt{3}+i$、$2(\cos 270^\circ+i\sin 270^\circ)=-2i$。

ポイント:n 乗根は、絶対値と偏角を別々に比べ、偏角に $360^\circ k$ をつけて n 個とる。解は原点中心の正 n 角形の頂点。

20-5 B 答 実軸(原点を除く)と、原点を中心とする半径1の円

$z+\frac{1}{z}$ が実数 $\Leftrightarrow z+\frac{1}{z}=\overline{z}+\frac{1}{\overline{z}}$。

変形すると $(z-\overline{z})+\frac{\overline{z}-z}{z\overline{z}}=0$、すなわち $(z-\overline{z})\left(1-\frac{1}{|z|^2}\right)=0$。

よって $z=\overline{z}$(z は実数)または $|z|=1$。$z\neq 0$ なので、求める図形は「原点を除く実軸」と「単位円 $|z|=1$」を合わせたもの。

ポイント:w が実数 $\Leftrightarrow \overline{w}=w$、純虚数 $\Leftrightarrow \overline{w}=-w$ かつ $w\neq 0$。共役をとって式を整理し、因数分解する。

20-6 B 答 $\angle\mathrm{O}=60^\circ,\ \angle\mathrm{B}=90^\circ,\ \angle\mathrm{A}=30^\circ$

β^2 で割ると $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2-2\cdot\frac{\alpha}{\beta}+4=0$、$\frac{\alpha}{\beta}=1\pm\sqrt{3}i=2\{\cos(\pm 60^\circ)+i\sin(\pm 60^\circ)\}$。

よって $|\alpha|=2|\beta|$、すなわち $\mathrm{OA}=2\mathrm{OB}$、$\angle\mathrm{AOB}=60^\circ$。

$\mathrm{OB}=1$, $\mathrm{OA}=2$ とすると余弦定理で $\mathrm{AB}^2=1+4-2\cdot 2\cdot 1\cdot\frac{1}{2}=3$。$\mathrm{OB}^2+\mathrm{AB}^2=1+3=4=\mathrm{OA}^2$ なので $\angle\mathrm{B}=90^\circ$、残りの $\angle\mathrm{A}=30^\circ$。

ポイント:2つの複素数の比 $\frac{\alpha}{\beta}$ を求めると、絶対値が「長さの比」、偏角が「なす角」を表す。

20-7 B 答 $\left(2-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\left(\frac{3}{2}+\sqrt{3}\right)i$、$\left(2+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\left(\frac{3}{2}-\sqrt{3}\right)i$

C は B を A のまわりに $\pm 60^\circ$ 回転した点。$\gamma-(1+i)=(2+i)\left(\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$。

$+$:$(2+i)\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\left(\sqrt{3}+\frac{1}{2}\right)i$ より $\gamma=\left(2-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\left(\frac{3}{2}+\sqrt{3}\right)i$。

$-$:$(2+i)\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\sqrt{3}\right)i$ より $\gamma=\left(2+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\left(\frac{3}{2}-\sqrt{3}\right)i$。

ポイント:正三角形の第3の頂点は、回転の向きで2通りある。「△ABC の向き」の指定がなければ両方答える。

20-8 B 答 点 $\frac{1}{2}$ を中心とする半径 $\frac{1}{2}$ の円(ただし原点を除く)

$z=\frac{1}{w}$ $(w\neq 0)$。$\mathrm{Re}\,z=1$ は $\frac{z+\overline{z}}{2}=1$ なので $\frac{1}{w}+\frac{1}{\overline{w}}=2$。両辺に $w\overline{w}$ をかけて $\overline{w}+w=2w\overline{w}$。

$w\overline{w}-\frac{1}{2}w-\frac{1}{2}\overline{w}=0$ より $\left(w-\frac{1}{2}\right)\left(\overline{w}-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$、すなわち $\left|w-\frac{1}{2}\right|=\frac{1}{2}$。

$w=0$ に対応する z はないので、原点を除く。

ポイント:$w=f(z)$ の軌跡は「z を w で表して、z の条件に代入」。$w=\frac{1}{z}$ は原点を通らない直線を原点を通る円にうつす。除外点を確認すること。

20-9 B 答 $n=12$、値は -64

$1+\sqrt{3}i=2(\cos 60^\circ+i\sin 60^\circ)$、$1+i=\sqrt{2}(\cos 45^\circ+i\sin 45^\circ)$ より $\frac{1+\sqrt{3}i}{1+i}=\sqrt{2}(\cos 15^\circ+i\sin 15^\circ)$。

n 乗は $(\sqrt{2})^n(\cos 15n^\circ+i\sin 15n^\circ)$。実数 $\Leftrightarrow \sin 15n^\circ=0\Leftrightarrow 15n$ が 180 の倍数 $\Leftrightarrow n$ が 12 の倍数。最小は $n=12$ で、値は $(\sqrt{2})^{12}\cos 180^\circ=64\cdot(-1)=-64$。

ポイント:商は「絶対値は割り、偏角は引く」。実数・純虚数の条件は偏角の条件に直す。

20-10 C 答 (3) $\cos 72^\circ=\frac{\sqrt{5}-1}{4}$

(1) ド・モアブルの定理より $\alpha^5=\cos 360^\circ+i\sin 360^\circ=1$。$\alpha^5-1=(\alpha-1)(\alpha^4+\alpha^3+\alpha^2+\alpha+1)=0$ で、$\alpha\neq 1$ なので示された。■

(2) (1) の両辺を α^2 $(\neq 0)$ で割ると $\alpha^2+\alpha+1+\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\alpha^2}=0$。$\alpha^2+\frac{1}{\alpha^2}=t^2-2$ なので $t^2-2+t+1=0$、すなわち $t^2+t-1=0$。■

(3) $|\alpha|=1$ より $\frac{1}{\alpha}=\overline{\alpha}=\cos 72^\circ-i\sin 72^\circ$、$t=2\cos 72^\circ$。$t^2+t-1=0$ より $t=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$。$\cos 72^\circ>0$ なので $t=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$、$\cos 72^\circ=\frac{\sqrt{5}-1}{4}$。

ポイント:相反方程式(係数が左右対称)は α^2 で割って $t=\alpha+\frac{1}{\alpha}$ とおくと次数が半分になる。$|\alpha|=1$ のとき $\alpha+\frac{1}{\alpha}=2\cos\theta$。

20-11 C　答　(1) $z_n=(1+i)-\dfrac{(1+i)^n}{2^{n-1}}$　(2) $n=4k+1\,(k=0,1,2,\cdots)$　(3) $n=16$

(1) $\alpha=\frac{1+i}{2}\alpha+1$ を解くと $\alpha\cdot\frac{1-i}{2}=1$、$\alpha=\frac{2}{1-i}=1+i$。$z_{n+1}-\alpha=\frac{1+i}{2}(z_n-\alpha)$ より $z_n-\alpha=\left(\frac{1+i}{2}\right)^{n-1}(0-\alpha)=-\frac{(1+i)^n}{2^{n-1}}$。
(2) $\alpha=1+i$ は直線 $y=x$ 上にあるので、z_n が $y=x$ 上 $\Leftrightarrow$ $z_n-\alpha$ が 0 または偏角 $45^\circ+180^\circ k$。$(1+i)^n$ の偏角は $45n^\circ$ で、$z_n-\alpha=-\frac{(1+i)^n}{2^{n-1}}$ の偏角は $45n^\circ+180^\circ$。$45n\equiv 45\pmod{180}\Leftrightarrow n\equiv 1\pmod 4$。よって $n=1,5,9,\cdots(n=4k+1)$。
(3) $|z_n-\alpha|=\frac{(\sqrt{2})^n}{2^{n-1}}=2^{1-\frac{n}{2}}$。$2^{1-\frac{n}{2}}<\frac{1}{100}\Leftrightarrow 2^{\frac{n}{2}-1}>100$。$2^6=64<100<128=2^7$ なので $\frac{n}{2}-1>6.64\cdots$ が必要で、$n=15$ では $2^{6.5}=64\sqrt{2}\fallingdotseq 90.5<100$、$n=16$ では $2^7=128>100$。よって $n=16$。
ポイント：$z_{n+1}=\beta z_n+\gamma$ は不動点 α を中心とする「回転＋拡大縮小」のくり返し。点 z_n は $1+i$ に向かって 45° ずつ回りながら $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍で近づく渦巻き。

21　2次曲線・媒介変数・極座標

21-1 A　答　(1) 焦点 $(\pm4,\,0)$、長軸 10、短軸 6　(2) 焦点 $(\pm5,\,0)$、漸近線 $y=\pm\frac{3}{4}x$

(1) $a=5,\ b=3$ で $c=\sqrt{a^2-b^2}=4$。長軸 $2a=10$、短軸 $2b=6$。
(2) $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{16+9}=5$。漸近線は $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=0$ より $y=\pm\frac{3}{4}x$。
ポイント：楕円は $c^2=a^2-b^2$、双曲線は $c^2=a^2+b^2$。符号を取り違えない。

21-2 A　答　(1) 焦点 $(2,\,0)$、準線 $x=-2$　(2) $x^2=-8y$

(1) $y^2=4px$ で $4p=8$、$p=2$。
(2) 点 (x,y) から焦点までの距離と準線までの距離が等しい：$\sqrt{x^2+(y+2)^2}=|y-2|$。2乗して $x^2+y^2+4y+4=y^2-4y+4$、$x^2=-8y$。
ポイント：放物線の定義「焦点と準線から等距離」に戻れば、向きの異なる放物線も同じ手順で求められる。

21-3 A　答　(1) $\frac{(x-1)^2}{4}+\frac{(y+2)^2}{9}=1$　(2) $y^2=4(x-1)$

(1) $\cos\theta=\frac{x-1}{2},\ \sin\theta=\frac{y+2}{3}$ を $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ に代入。中心 $(1,-2)$ の楕円。
(2) $t=\frac{y}{2}$ を代入して $x=\frac{y^2}{4}+1$。放物線 $y^2=4x$ を x 軸方向に1だけ平行移動したもの。
ポイント：三角関数の媒介変数は $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ で消去。x の範囲に制限がつく場合（例 $x=t^2$ なら $x\geqq 0$）にも注意する。

21-4 A　答　(1) $(-1,\,\sqrt{3})$、$\left(\sqrt{2},\,\frac{7}{4}\pi\right)$　(2) $(x-2)^2+y^2=4$

(1) $x=2\cos\frac{2}{3}\pi=-1,\ y=2\sin\frac{2}{3}\pi=\sqrt{3}$。$(1,-1)$ は $r=\sqrt{2}$、$\theta=\frac{7}{4}\pi$。
(2) 両辺に r をかけて $r^2=4r\cos\theta$、$x^2+y^2=4x$。中心 $(2,0)$、半径2の円（極 O を通る）。
ポイント：$x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta,\ r^2=x^2+y^2$。$r$ をかけて $r\cos\theta$ や r^2 の形を作る。

21-5 B　答　$y=\frac{\sqrt{3}}{2}x+2$（接点 $\left(-\sqrt{3},\,\frac{1}{2}\right)$）、$y=-\frac{\sqrt{3}}{2}x+2$（接点 $\left(\sqrt{3},\,\frac{1}{2}\right)$）

$x=0$（y 軸）は接線でないので、接線を $y=mx+2$ とおく。代入して $\frac{x^2}{4}+(mx+2)^2=1$、$\left(\frac{1}{4}+m^2\right)x^2+4mx+3=0$。
接する $\Leftrightarrow$ 重解：$\frac{D}{4}=4m^2-3\left(\frac{1}{4}+m^2\right)=m^2-\frac{3}{4}=0$、$m=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$。
重解は $x=-\frac{2m}{\frac{1}{4}+m^2}=-2m\left(\frac{1}{4}+m^2=1\right)$。$m=\frac{\sqrt{3}}{2}$ のとき $x=-\sqrt{3}$、$y=-\frac{3}{2}+2=\frac{1}{2}$。$m=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ のとき $(\sqrt{3},\,\frac{1}{2})$。
（別解）接点を (x_1,y_1) とすると接線は $\frac{x_1x}{4}+y_1y=1$。A を通るので $2y_1=1$、$y_1=\frac{1}{2}$、$x_1=\pm\sqrt{3}$。
ポイント：曲線上の点 (x_1,y_1) における楕円の接線は $\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$。外の点から引く接線は、接点をおくか、傾きをおいて判別式 $=0$。

21-6 B　答　$-\sqrt{5}<k<\sqrt{5}$；直線 $y=-\frac{1}{4}x$ の $-\frac{4\sqrt{5}}{5}<x<\frac{4\sqrt{5}}{5}$ の部分

代入して $\frac{x^2}{4}+(x+k)^2=1$、$5x^2+8kx+4k^2-4=0$。異なる2点 $\Leftrightarrow$ $\frac{D}{4}=16k^2-5(4k^2-4)=20-4k^2>0\Leftrightarrow -\sqrt{5}<k<\sqrt{5}$。
中点 M(X,Y)：解と係数の関係より $X=\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{4k}{5}$、$Y=X+k=\frac{k}{5}$。$k=-\frac{5X}{4}$ を代入して $Y=-\frac{X}{4}$。
k の範囲から $-\frac{4\sqrt{5}}{5}<X<\frac{4\sqrt{5}}{5}$。
ポイント：軌跡では、媒介変数 k を消去したあと、k の範囲を X の範囲に翻訳するのを忘れない。

21-7 B　答　(1) 最大値 $\sqrt{13}$（P$\left(\frac{9}{\sqrt{13}},\,\frac{4}{\sqrt{13}}\right)$）、最小値 $-\sqrt{13}$　(2) 3

$x=3\cos\theta,\ y=2\sin\theta\ (0\leqq\theta<2\pi)$ とおく。
(1) $x+y=3\cos\theta+2\sin\theta=\sqrt{13}\sin(\theta+\alpha)$（$\sin\alpha=\frac{3}{\sqrt{13}},\ \cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{13}}$）。最大値 $\sqrt{13}$、最小値 $-\sqrt{13}$。最大のとき $\theta+\alpha=\frac{\pi}{2}$ で、$\cos\theta=\sin\alpha=\frac{3}{\sqrt{13}},\ \sin\theta=\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{13}}$。P$\left(\frac{9}{\sqrt{13}},\,\frac{4}{\sqrt{13}}\right)$。
(2) $xy=6\sin\theta\cos\theta=3\sin2\theta\leqq 3$。等号は $\theta=\frac{\pi}{4}$ などで成立。最大値 3。
ポイント：楕円上の点は $(a\cos\theta,\ b\sin\theta)$ とおくと、1変数の三角関数の問題になる。

21-8 B 答 (2) 面積は 1

P における接線は $x_0x - y_0y = 1$、漸近線は $y = x,\ y = -x$。

$y = x$ との交点：$(x_0 - y_0)x = 1$。$x_0^2 - y_0^2 = 1$ より $x_0 - y_0 \neq 0$ で、$\mathrm{Q}\left(\frac{1}{x_0-y_0},\ \frac{1}{x_0-y_0}\right)$。同様に $\mathrm{R}\left(\frac{1}{x_0+y_0},\ -\frac{1}{x_0+y_0}\right)$。

(1) $(x_0 - y_0)(x_0 + y_0) = 1$ より $\frac{1}{x_0-y_0} = x_0 + y_0,\ \frac{1}{x_0+y_0} = x_0 - y_0$。よって $\mathrm{Q}(x_0 + y_0,\ x_0 + y_0)$, $\mathrm{R}(x_0 - y_0,\ -x_0 + y_0)$ で、中点は $(x_0,\ y_0) = \mathrm{P}$。■

(2) $\triangle \mathrm{OQR} = \frac{1}{2}|x_\mathrm{Q}y_\mathrm{R} - x_\mathrm{R}y_\mathrm{Q}| = \frac{1}{2}|(x_0 + y_0)(-x_0 + y_0) - (x_0 - y_0)(x_0 + y_0)| = \frac{1}{2} \cdot |-2(x_0^2 - y_0^2)| = 1$。■

ポイント：双曲線上の点の条件 $x_0^2 - y_0^2 = 1$ を「$(x_0 - y_0)(x_0 + y_0) = 1$」と因数分解して使うと、分数が消えて見通しがよくなる。

21-9 B 答 $\frac{(x-2)^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$。中心 $(2, 0)$ の楕円で、極 O はその焦点の1つ

分母を払って $2r - r\cos\theta = 6$、$2r = x + 6$。両辺を2乗して $4(x^2 + y^2) = (x + 6)^2$、$3x^2 - 12x + 4y^2 = 36$、$3(x - 2)^2 + 4y^2 = 48$。よって $\frac{(x-2)^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$。

（2乗で増える解はない：楕円上で $x \geqq -2$ なので $x + 6 > 0$ となり、$2r = x + 6$ を満たす $r > 0$ がとれる。）

$a = 4,\ b = 2\sqrt{3},\ c = \sqrt{16 - 12} = 2$ なので、焦点は $(2 \pm 2,\ 0)$、すなわち $(0, 0)$ と $(4, 0)$。

ポイント：$r = \frac{ek}{1-e\cos\theta}$ の形は、極を焦点とする2次曲線（$0 < e < 1$ で楕円、$e = 1$ で放物線、$e > 1$ で双曲線）。ここでは $r = \frac{3}{1-\frac{1}{2}\cos\theta}$ で $e = \frac{1}{2}$。

21-10 C 答 円 $x^2 + y^2 = 5$

(i) $p \neq \pm 2$ のとき：P を通る直線 $x = p$ は接線でないので、接線は $y = m(x - p) + q$ と表せる。E に代入して $\left(\frac{1}{4} + m^2\right)x^2 + 2m(q - mp)x + (q - mp)^2 - 1 = 0$。

接する $\Leftrightarrow \frac{D}{4} = m^2(q - mp)^2 - \left(\frac{1}{4} + m^2\right)\{(q - mp)^2 - 1\} = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{4}(q - mp)^2 + \frac{1}{4} + m^2 = 0 \Leftrightarrow (p^2 - 4)m^2 - 2pqm + (q^2 - 1) = 0 \cdots$①。

2本の接線の傾きは①の2解 m_1, m_2 で、直交 $\Leftrightarrow m_1m_2 = -1 \Leftrightarrow \frac{q^2-1}{p^2-4} = -1 \Leftrightarrow p^2 + q^2 = 5$。逆に $p^2 + q^2 = 5$ のとき、①の2解の積は $-1 < 0$ なので①は異なる2実解をもち、確かに直交する2接線が引ける。

(ii) $p = \pm 2$ のとき：直線 $x = \pm 2$ は接線。これと直交するもう1本は水平な接線 $y = \pm 1$ でなければならず、$q = \pm 1$。点 $(\pm 2,\ \pm 1)$ も $p^2 + q^2 = 5$ を満たす。

以上より、軌跡は円 $x^2 + y^2 = 5$。

ポイント：直交 $\Leftrightarrow$ 傾きの積 -1 を「傾き m の2次方程式の解と係数の関係」で処理する。傾きが存在しない（y 軸に平行な）接線の場合を別に調べるのを忘れない。一般に楕円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ では円 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ になる（準円）。

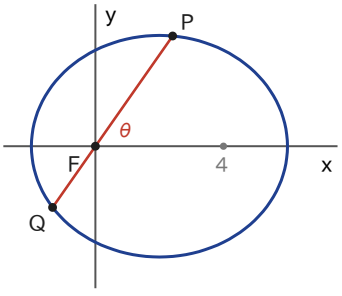
21-11 C 答 (2) $\frac{2}{3}$ (3) 最大値 8、最小値 6

(1) E の式を整理すると $3x^2 - 12x + 4y^2 = 36$。$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$ を代入して $3r^2\cos^2\theta - 12r\cos\theta + 4r^2\sin^2\theta = 36$、$4r^2 = r^2\cos^2\theta + 12r\cos\theta + 36 = (r\cos\theta + 6)^2$。$E$ 上では $x \geqq -2$ より $r\cos\theta + 6 = x + 6 > 0$ なので、$2r = r\cos\theta + 6$、$r = \frac{6}{2-\cos\theta}$。■

(2) P の偏角を θ とすると Q の偏角は $\theta + \pi$。$\mathrm{FP} = \frac{6}{2-\cos\theta}$、$\mathrm{FQ} = \frac{6}{2-\cos(\theta+\pi)} = \frac{6}{2+\cos\theta}$。

$\frac{1}{\mathrm{FP}} + \frac{1}{\mathrm{FQ}} = \frac{(2-\cos\theta)+(2+\cos\theta)}{6} = \frac{2}{3}$（一定）。■

(3) $\mathrm{PQ} = \mathrm{FP} + \mathrm{FQ} = \frac{6(2+\cos\theta)+6(2-\cos\theta)}{4-\cos^2\theta} = \frac{24}{4-\cos^2\theta}$。$0 \leqq \cos^2\theta \leqq 1$ より、最大値は $\cos^2\theta = 1$ のとき $\frac{24}{3} = 8$（長軸）、最小値は $\cos\theta = 0$ のとき $\frac{24}{4} = 6$（x 軸に垂直な弦）。



ポイント：焦点を通る弦は、焦点を極とする極座標で「θ と $\theta + \pi$」の2点として扱うと計算が一気に簡単になる。

22 極限

22-1 A 答 (1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) 3

(1) 分母分子を n^2 で割って $\frac{3-\frac{1}{n}}{2+\frac{5}{n^2}} \to \frac{3}{2}$。

(2) 有理化して $\frac{3n}{\sqrt{n^2+3n}+n} = \frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{n}}+1} \to \frac{3}{2}$。

(3) 分母分子を 3^n で割って $\frac{3-\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1+\left(\frac{2}{3}\right)^n} \to 3$。

ポイント：最も強く発散する項（n^2、3^n など）で割る。$\infty - \infty$ は有理化。

22-2 A 答 (1) 2 (2) $0 < x < 2$、和 $\frac{x-1}{2-x}$

(1) 初項 3、公比 $-\frac{1}{2}$（$|r| < 1$）なので $\frac{3}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)} = 2$。

(2) 初項 $x-1$、公比 $x-1$。収束 ⇔ 初項 $= 0$ または $|x-1| < 1$。初項 $= 0$（$x = 1$）は $|x-1| < 1$ に含まれるので、$0 < x < 2$。和は $\frac{x-1}{1-(x-1)} = \frac{x-1}{2-x}$。

ポイント：無限等比級数 $\sum ar^{n-1}$ は「$a = 0$ または $|r| < 1$」で収束し、和は $\frac{a}{1-r}$。初項 0 の場合を忘れない。

22-3 A 答 (1) 4 (2) 3 (3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{1}{2}$

(1) $\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)} = \frac{x+2}{x-1} \to 4$。

(2) $\frac{\sin 3x}{3x} \cdot 3 \to 1 \cdot 3 = 3$。

(3) 分母分子に $1+\cos x$ をかけて $\frac{\sin^2 x}{x^2(1+\cos x)} = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \cdot \frac{1}{1+\cos x} \to \frac{1}{2}$。

(4) 有理化して $\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1} \to \frac{1}{2}$。

ポイント：三角関数の極限は $\lim_{\theta \to 0} \frac{\sin\theta}{\theta} = 1$ の形を作る。$1-\cos x$ は $1+\cos x$ をかけて $\sin^2 x$ にする。

22-4 A 答 (1) e^2 (2) e^3 (3) 2

(1) $(1+2x)^{\frac{1}{x}} = \left\{(1+2x)^{\frac{1}{2x}}\right\}^2 \to e^2$。

(2) $\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}^3 \to e^3$。

(3) $\frac{e^{2x}-1}{2x} \cdot 2 \to 1 \cdot 2 = 2$。

ポイント：$\lim_{t \to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}} = e$、$\lim_{t \to 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$。指数の部分を「$t$ の逆数」にそろえる。

22-5 B 答 $\lim a_n = 3$、$\sum(a_n - 3) = -3$

$\alpha = \frac{1}{3}\alpha + 2$ より $\alpha = 3$。$a_{n+1} - 3 = \frac{1}{3}(a_n - 3)$、$a_1 - 3 = -2$ より $a_n - 3 = -2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$。

$\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \to 0$ なので $\lim a_n = 3$。

$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - 3)$ は初項 -2、公比 $\frac{1}{3}$ の無限等比級数で、和は $\frac{-2}{1-\frac{1}{3}} = -3$。

ポイント：$a_{n+1} = pa_n + q$（$|p| < 1$）の極限は、特性方程式の解 α。

22-6 B 答 $|x| < 1$ で $f(x) = 1-x$、$|x| > 1$ で $f(x) = x$、$f(\pm 1) = \frac{1}{2}$；不連続なのは $x = \pm 1$

$|x| < 1$：$x^{2n} \to 0$, $x^{2n+1} \to 0$ なので $f(x) = 1-x$。

$|x| > 1$：分母分子を x^{2n} で割ると $\frac{x - \frac{x^{-1}}{x^{2n}}}{1+\frac{1}{x^{2n}}} \to x$。

$x = 1$：$\frac{1-1+1}{2} = \frac{1}{2}$。$x = -1$：$\frac{-1+1+1}{2} = \frac{1}{2}$。

$x = 1$ で、左からの極限は $1-1 = 0$、右からの極限は 1 で一致しないので不連続。$x = -1$ で、左からの極限は -1、右からの極限は $1-(-1) = 2$ で不連続。他の点では多項式なので連続。

ポイント：x^n を含む極限は $|x| < 1$, $x = 1$, $x = -1$, $|x| > 1$ で場合分け。境目で左右の極限と関数値を比べる。

22-7 B 答 (1) $\frac{3}{4}$ (2) 1

(1) $\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right)$。部分和は $S_n = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) \to \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$。

(2) $\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2 - n^2}{n^2(n+1)^2} = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$。部分和は $1 - \frac{1}{(n+1)^2} \to 1$。

ポイント：無限級数は部分和 S_n を求めてから $n \to \infty$。1つおきに消える形（$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}$）は、残る項が最初と最後に2つずつある。

22-8 B 答 $\left(\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right)$

x 座標：$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \cdots$ は初項 1、公比 $-\frac{1}{4}$ の無限等比級数で $\frac{1}{1+\frac{1}{4}} = \frac{4}{5}$。

y 座標：$\frac{1}{2} - \frac{1}{8} + \frac{1}{32} - \cdots = \frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{4}} = \frac{2}{5}$。

（別解）複素数平面で、n 回目の移動は $\left(\frac{i}{2}\right)^{n-1}$。和は $\frac{1}{1-\frac{i}{2}} = \frac{2}{2-i} = \frac{2(2+i)}{5} = \frac{4}{5} + \frac{2}{5}i$。

ポイント：x 成分と y 成分に分けると、それぞれが無限等比級数になる。回転が入る動きは複素数の等比級数で一気に計算できる。

22-9 B 答 $a = 2$, $b = 4$

$x \to 1$ で分母 $\to 0$ なので、極限が有限値であるためには分子 $\to 0$ が必要：$2a - b = 0$、$b = 2a$。

このとき $\frac{a(\sqrt{x+3}-2)}{x-1} = \frac{a(x+3-4)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{a}{\sqrt{x+3}+2} \to \frac{a}{4}$。$\frac{a}{4} = \frac{1}{2}$ より $a = 2$、$b = 4$。

ポイント：「分母 $\to 0$ で極限が有限 ⇒ 分子 $\to 0$」は必要条件。求めた値で実際に極限が $\frac{1}{2}$ になることを計算で確かめる（ここでは同時に確認している）。

22-10 C　答　(3) 2

(1) 数学的帰納法。$a_1 = 1$ で成立。$1 \leqq a_k < 2$ なら $3 \leqq a_k + 2 < 4$ で $\sqrt{3} \leqq a_{k+1} < 2$、特に $1 \leqq a_{k+1} < 2$。■
(2) $2 - a_{n+1} = 2 - \sqrt{a_n + 2} = \frac{4-(a_n+2)}{2+\sqrt{a_n+2}} = \frac{2-a_n}{2+a_{n+1}}$。(1) より $2 + a_{n+1} \geqq 3$、$2 - a_n > 0$ なので $2 - a_{n+1} \leqq \frac{1}{3}(2 - a_n)$。■
(3) (2) をくり返し用いて $0 < 2 - a_n \leqq \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}(2 - a_1) = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$。$\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \to 0$ なので、はさみうちの原理より $2 - a_n \to 0$、$\lim a_n = 2$。
ポイント：極限の予想値 α（$\alpha = \sqrt{\alpha + 2}$ の解 $\alpha = 2$）との差 $|a_n - \alpha|$ が等比的に小さくなることを示す。有理化で差どうしの関係式を作るのが定石。

22-11 C　答　(3) 例：$n = 2^{19} = 524288$

(1) $S_{2^m} = 1 + \sum_{j=1}^{m} T_j$、$T_j = \frac{1}{2^{j-1}+1} + \frac{1}{2^{j-1}+2} + \cdots + \frac{1}{2^j}$ と分ける。T_j は 2^{j-1} 個の項からなり、どの項も最後の項 $\frac{1}{2^j}$ 以上なので $T_j \geqq 2^{j-1} \cdot \frac{1}{2^j} = \frac{1}{2}$。よって $S_{2^m} \geqq 1 + \frac{m}{2}$。■
(2) S_n は n について増加し、(1) より $S_{2^m} \to \infty$ $(m \to \infty)$。任意の M に対して $1 + \frac{m}{2} > M$ となる m をとれば、$n \geqq 2^m$ で $S_n \geqq S_{2^m} > M$。よって $\lim S_n = \infty$ で、級数は発散する。■
(3) $1 + \frac{m}{2} > 10 \Leftrightarrow m > 18$。$m = 19$ とすると $S_{2^{19}} \geqq 1 + \frac{19}{2} = 10.5 > 10$。よって $n = 2^{19} = 524288$ は条件を満たす。
ポイント：$\lim \frac{1}{k} = 0$ でも $\sum \frac{1}{k}$ は発散する。「一般項 $\to 0$」は級数が収束するための必要条件にすぎない。項を 2 のべきごとにまとめて下から評価するのが定石。

23 微分法（数学III）

23-1 A　答　(1) $y' = 6x^2 - 6x + 2$　(2) $y' = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$　(3) $y' = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}$

(1) 積の微分：$2x(2x - 3) + (x^2 + 1) \cdot 2 = 6x^2 - 6x + 2$。
(2) 商の微分：$\frac{1\cdot(x^2+1) - x\cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$。
(3) 合成関数の微分：$\frac{1}{2\sqrt{2x+1}} \cdot 2 = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}$。
ポイント：$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$（分子の順番に注意）。合成関数は「外の微分 × 中の微分」。

23-2 A　答　(1) $\sin 2x$　(2) $-e^{-x}(\sin x + \cos x)$　(3) $\frac{2x}{x^2+1}$　(4) $\log x + 1$

(1) $2 \sin x \cos x = \sin 2x$。
(2) $-e^{-x}\cos x + e^{-x}(-\sin x) = -e^{-x}(\sin x + \cos x)$。
(3) $\frac{(x^2+1)'}{x^2+1} = \frac{2x}{x^2+1}$。
(4) $1 \cdot \log x + x \cdot \frac{1}{x} = \log x + 1$。
ポイント：$(\log f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$、$(e^{f(x)})' = f'(x)e^{f(x)}$。この本では log は自然対数（底 e）を表す。

23-3 A　答　(1) $y' = x^x(\log x + 1)$　(2) $y' = -\frac{1}{(x-1)\sqrt{x^2-1}}$

(1) $y > 0$ なので両辺の対数をとって $\log y = x \log x$。両辺を x で微分して $\frac{y'}{y} = \log x + 1$、$y' = x^x(\log x + 1)$。
(2) $\log y = \frac{1}{2}\{\log(x+1) - \log(x-1)\}$。微分して $\frac{y'}{y} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}\right) = -\frac{1}{x^2-1}$。
$y' = -\frac{1}{x^2-1}\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} = -\frac{\sqrt{x+1}}{(x-1)(x+1)\sqrt{x-1}} = -\frac{1}{(x-1)\sqrt{x^2-1}}$。
ポイント：x^x のように底にも指数にも x がある関数や、積・商・累乗根が重なった関数は、対数をとってから微分する。

23-4 A　答　(1) $\frac{3t}{2}$　(2) $3x + 4y = 25$

(1) $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{3t^2}{2t} = \frac{3t}{2}$。
(2) 両辺を x で微分すると $2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0$、$y \neq 0$ で $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$。点 $(3, 4)$ で $-\frac{3}{4}$。接線は $y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3)$、すなわち $3x + 4y = 25$。
ポイント：陰関数の微分では、y を x の関数とみて $(y^2)' = 2yy'$ とする。

23-5 B　答　$a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$

微分可能なら連続なので、$\lim_{x\to 1+0} \log x = 0 = f(1) = a + b$。
微分可能 ⇔ 左側・右側の微分係数が一致：
左側 $\lim_{h\to -0} \frac{a(1+h)^2 + b - (a+b)}{h} = \lim_{h\to -0}(2a + ah) = 2a$、
右側 $\lim_{h\to +0} \frac{\log(1+h) - (a+b)}{h} = \lim_{h\to +0} \frac{\log(1+h)}{h} = 1$（$a + b = 0$ を使った）。
$2a = 1$ より $a = \frac{1}{2}$、$b = -\frac{1}{2}$。
ポイント：つなぎ目での微分可能性は「① 連続（値がつながる）」と「② 左右の微分係数が等しい（傾きがつながる）」の2条件。①を先に使わないと右側の極限が有限にならない。

23-6 B　答　(1) $3f'(a)$　(2) $2af(a) - a^2f'(a)$

(1) $f(a)$ を引いて足す：$\frac{f(a+2h)-f(a)}{2h} \cdot 2 + \frac{f(a-h)-f(a)}{-h} \cdot 1 \to 2f'(a) + f'(a) = 3f'(a)$。
(2) 分子 $= x^2f(a) - a^2f(a) + a^2f(a) - a^2f(x) = (x^2 - a^2)f(a) - a^2\{f(x) - f(a)\}$。
$x - a$ で割ると $(x + a)f(a) - a^2 \cdot \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \to 2af(a) - a^2f'(a)$。
ポイント：微分係数の定義 $\frac{f(a+\square)-f(a)}{\square}$ の形（□ がそろっていること）を、$f(a)$ を引いて足す工夫で作る。

23-7 B　答　(1) $g'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(-1<x<1)$　(2) $h'(3)=\frac{1}{4}$

(1) $y=g(x) \Leftrightarrow x=\sin y$ $\left(-\frac{\pi}{2}<y<\frac{\pi}{2}\right)$。$\frac{dx}{dy}=\cos y>0$ で、$\cos y=\sqrt{1-\sin^2 y}=\sqrt{1-x^2}$。$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{dx/dy}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$。

(2) $f'(x)=3x^2+1>0$ で f は増加し、逆関数をもつ。$f(1)=3$ より $h(3)=1$。$h'(3)=\frac{1}{f'(h(3))}=\frac{1}{f'(1)}=\frac{1}{4}$。

ポイント：$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{dx/dy}$。逆関数の式が求められなくても、対応する点さえ分かれば微分係数は求まる。$\cos y>0$ となる範囲であることを確認して根号を外す。

23-8 B　答　(2) $y^{(n)}=(x+n)e^x$

(1) $y'=e^x\sin x+e^x\cos x=e^x(\sin x+\cos x)$、$y''=e^x(\sin x+\cos x)+e^x(\cos x-\sin x)=2e^x\cos x$。

$y''-2y'+2y=2e^x\cos x-2e^x(\sin x+\cos x)+2e^x\sin x=0$。■

(2) $y'=(x+1)e^x$, $y''=(x+2)e^x$ から $y^{(n)}=(x+n)e^x$ と推測し、帰納法で示す。$n=1$ で成立。$y^{(k)}=(x+k)e^x$ なら $y^{(k+1)}=e^x+(x+k)e^x=(x+k+1)e^x$。■

ポイント：第 n 次導関数は、いくつか計算して形を予想し、数学的帰納法で証明する。

23-9 B　答　(1) $y=\frac{1}{e}x$　(2) $a=\frac{1}{2e}$、接点 $\left(\sqrt{e},\ \frac{1}{2}\right)$

(1) 接点を $(t,\ \log t)$ とすると接線は $y=\frac{1}{t}(x-t)+\log t$。原点を通るので $0=-1+\log t$、$t=e$。接線は $y=\frac{1}{e}x$。

(2) 接点の x 座標を t $(t>0)$ とすると、$at^2=\log t$ かつ $2at=\frac{1}{t}$。2つ目から $at^2=\frac{1}{2}$、よって $\log t=\frac{1}{2}$、$t=\sqrt{e}$、$a=\frac{1}{2t^2}=\frac{1}{2e}$。接点は $\left(\sqrt{e},\ \frac{1}{2}\right)$。

ポイント：2曲線 $y=f(x)$, $y=g(x)$ が $x=t$ で接する $\Leftrightarrow$ $f(t)=g(t)$ かつ $f'(t)=g'(t)$。

23-10 C　答　(1) 0　(2) $f'(x)=2x+1$　(3) $f(x)=x^2+x$

(1) $x=y=0$ とすると $f(0)=2f(0)$ より $f(0)=0$。

(2) $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{f(h)+2xh}{h}=\frac{f(h)-f(0)}{h}+2x\to f'(0)+2x=1+2x$ $(h\to 0)$。極限が存在するので $f(x)$ は任意の x で微分可能で、$f'(x)=2x+1$。■

(3) $f(x)=x^2+x+C$ と表され、$f(0)=0$ より $C=0$。$f(x)=x^2+x$（実際に $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$ を満たす）。

ポイント：関数方程式では、まず特別な値（$x=y=0$ など）を代入する。一般の点での微分可能性は、定義式に関数方程式を使って $x=0$ での微分係数に帰着させる。

23-11 C　答　(2) $f^{(8)}(0)=0$, $f^{(10)}(0)=32$

(1) 数学的帰納法。$n=1$：$f'(x)=e^x(\sin x+\cos x)=\sqrt{2}e^x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ で成立（三角関数の合成）。

$n=k$ で成立すると仮定すると、

$f^{(k+1)}(x)=(\sqrt{2})^k\left\{e^x\sin\left(x+\frac{k\pi}{4}\right)+e^x\cos\left(x+\frac{k\pi}{4}\right)\right\}=(\sqrt{2})^k e^x\cdot\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{k\pi}{4}+\frac{\pi}{4}\right)=(\sqrt{2})^{k+1}e^x\sin\left(x+\frac{(k+1)\pi}{4}\right)$。

よって $n=k+1$ でも成立。■

(2) $f^{(n)}(0)=(\sqrt{2})^n\sin\frac{n\pi}{4}$。$f^{(8)}(0)=16\sin 2\pi=0$、$f^{(10)}(0)=32\sin\frac{5\pi}{2}=32$。

ポイント：$\sin\theta+\cos\theta=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$ により、「微分する」ことが「$\sqrt{2}$ 倍して $\frac{\pi}{4}$ 進める」ことになる。

24 微分法の応用

24-1 A　答　$x=1$ で極大値 $\frac{1}{e}$；$x<2$ で上に凸、$x>2$ で下に凸、変曲点 $\left(2,\ \frac{2}{e^2}\right)$；漸近線 $y=0$

$y'=e^{-x}-xe^{-x}=(1-x)e^{-x}$、$y''=-e^{-x}-(1-x)e^{-x}=(x-2)e^{-x}$。

$x<1$ で増加、$x>1$ で減少し、$x=1$ で極大値 $\frac{1}{e}$。y'' の符号から $x<2$ で上に凸、$x>2$ で下に凸、変曲点 $\left(2,\ \frac{2}{e^2}\right)$。

$x\to\infty$ で $y\to 0$ なので x 軸（$y=0$）が漸近線。$x\to-\infty$ では $y\to-\infty$。

ポイント：e^{-x} は常に正なので、y', y'' の符号は多項式部分だけで決まる。

24-2 A　答　最大値 $\frac{\pi}{6}+\sqrt{3}$ $\left(x=\frac{\pi}{6}\right)$、最小値 $\frac{5}{6}\pi-\sqrt{3}$ $\left(x=\frac{5}{6}\pi\right)$

$f'(x)=1-2\sin x$。$f'(x)=0$ より $\sin x=\frac{1}{2}$、$x=\frac{\pi}{6},\ \frac{5}{6}\pi$。$0\leqq x<\frac{\pi}{6}$ で増加、$\frac{\pi}{6}<x<\frac{5}{6}\pi$ で減少、$\frac{5}{6}\pi<x\leqq\pi$ で増加。

$f(0)=2$、$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\pi}{6}+\sqrt{3}$、$f\left(\frac{5}{6}\pi\right)=\frac{5}{6}\pi-\sqrt{3}$、$f(\pi)=\pi-2$。

最大の候補：$\frac{\pi}{6}+\sqrt{3}>2>\pi-2$（$\sqrt{3}>1.7$, $\frac{\pi}{6}>0.5$）。最小の候補：$\left(\frac{5}{6}\pi-\sqrt{3}\right)-(\pi-2)=2-\sqrt{3}-\frac{\pi}{6}<0$（$2-\sqrt{3}<0.27<\frac{\pi}{6}$）。

ポイント：極値と端点の値の大小は、差をとって $\pi\fallingdotseq 3.14$, $\sqrt{3}\fallingdotseq 1.73$ で評価する。

24-3 A　答　漸近線 $x=1$, $y=x+1$；$x=1-\sqrt{2}$ で極大値 $2-2\sqrt{2}$、$x=1+\sqrt{2}$ で極小値 $2+2\sqrt{2}$

割り算して $y=x+1+\frac{2}{x-1}$。$x\to 1\pm 0$ で $y\to\pm\infty$ なので $x=1$ が漸近線。$x\to\pm\infty$ で $y-(x+1)=\frac{2}{x-1}\to 0$ なので $y=x+1$ も漸近線。

$y'=1-\frac{2}{(x-1)^2}=\frac{(x-1)^2-2}{(x-1)^2}$。$y'=0$ より $x=1\pm\sqrt{2}$。

$x=1-\sqrt{2}$：$y=2-\sqrt{2}+\frac{2}{-\sqrt{2}}=2-2\sqrt{2}$（極大）。$x=1+\sqrt{2}$：$y=2+\sqrt{2}+\sqrt{2}=2+2\sqrt{2}$（極小）。

ポイント：分数関数は「多項式＋真分数式」に分けると、斜めの漸近線と微分の両方が楽になる。極大値が極小値より小さいこともある。

24-4 A 答　(1) 速さ $\frac{\sqrt{13}}{2}$、加速度の大きさ $\frac{\sqrt{7}}{2}$　(2) 1.01

(1) 速度 $\vec{v}=(-2\sin t,\ \cos t)$、加速度 $\vec{\alpha}=(-2\cos t,\ -\sin t)$。$t=\frac{\pi}{3}$ で $\vec{v}=\left(-\sqrt{3},\ \frac{1}{2}\right)$、$|\vec{v}|=\sqrt{3+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{13}}{2}$。$\vec{\alpha}=\left(-1,\ -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$、$|\vec{\alpha}|=\sqrt{1+\frac{3}{4}}=\frac{\sqrt{7}}{2}$。

(2) $|h|$ が小さいとき $f(a+h)\fallingdotseq f(a)+f'(a)h$。$f(x)=\sqrt{x},\ a=1,\ h=0.02$ で $\sqrt{1.02}\fallingdotseq 1+\frac{1}{2}\cdot 0.02=1.01$。

ポイント：速度は位置の微分、加速度は速度の微分。近似式は接線で曲線を近似している。

24-5 B 答　証明（解説参照）

(1) $f(x)=e^x-1-x-\frac{x^2}{2}$ とおく。$f'(x)=e^x-1-x$、$f''(x)=e^x-1$。

$x>0$ で $f''(x)>0$ なので $f'(x)$ は $x\geqq 0$ で増加し、$f'(x)>f'(0)=0$。よって $f(x)$ も $x\geqq 0$ で増加し、$x>0$ で $f(x)>f(0)=0$。■

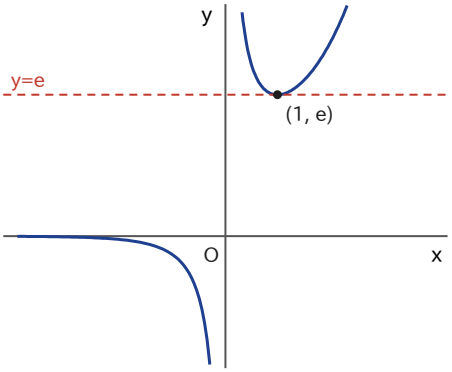
(2) $x>0$ のとき (1) より $e^x>\frac{x^2}{2}$ なので $0<\frac{x}{e^x}<\frac{2}{x}$。$x\to\infty$ で $\frac{2}{x}\to 0$ なので、はさみうちの原理より $\frac{x}{e^x}\to 0$。■

ポイント：1回の微分で符号が決まらないときは、もう一度微分する（$f''\to f'\to f$ の順に符号を決める）。不等式は極限の「はさみうち」の道具にもなる。

24-6 B 答　$a<0$ で1個、$0\leqq a<e$ で0個、$a=e$ で1個、$a>e$ で2個

$x=0$ は解でない（$e^0=1\neq 0$）ので、$x\neq 0$ で $a=\frac{e^x}{x}$ と変形し、$y=g(x)=\frac{e^x}{x}$ と直線 $y=a$ の共有点を数える。

$g'(x)=\frac{e^x(x-1)}{x^2}$。$x<0$ では $g'<0$ で減少、$g(x)<0$。$\lim_{x\to-\infty}g(x)=0$、$\lim_{x\to-0}g(x)=-\infty$。$x>0$ では $x=1$ で最小値 $g(1)=e$、$\lim_{x\to+0}g(x)=\infty$、$\lim_{x\to\infty}g(x)=\infty$。



よって、$a<0$ で1個、$0\leqq a<e$ で0個、$a=e$ で1個（$x=1$）、$a>e$ で2個。

ポイント：文字定数を分離して $y=g(x)$ と水平線の交点にする。グラフの端の様子（$x\to\pm\infty$、分母 $\to 0$）は極限で調べる。

24-7 B 答　高さ $\frac{4}{3}$、体積 $\frac{32}{81}\pi$

直円錐の高さを h $(0<h<2)$、底面の半径を r とする。球の中心から底面までの距離は $|h-1|$ なので、$r^2+(h-1)^2=1$、$r^2=2h-h^2$。

$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{\pi}{3}(2h^2-h^3)$。$V'=\frac{\pi}{3}(4h-3h^2)=\frac{\pi}{3}h(4-3h)$ より、$0<h<\frac{4}{3}$ で増加、$\frac{4}{3}<h<2$ で減少。

最大は $h=\frac{4}{3}$ で、$V=\frac{\pi}{3}\left(2\cdot\frac{16}{9}-\frac{64}{27}\right)=\frac{\pi}{3}\cdot\frac{32}{27}=\frac{32}{81}\pi$。

ポイント：変数を1つ（ここでは高さ h）に決め、他の量をそれで表す。変数の範囲を明示してから増減表を作る。

24-8 B 答　(2) 1

(1) $f(x)=\log x$ は $a\leqq x\leqq b$ で連続、$a<x<b$ で微分可能なので、平均値の定理より $\frac{\log b-\log a}{b-a}=\frac{1}{c}$、$a<c<b$ を満たす c がある。$\frac{1}{b}<\frac{1}{c}<\frac{1}{a}$ なので、各辺に $b-a>0$ をかけて示された。■

(2) $x>0$ で (1) を $a=x$、$b=x+1$ に用いると $\frac{1}{x+1}<\log(x+1)-\log x<\frac{1}{x}$。各辺に x をかけて $\frac{x}{x+1}<x\{\log(x+1)-\log x\}<1$。

$\frac{x}{x+1}\to 1$ なので、はさみうちの原理より極限は 1。

（別解）$x\log\left(1+\frac{1}{x}\right)=\log\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\to\log e=1$。

ポイント：「$f(b)-f(a)$」の形を見たら平均値の定理で $f'(c)(b-a)$ に置きかえ、c の範囲で評価する。

24-9 B 答　$a<-4,\ 4<a$；$a=5$ のとき $x=-2,\ -\frac{1}{2}$

$y''=12x^2+6ax+12=6(2x^2+ax+2)$。変曲点は y'' の符号が変わる点なので、2つもつ $\Leftrightarrow 2x^2+ax+2=0$ が異なる2実解をもつ $\Leftrightarrow$ 判別式 $a^2-16>0\Leftrightarrow a<-4,\ 4<a$。

（重解のときは $y''\geqq 0$ で符号が変わらず、変曲点はない。）

$a=5$：$2x^2+5x+2=(2x+1)(x+2)=0$ より $x=-2,\ -\frac{1}{2}$。

ポイント：変曲点 $\Leftrightarrow$ $f''(x)$ の符号が変わる点。$f''(a)=0$ だけでは不十分（例：$y=x^4$ の原点）。

24-10 C　答　(1) $\frac{1}{e}\,(x=e)$　(2) $e^{\pi}>\pi^{e}$　(3) $(m,\ n)=(2,\ 4)$

(1) $f'(x)=\frac{1-\log x}{x^2}$。$0<x<e$ で増加、$x>e$ で減少。最大値 $f(e)=\frac{1}{e}$。
(2) $\pi\neq e$ なので $f(\pi)<f(e)$、$\frac{\log\pi}{\pi}<\frac{1}{e}$。両辺に $e\pi>0$ をかけて $e\log\pi<\pi$、$\log\pi^{e}<\log e^{\pi}$。よって $\pi^{e}<e^{\pi}$。
(3) $m^n=n^m \Leftrightarrow n\log m=m\log n \Leftrightarrow f(m)=f(n)$。$f$ は $(0,e]$ で増加、$[e,\infty)$ で減少するので、$f(m)=f(n),\ m<n$ なら $m<e<n$。m は 1 か 2。
$m=1$: $f(1)=0$、$x>1$ で $f(x)>0$ なので $f(n)=0$ となる $n>1$ はない。
$m=2$: $f(4)=\frac{\log 4}{4}=\frac{\log 2}{2}=f(2)$。$x>e$ で f は減少なので、$f(n)=f(2)$ となる $n>e$ は $n=4$ だけ。
よって $(m,n)=(2,4)$。
ポイント: a^b と b^a の比較は、対数をとって $\frac{\log a}{a}$ と $\frac{\log b}{b}$ の比較に直す。同じ関数値をとる2点は、極大点の両側にある。

24-11 C　答　証明(解説参照)。$\alpha\fallingdotseq 0.739$

(1) $g(x)=\cos x-x$ とおくと $g'(x)=-\sin x-1\leqq 0$ で、等号は孤立した点だけなので g は減少関数。$g(0)=1>0$、$g(1)=\cos 1-1<0$ なので、中間値の定理より $g(\alpha)=0$ となる α が $0<\alpha<1$ にただ1つある。■
(2) $0\leqq x_n\leqq 1$ を帰納法で示す。$x_1=0$。$0\leqq x_k\leqq 1$ なら $\cos 1\leqq\cos x_k\leqq 1$ で、$\cos 1>0$ より $0\leqq x_{k+1}\leqq 1$。
$x_n\neq\alpha$ のとき、平均値の定理より $\cos x_n-\cos\alpha=-\sin c\cdot(x_n-\alpha)$ となる c が x_n と α の間にある。$0<c<1$ なので $0<\sin c<\sin 1$。
$x_{n+1}-\alpha=\cos x_n-\cos\alpha$ より $|x_{n+1}-\alpha|\leqq(\sin 1)|x_n-\alpha|$ ($x_n=\alpha$ なら両辺 0)。■
(3) くり返し用いて $0\leqq|x_n-\alpha|\leqq(\sin 1)^{n-1}|x_1-\alpha|=(\sin 1)^{n-1}\alpha$。$0<\sin 1<1$ より右辺 $\to 0$。はさみうちの原理より $x_n\to\alpha$。■
ポイント: $x_{n+1}=f(x_n)$ の収束は、平均値の定理で $|f(x_n)-f(\alpha)|=|f'(c)||x_n-\alpha|$ とし、$|f'(c)|\leqq r<1$ を示すのが定石。そのために x_n の範囲を先に押さえておく。

25 積分法(数学III)

25-1 A　答　(1) $\frac{x^3}{3}+2x-\frac{1}{x}+C$　(2) $\frac{1}{2}e^{2x}+\frac{1}{2}\log|2x+1|+C$　(3) $\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}+C$ (C は積分定数)

(1) 展開して $\int\left(x^2+2+\frac{1}{x^2}\right)dx=\frac{x^3}{3}+2x-\frac{1}{x}+C$。
(2) $\int e^{ax}dx=\frac{1}{a}e^{ax}$、$\int\frac{dx}{ax+b}=\frac{1}{a}\log|ax+b|$。
(3) 半角の公式 $\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$ で次数を下げる。
ポイント: $\sin^2 x,\ \cos^2 x$ は半角の公式、$\sin x\cos x$ は2倍角の公式で1次にしてから積分する。

25-2 A　答　(1) $\frac{15}{8}$　(2) $\frac{1}{3}$　(3) $\frac{1}{2}$

(1) $u=x^2+1$ とおくと $du=2x\,dx$、$x:0\to 1$ で $u:1\to 2$。$\int_1^2\frac{u^3}{2}du=\left[\frac{u^4}{8}\right]_1^2=\frac{16-1}{8}=\frac{15}{8}$。
(2) $u=\cos x$、$du=-\sin x\,dx$、$u:1\to 0$。$\int_1^0(-u^2)du=\int_0^1 u^2du=\frac{1}{3}$。
(3) $u=\log x$、$du=\frac{dx}{x}$、$u:0\to 1$。$\int_0^1 u\,du=\frac{1}{2}$。
ポイント:「$f(g(x))g'(x)$」の形を見つけたら $u=g(x)$ とおく。定積分の置換では積分区間も変える。

25-3 A　答　(1) 1　(2) 1　(3) π

(1) $[xe^x]_0^1-\int_0^1 e^x dx=e-(e-1)=1$。
(2) $\log x=1\cdot\log x$ とみて $[x\log x]_1^e-\int_1^e x\cdot\frac{1}{x}dx=e-(e-1)=1$。
(3) $[-x\cos x]_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\cos x\,dx=\pi+0=\pi$。
ポイント: 部分積分 $\int fg'=fg-\int f'g$ では、微分すると簡単になるほう(x、$\log x$)を f に選ぶ。

25-4 A　答　(1) $\frac{\pi}{4}$　(2) $\frac{\pi}{3}$

(1) $x=\tan\theta$ とおくと $dx=\frac{d\theta}{\cos^2\theta}$、$\theta:0\to\frac{\pi}{4}$。$1+\tan^2\theta=\frac{1}{\cos^2\theta}$ より $\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta=\frac{\pi}{4}$。
(2) $x=2\sin\theta$ とおくと $dx=2\cos\theta\,d\theta$、$\theta:0\to\frac{\pi}{3}$。$0\leqq\theta\leqq\frac{\pi}{3}$ で $\cos\theta>0$ なので $\sqrt{4-4\sin^2\theta}=2\cos\theta$。$\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{2\cos\theta}{2\cos\theta}d\theta=\frac{\pi}{3}$。
ポイント: $\frac{1}{a^2+x^2}$ は $x=a\tan\theta$、$\sqrt{a^2-x^2}$ は $x=a\sin\theta$。根号を外すときに $\cos\theta$ の符号を確認する。

25-5 B　答　(1) $\frac{1}{2}\log\frac{3}{2}$　(2) $\log 2-\frac{1}{2}$

(1) $\frac{1}{x^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)$。$\frac{1}{2}\left[\log\frac{x-1}{x+1}\right]_2^3=\frac{1}{2}\left(\log\frac{1}{2}-\log\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{2}\log\frac{3}{2}$。
(2) 割り算して $\frac{x^2}{x+1}=x-1+\frac{1}{x+1}$。$\left[\frac{x^2}{2}-x+\log(x+1)\right]_0^1=\frac{1}{2}-1+\log 2=\log 2-\frac{1}{2}$。
ポイント: 分数関数は、(分子の次数) $\geqq$ (分母の次数) なら割り算、そのあと分母を因数分解して部分分数に分ける。

25-6 B　答　$\frac{e^{\pi}+1}{2}$

部分積分で $I=[e^x\sin x]_0^{\pi}-\int_0^{\pi}e^x\cos x\,dx=-\int_0^{\pi}e^x\cos x\,dx$。
もう一度部分積分して $\int_0^{\pi}e^x\cos x\,dx=[e^x\cos x]_0^{\pi}+\int_0^{\pi}e^x\sin x\,dx=(-e^{\pi}-1)+I$。
よって $I=e^{\pi}+1-I$、$I=\frac{e^{\pi}+1}{2}$。
(別解) $\{e^x(\sin x-\cos x)\}'=2e^x\sin x$ より $I=\frac{1}{2}[e^x(\sin x-\cos x)]_0^{\pi}=\frac{1}{2}(e^{\pi}+1)$。
ポイント: $e^x\sin x$ 型は2回の部分積分でもとの積分 I が再び現れるので、I についての方程式として解く。

25-7 B 答 (1) $F'(x)=e^x-1$、$F(x)=e^x-x-1$ (2) $\log 4x$

(1) x は積分変数 t と無関係なので外に出す：$F(x)=x\int_0^x e^t dt-\int_0^x te^t dt$。積の微分と $\frac{d}{dx}\int_0^x g(t)dt=g(x)$ より $F'(x)=\int_0^x e^t dt+xe^x-xe^x=e^x-1$。$F(0)=0$ なので $F(x)=\int_0^x(e^s-1)ds=e^x-x-1$。

(2) $\log t$ の原始関数を $G(t)$ とすると $\int_x^{2x}\log t\,dt=G(2x)-G(x)$。微分して $2\log 2x-\log x=\log\frac{4x^2}{x}=\log 4x$。

ポイント：被積分関数に x が含まれるときは、まず x を積分の外に出す。上端・下端が x の関数なら合成関数の微分：$\frac{d}{dx}\int_a^{g(x)} f(t)dt=f(g(x))g'(x)$。

25-8 B 答 (2) $I_4=\frac{3}{16}\pi$, $I_5=\frac{8}{15}$

(1) $\sin^n x=\sin^{n-1}x\cdot\sin x$ とみて部分積分：$I_n=\left[-\sin^{n-1}x\cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}+(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x\cos^2 x\,dx$。

第1項は 0。$\cos^2 x=1-\sin^2 x$ より $I_n=(n-1)(I_{n-2}-I_n)$、$nI_n=(n-1)I_{n-2}$。■

(2) $I_0=\frac{\pi}{2}$, $I_1=1$。$I_4=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3}{16}\pi$、$I_5=\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\cdot 1=\frac{8}{15}$。

ポイント：$\sin^n x$ の積分は、1つだけ $\sin x$ を残して部分積分し、$\cos^2 x=1-\sin^2 x$ でもとの形に戻す。

25-9 B 答 $I=\frac{\pi}{4}$

I で $x=\frac{\pi}{2}-t$ とおくと $dx=-dt$、$x:0\to\frac{\pi}{2}$ で $t:\frac{\pi}{2}\to 0$。$\sin x=\cos t$, $\cos x=\sin t$ より $I=\int_{\frac{\pi}{2}}^0\frac{\cos t}{\cos t+\sin t}(-dt)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos t}{\sin t+\cos t}dt=J$。■

一方 $I+J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}1\,dx=\frac{\pi}{2}$ なので $I=\frac{\pi}{4}$。

ポイント：直接積分しにくいときは、$x=a+b-t$ の置換（区間の折り返し）で「相方」の積分を作り、和や差をとる。

25-10 C 答 (2) $\frac{\pi^2}{4}$

(1) $K=\int_0^{\pi}xf(\sin x)dx$ で $x=\pi-t$ とおくと、$\sin(\pi-t)=\sin t$ より $K=\int_0^{\pi}(\pi-t)f(\sin t)dt=\pi\int_0^{\pi}f(\sin t)dt-K$。よって $K=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)dx$。■

(2) $\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}=\frac{\sin x}{2-\sin^2 x}$ は $\sin x$ の関数なので、(1)より 与式 $=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx$。

$u=\cos x$ とおくと $du=-\sin x\,dx$、$u:1\to -1$ で $\int_{-1}^{1}\frac{du}{1+u^2}$。さらに $u=\tan\theta$ とおくと $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}d\theta=\frac{\pi}{2}$。

よって 与式 $=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi^2}{4}$。

ポイント：x が掛かっていて原始関数が求まらない積分も、$x\to\pi-x$ の置換で x を消せる。置換を2段階（$\cos x\to u\to\tan\theta$）重ねる構成も入試頻出。

25-11 C 答 (3) $\log 2$

(1) $0\leqq x\leqq 1$ で $0\leqq\frac{x^n}{1+x}\leqq x^n$。積分して $0\leqq R_n\leqq\int_0^1 x^n dx=\frac{1}{n+1}$。■

(2) 等比数列の和の公式より $1-x+x^2-\cdots+(-x)^{n-1}=\frac{1-(-x)^n}{1+x}$、すなわち $\frac{1}{1+x}=\sum_{k=1}^{n}(-x)^{k-1}+\frac{(-x)^n}{1+x}$。

0 から 1 まで積分すると $\log 2=\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k}+(-1)^n R_n$。移項して示された。■

(3) (1) とはさみうちの原理より $R_n\to 0$。(2) より $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k}=\log 2$。

ポイント：無限級数の和を、定積分の「余り」の評価で求める典型。被積分関数を簡単な関数ではさんで積分すると、定積分の大きさが評価できる。

26 積分法の応用

26-1 A 答 (1) 2 (2) 1

(1) $\int_0^{\pi}\sin x\,dx=\left[-\cos x\right]_0^{\pi}=1+1=2$。

(2) $1\leqq x\leqq e$ で $\log x\geqq 0$。$\int_1^e\log x\,dx=\left[x\log x-x\right]_1^e=0-(-1)=1$。

ポイント：曲線と x 軸の交点（積分区間の端）を先に求め、区間内での上下関係を確かめてから積分する。

26-2 A 答 (1) 8π (2) $\frac{\pi^2}{2}$

(1) $V=\pi\int_0^4(\sqrt{x})^2dx=\pi\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4=8\pi$。

(2) $V=\pi\int_0^{\pi}\sin^2 x\,dx=\pi\int_0^{\pi}\frac{1-\cos 2x}{2}dx=\pi\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi^2}{2}$。

ポイント：x 軸回転の体積は $V=\pi\int_a^b y^2dx$（断面の円の面積 πy^2 を積分）。

26-3 A 答 $\frac{14}{3}$

$y'=x^{\frac{1}{2}}$ より $1+(y')^2=1+x$。$L=\int_0^3\sqrt{1+x}\,dx=\left[\frac{2}{3}(1+x)^{\frac{3}{2}}\right]_0^3=\frac{2}{3}(8-1)=\frac{14}{3}$。

ポイント：曲線の長さは $L=\int_a^b\sqrt{1+\{f'(x)\}^2}dx$。根号の中がきれいになるように作られた問題が多い。

26-4 A 答 (1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{\pi}{4}$ (3) $\log 2$

区分求積法 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)dx$ を使う。

(1) $\int_0^1 x^2dx=\frac{1}{3}$。

(2) $\frac{n}{n^2+k^2}=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}$ より $\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$（$x=\tan\theta$ で置換）。

(3) $\frac{1}{n+k}=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+\frac{k}{n}}$ より $\int_0^1\frac{dx}{1+x}=\log 2$。

ポイント：$\frac{1}{n}$ をくくり出し、残りを $\frac{k}{n}$ だけの式にする。

26-5 B 答 $2\sqrt{2}$

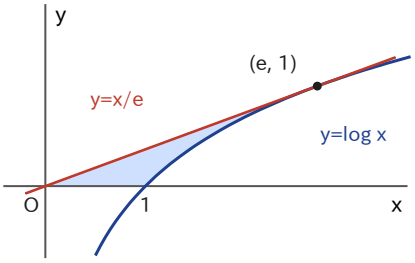
$\sin x=\cos x$ となるのは $x=\frac{\pi}{4},\ \frac{5}{4}\pi$ で、その間では $\sin x\geqq\cos x$。

$S=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}(\sin x-\cos x)dx=\left[-\cos x-\sin x\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)-\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=2\sqrt{2}$。

ポイント：2曲線の間の面積は $\int(\text{上}-\text{下})dx$。$x$ 軸の上下は関係ない。

26-6 B 答 $\frac{e}{2}-1$

接点を $(t,\ \log t)$ とすると接線 $y=\frac{1}{t}(x-t)+\log t$ が原点を通るので $\log t=1$、$t=e$。$\ell:\ y=\frac{x}{e}$、接点 $(e,\ 1)$。



求める図形は、ℓ と x 軸と直線 $x=e$ で囲まれた直角三角形から、C と x 軸と $x=e$ で囲まれた部分を除いたもの。

$S=\frac{1}{2}\cdot e\cdot 1-\int_1^e\log x\,dx=\frac{e}{2}-1$。

ポイント：図形が「三角形 − 曲線の下の部分」のように分けられるときは、引き算で計算すると積分が1回で済む。

26-7 B 答 (1) $\frac{\pi}{2}(e^2-1)$ (2) $2\pi^2$

(1) $y=\log x\Leftrightarrow x=e^y$。図形は $0\leqq y\leqq 1,\ 0\leqq x\leqq e^y$ なので $V=\pi\int_0^1(e^y)^2dy=\pi\left[\frac{e^{2y}}{2}\right]_0^1=\frac{\pi}{2}(e^2-1)$。

(2) 高さ y $(0\leqq y\leqq 1)$ での断面は、外側の半径 x_2（$\frac{\pi}{2}\leqq x_2\leqq\pi$）、内側の半径 x_1（$0\leqq x_1\leqq\frac{\pi}{2}$）の円環。$V=\pi\int_0^1 x_2^2dy-\pi\int_0^1 x_1^2dy$。

$y=\sin x,\ dy=\cos x\,dx$ で置換すると、x_2 は $x:\pi\to\frac{\pi}{2}$、x_1 は $x:0\to\frac{\pi}{2}$ に対応し、

$V=\pi\int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}}x^2\cos x\,dx-\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^2\cos x\,dx=-\pi\int_0^{\pi}x^2\cos x\,dx$。

部分積分で $\int_0^{\pi}x^2\cos x\,dx=\left[x^2\sin x\right]_0^{\pi}-2\int_0^{\pi}x\sin x\,dx=0-2\pi=-2\pi$。よって $V=2\pi^2$。

（参考）薄い円筒に分けて考える公式 $V=2\pi\int_a^b x\,f(x)\,dx$ を使うと $2\pi\int_0^{\pi}x\sin x\,dx=2\pi\cdot\pi$ ですぐに確かめられる。

ポイント：y 軸回転は $V=\pi\int x^2dy$。x を y で表せないときは、置換積分で x の積分に直す。

26-8 B 答 (1) 8 (2) 3π

(1) $\frac{dx}{dt}=1-\cos t,\ \frac{dy}{dt}=\sin t$。$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2=2-2\cos t=4\sin^2\frac{t}{2}$。$0\leqq t\leqq 2\pi$ で $\sin\frac{t}{2}\geqq 0$ なので $L=\int_0^{2\pi}2\sin\frac{t}{2}\,dt=\left[-4\cos\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi}=8$。

(2) x は t について増加（$\frac{dx}{dt}\geqq 0$）し、$y\geqq 0$。$S=\int_0^{2\pi}y\,dx=\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2dt=\int_0^{2\pi}\left(1-2\cos t+\frac{1+\cos 2t}{2}\right)dt=2\pi+\pi=3\pi$。

ポイント：媒介変数表示の曲線の長さは $\int\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}dt$、面積は $\int y\frac{dx}{dt}dt$。根号は半角の公式で外す。

26-9 B 答 変化量 $2-\frac{\pi}{2}$、道のり $2\sqrt{3}-2-\frac{\pi}{6}$

位置の変化量 $=\int_0^{\pi}v(t)dt=\left[-\cos t-\frac{t}{2}\right]_0^{\pi}=(1-\frac{\pi}{2})-(-1)=2-\frac{\pi}{2}$。

道のりは $\int_0^{\pi}|v(t)|dt$。$v(t)\geqq 0\Leftrightarrow\frac{\pi}{6}\leqq t\leqq\frac{5}{6}\pi$。原始関数 $F(t)=-\cos t-\frac{t}{2}$ を使って

$-\{F(\frac{\pi}{6})-F(0)\}+\{F(\frac{5}{6}\pi)-F(\frac{\pi}{6})\}-\{F(\pi)-F(\frac{5}{6}\pi)\}=F(0)-2F(\frac{\pi}{6})+2F(\frac{5}{6}\pi)-F(\pi)$。

$F(0)=-1$、$F(\frac{\pi}{6})=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\pi}{12}$、$F(\frac{5}{6}\pi)=\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{5\pi}{12}$、$F(\pi)=1-\frac{\pi}{2}$ を代入して $-1+\sqrt{3}+\frac{\pi}{6}+\sqrt{3}-\frac{5\pi}{6}-1+\frac{\pi}{2}=2\sqrt{3}-2-\frac{\pi}{6}$（$\fallingdotseq 0.94$）。

ポイント：位置の変化量は $\int v\,dt$、道のりは $\int|v|\,dt$。速度の符号が変わる時刻で区間を分ける。

26-10 C　答　(2) 1

(1) $y=\frac{1}{x}$ は $x>0$ で減少関数。$k \leqq x \leqq k+1$ で $\frac{1}{k+1} \leqq \frac{1}{x} \leqq \frac{1}{k}$（等号は端点のみ）なので、積分して $\frac{1}{k+1} < \int_k^{k+1} \frac{dx}{x} < \frac{1}{k}$。
左の不等式：$\frac{1}{k} > \int_k^{k+1} \frac{dx}{x}$ を $k=1,\cdots,n$ で加えて $H_n > \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} = \log(n+1)$。
右の不等式：$n \geqq 2$ のとき $\frac{1}{k+1} < \int_k^{k+1} \frac{dx}{x}$ を $k=1,\cdots,n-1$ で加えて $H_n - 1 < \int_1^n \frac{dx}{x} = \log n$。$n=1$ では $H_1 = 1 = 1+\log 1$。■
(2) $n \geqq 2$ のとき $\log n > 0$ で、$\frac{\log(n+1)}{\log n} < \frac{H_n}{\log n} < \frac{1}{\log n} + 1$。$\frac{\log(n+1)}{\log n} = 1 + \frac{\log\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\log n} \to 1$、$\frac{1}{\log n} + 1 \to 1$。はさみうちの原理より極限は 1。
ポイント：和 $\sum f(k)$ を、幅1の長方形の面積の和とみて定積分と比べる。減少関数なら、長方形の高さを左端でとるか右端でとるかで上下からはさめる。

26-11 C　答　(1) 断面積 $\frac{1-t^2}{2}$、体積 $\frac{2}{3}$　(2) 2

(1) 平面 $x=t$ による断面は、$0 \leqq y \leqq \sqrt{1-t^2}$, $0 \leqq z \leqq y$ の直角二等辺三角形。面積 $\frac{1}{2}(1-t^2)$。
$V = \int_{-1}^{1} \frac{1-t^2}{2} dt = \frac{1}{2}\left(2-\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}$。
（別解）平面 $y=s$ で切ると、断面は横 $2\sqrt{1-s^2}$、高さ s の長方形。$V = \int_0^1 2s\sqrt{1-s^2}ds = \left[-\frac{2}{3}(1-s^2)^{\frac{3}{2}}\right]_0^1 = \frac{2}{3}$。
(2) 円柱の側面上の点を $(\cos\theta,\ \sin\theta,\ z)$ $(0 \leqq \theta \leqq \pi)$ と表す。曲面は $0 \leqq z \leqq \sin\theta$ の部分。側面を切り開くと、横軸に弧の長さ θ（半径1なので弧長 $=\theta$）、縦軸に z をとった平面図形 $0 \leqq z \leqq \sin\theta$ $(0 \leqq \theta \leqq \pi)$ になる。面積は $\int_0^{\pi} \sin\theta\, d\theta = 2$。
ポイント：回転体でない立体は「断面積を求めて積分」。どの向きの平面で切ると断面が簡単になるかを考え、2通りで検算できるとよい。曲面の面積は、展開図にできるなら平面図形の面積に直す。